

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE

PROIECT

“PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI”

PROIECT NR. 399/2021



PROIECT TEHNIC VOLUM 2 – CAIET DE SARCINI

Beneficiar investiție: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ
Piata Constantin I.Motas nr. 1, Loc. Medias, jud. Sibiu
Tel. 0269/803333, fax 0269/ 839029

Proiectant general: S.C. SNIF PROIECT S.A. TÂRGOVIȘTE
Calea Domnească, nr. 53, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. 0245-210170, Fax 0245-640582

Proiectant asociat: S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L. TARGOVISTE
Calea Domnească, nr. 53, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel/Fax. 0245-210170, 0723 185663

Exemplarul nr. 1

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE

PROIECT

“PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI”

PROIECT NR. 399/2021

VOLUMUL 2 - CAIET DE SARCINI

PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL. 1 – Memoriu tehnic

VOL. 2 – Caiet de sarcini

VOL. 3 – Documentație economică

VOL. 4 – Mapă de planuri

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE

FIȘĂ DE RESPONSABILITĂȚI

DENUMIREA LUCRĂRII

**“PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN80 RACORD
ALIMENTARE CU GAZE SRM BISERICANI ÎN ZONA
SCHIT BISERICANI”**

PROIECT NR. 399/2021

PROIECTANT GENERAL
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
DIRECTOR GENERAL Costea Paul

PROIECTANT ASOCIAT
S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.
DIRECTOR GENERAL Ing. Atanasiu Dragos

SEF PROIECT
/Ing. Matei Benone

PROIECTANTI
Ing. Vlasceanu Catalin

Ing. Atanasiu Dragos

Ing. Radu Florin

STUDIU TOPOGRAFIC
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Topograf autorizat - SNIF PROIECT S.A.
Topograf autorizat – Ing. Ambroze Constantin

STUDIU GEOTEHNIC
S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L. Targoviste

= 2023 =

CUPRINS

CAIET DE SARCINI

CAP. 1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRĂRII.....	5
1.1. Denumirea lucrării.....	5
1.2. Faza de proiectare.....	5
1.3. Cod de investiție a proiectului.....	5
1.4. Beneficiar investiție.....	5
1.5. Proiectant de specialitate.....	5
1.6. Date generale.....	5
CAP. 2. GENERALITĂȚI.....	6
2.1. Elemente generale.....	6
2.2. Necesitatea și oportunitatea investiției.....	6
2.3. Amplasamentul - Descriere.....	8
CAP. 3. STUDII ȘI BREVIARE DE CALCUL.....	8
3.1. Studii topografice.....	8
3.2. Studii geotehnice.....	9
3.3. Studii hidraulice și breviare de calcul pentru dimensionări.....	10
3.4. Stabilirea categoriei de importanță a construcției.....	10
CAP. 4. PREZENTAREA PROIECTULUI.....	11
CAP. 5. CAIETUL DE SARCINI.....	15
5.1. Scopul caietului de sarcini.....	15
5.2. Descrierea lucrărilor.....	17
5.3. Memorii de specialitate.....	18
5.3.1 Informații generale și tehnice.....	18
5.3.2 Descrierea lucrărilor.....	20
5.4. Materiale utilizate.....	30
5.5. Demontare conductă veche.....	70
5.6. Cartea tehnică a construcției.....	72
5.7. Securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor.....	72
5.8. Protecția mediului înconjurător.....	73
5.9. Execuția și recepția lucrărilor.....	74
CAP. 6. MENTENANȚA COTG.....	74
6.1. Generalități.....	74
6.2. Tehnici de monitorizare a stării.....	75
6.3. Dezvoltarea strategiei de mentenanță corectivă.....	75
6.4. Verificarea periodică a COTG.....	76
CAP. 7. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ.....	77
7.1. Protecția mediului.....	81
7.2. Măsuri privind situații de urgență și apărarea împotriva incendiilor.....	81
7.3. Riscuri.....	83
7.3.1. Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență și măsuri de acoperire luate la proiectare.....	83
7.3.1.1. Analiza riscurilor naturale.....	83
7.3.1.2. Analiza riscurilor tehnologice.....	83

7.3.1.3. Analiza riscurilor biologice	84
7.3.1.4. Analiza riscurilor de incendiu	84
7.3.1.5. Analiza riscurilor sociale	84
7.3.1.6. Analiza altor tipuri de riscuri	84
7.3.1.7. Zone de risc crescut	84
CAP. 8. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR.....	85
8.1. Condiții tehnice de realizare, atestare și garantare a calității lucrărilor executate	85
8.2. Prevederi cu privire la controlul de calitate pe faze de execuție	85
8.3. Urmărirea comportării construcțiilor și supravegherea curentă	85
8.4. Execuția și recepția lucrărilor	85
 MEMORIU TEHNIC – MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, MĂSURI PRIVIND SITUAȚII DE URGENȚĂ. LEGI, STANDARDE, NORMATIVE PROTECȚIA MEDIULUI	
CAP. I. STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI ALTE PRESCRIPTII CARE TREBUIE RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFEȚII, EXECUȚIE, MONTAJ, PROBE, TESTE, VERIFICĂRI	87
CAP. II. ORDINEA DE EXECUȚIE, PROBE, TESTE ȘI VERIFICĂRI ALE LUCRĂRII	88
CAP. III. MĂSURI ȘI ACȚIUNI PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ÎN MUNCĂ; SITUAȚII DE URGENȚĂ.....	88
III.1. Generalități	89
III.2. Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă.....	90
III.3. Măsuri privind situațiile de urgență	91
CAP. IV. PROTECȚIA MEDIULUI	95
CAP. V. CONDIȚII DE RECEPȚIE, MĂSURĂTORI, ASPECT, CULORI, TOLERANȚE.....	105
CAP. VI. INSTRUCȚIUNI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A LUCRĂRILOR PE ÎNTREAGA DURATĂ DE EXISTENȚĂ A ACESTORA COROBORAT CU LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII.....	106
CAP. VII. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR – CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII.....	107
CAP. VIII. CARTEA TEHNICĂ.....	108
CAP. IX. CONTROL DE AUTOR.....	108
CAP. X. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI	108
CAP. XI. PROGRAME PE FAZE DETERMINANTE.....	108
 - PLAN DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE	

CAIET DE SARCINI

CAP.1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRĂRII

1.1. Denumirea lucrării: “Punere în siguranță conductă DN80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani în zona Schit Bisericani”

1.2. Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC-VOLUM 2 CAIET DE SARCINI

1.3. Cod de investiție a proiectului: 399/2021

1.4. Beneficiar investiție: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ
Piața Constantin I. Moțaș, nr. 1, Loc. Mediaș, jud. Sibiu
Tel. 0269-803333, fax 0269-839029

1.5. Proiectant general: S.C. SNIF PROIECT S.A. TÂRGOVIȘTE
Calea Domnească, nr. 53, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. 0245-210170, Fax 0245-640582

Proiectant asociat: S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L. TÂRGOVIȘTE
Calea Domnească, nr. 53, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./Fax. 0245-210170, 0723 185663

1.6. Date generale

Prezenta documentație s-a întocmit în baza:

- Contractului sectorial de servicii nr. 01 din 04.01.2021, încheiat cu beneficiarul lucrării – S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ.
- Tema de proiectare nr. 10 din 06.02.2018 și Caiet de Sarcini întocmite și vizate de beneficiar.
- Studiul geotehnic – elaborat de către ATANASIU PROIECT S.R.L. Târgoviște.
- Studii topografice executate de către S.C. SNIF PROIECT S.A. Târgoviște.
- Identificarea și localizarea obiectivului pentru care urmează a fi proiectată lucrarea, pentru a cunoaște cadrul general al amplasamentului – relief, regim hidrologic, precipitații, temperaturi.
- Verificarea încadrării lucrării ce urmează a fi proiectată în planul amenajărilor de perspectivă.
- Consultarea documentațiilor existente pe sectorul luat în calcul.
- Lucrări existente pe sectorul luat în calcul.
- Studii privind comportarea lucrărilor existente în zonă.
- “Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118 / 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 171 din 10 Martie 2014”, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea energiei electrice și gazelor nr. 123/2012, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
- Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare.
- SR EN 14161+A1:2015 – Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte.
- SR EN 13480-3:2017 – Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul.

- SR EN ISO 3183:2020 – Industriile petrolului și gazelor naturale. Țevi de oțel pentru sisteme de transport prin conducte.

Proiectul este întocmit în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată în 2016, cu modificările și completările ulterioare) și art.7 din "Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importanță a construcțiilor", anexa la H.G. nr. 766/1997 (cu modificările și completările ulterioare), stabilirea categoriei de importanță se face de către proiectant. Conform art. 6 din același Regulament, categoria de importanță pentru obiectivul sus-menționat este **"C" (obiectiv de importanță normală)**.

Lucrările propuse a fi executate pentru punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani în zona localității Alexandru cel Bun, județul Neamț, sunt lucrări de refacere traseu conductă DN80 în lungime de 1.545m, cu ocolire zone construite în intravilan și pe traseu deviat în zona extravilan, lucrarea cuprinzând patru zone și anume: - Zona 1 = 907m; - Zona 2 = 78 m; - Zona 3 = 45 m; - Zona 4 = 515m.

Proprietarii terenurilor pe care se vor executa lucrările vor fi despăgubiți, iar după terminarea lucrărilor de montaj ale conductei, terenurile vor fi aduse prin efectuarea de lucrări la categoria de folosință inițială (teren arabil, pășune, refacerea drumurilor traversate) lucrările fiind considerate încheiate în momentul în care P.V. de Recepție va fi semnat de proprietarii locațiilor traversate de conductă pentru luarea în primire a suprafețelor pe care a fost executată lucrarea.

CAP.2. GENERALITĂȚI

2.1. Elemente generale

Conform normelor, conținutul cadru al proiectului tehnic este următorul:

A. Părți scrise compuse din:

A1 - Memoriu Tehnic

A2 - Caiet de sarcini

A3 - Liste cu cantități de lucrări

B. Părți desenate

Categoria de importanță pentru obiectivul este **"C" (obiectiv de importanță normală)** conform art. 6 din "Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importanță a construcțiilor", anexa la H.G. nr. 766/21.11.1997 (cu modificările ulterioare).

Verificarea proiectului

Verificarea proiectului se face, în conformitate cu Legea energiei electrice și gazelor nr. 123/2012 (cu modificările ulterioare), art. 160 "Verificarea proiectelor" și a Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) Nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale.

Verificarea se face obligatoriu pentru conductă la cerința "Rezistență și stabilitate la solicitările statice și dinamice, păstrarea parametrilor proiectați la temperaturile și presiunile de exploatare, precum și rezistența la agenții chimici pe întreaga durată de funcționare" de verificatori atestați A.N.R.E., domeniile VGp, VGs, VGt.

2.2. Necesitatea și oportunitatea investiției

Prezenta documentație a fost întocmită la solicitarea Beneficiarului, în baza temei de proiectare nr. 10 din 06.02.2018 și Nota de Colaborare încheiată între beneficiar și proiectant în data de 01.02.2021, în scopul realizării lucrărilor de punere în siguranță a conductei Dn80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani în Zona Schit Bisericani.



Prezentul proiect a fost întocmit în conformitate cu conținutul cadru prezentat în anexa 5 din Hotărârea nr. 907/2016 (cu modificările și completările ulterioare) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, din 29.11.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29.12.2016.

Conducta DN80 Racord alimentare cu gaze naturale SRM Bisericieni în lungime de 3,691 km a fost pusă în funcțiune în anul 1965 și se racordează în conducta DN300 Racova - Piatra Neamț - Bicaz. În zona localității Scăricica, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț, pe traseul conductei ce alimentează Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericieni alimentat cu gaze naturale din conducta menționată, s-a constatat apariția unor zone cu dificultate în exploatare, datorită modernizării drumului județean DJ157C.

Din acest motiv conducta a rămas sub drum, sub rigole și în canalele de scurgere, lungimea afectată estimată fiind de peste 1545m.

În plus față de cele menționate, conducta DN80 Racord alimentare SRM Bisericieni este poziționată în zone cu construcții locuite, aflate în zona de protecție a conductei. Motivul de relocare a conductei este completat și de imposibilitatea realizării unor investigații suplimentare (expertize tehnice) asupra materialului tubular, rezultând un risc ridicat de exploatare a conductei la condițiile actuale de regim și poziționare.

Pentru asigurarea transportului de gaze în condiții de siguranță prin reducerea riscului de oprire accidentală a alimentării cu gaze naturale a consumatorilor racordați la rețea și pentru reducerea riscului de accidente, se impune realizarea unor lucrări de punere în siguranță a conductei DN80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericieni.

Pentru asigurarea funcționării conductei în condiții de siguranță, asigurarea intervenției la conductă pe întreg traseul și evitarea accidentelor tehnice este necesară execuția de lucrări de deviere a conductei din zona construită și din zona construibilă, din zonele de risc cauzate de factorii naturali, lucrări care, în funcție de condițiile dificile din zonă, sunt: Lucrări de refacere traseu conductă DN80 în lungime de 1545m, cu ocolire zone construite în intravilan și de refacere a traversării drumului județean DJ 157C.

Stabilirea soluțiilor constructive pentru lucrările propuse au avut ca bază următoarele:

- protecția mediului pe durata execuției și postexecuției;
- asigurarea funcționării conductei în condiții de siguranță;
- lucrările sunt în conformitate cu prevederile legislative, standardele și normativele în vigoare, pentru acest tip de lucrări, pe durata de existență a acestora.

La realizarea schemei de amenajare s-au avut în vedere următoarele:

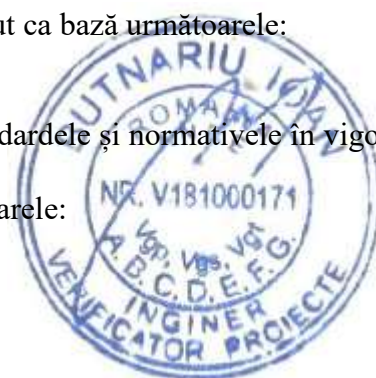
- importanța economică și socială a obiectivelor periclitate;
- amploarea fenomenelor și condițiile locale în evoluție;
- condițiile morfometrice ale terenurilor;
- caracteristicile geotehnice ale terenurilor;
- efectul lucrărilor existente și modul de comportare.

Prin lucrările propuse în cadrul documentațiilor s-au respectat cerințele de calitate prevăzute de legislația în vigoare.

Prin executarea lucrărilor prezentate în proiect vor fi asigurate:

- asigurarea transportului de gaze naturale în condiții de siguranță;
- evitarea accidentelor tehnice și a unor riscuri majore (fisurarea sau ruperea conductei) ca urmare a producerii unor fenomene naturale extreme;
- asigurarea alimentării cu gaze a consumatorilor.

Prin lucrările propuse în cadrul documentațiilor s-au respectat cerințele de calitate prevăzute de legislația în vigoare.



2.3. Amplasamentul - Descriere

Amplasamentul lucrării este pe raza U.A.T. Alexandru cel Bun, în zona localității Scăricica, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț.

Conductă DN80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericieni are punctul de pornire din racordul în conducta DN300 Racova - Piatra Neamț – Bicaz, având traseul prin intravilanul localității Scăricica, pe partea dreapta și stânga a drumului județean DJ157C înspre Schitul Bisericieni, pe care îl traversează în trei puncte. Lucrările de înlocuire a conductei menționate încep de la prima traversare a DJ 157C, în intravilanul satului Scăricica având traseul pe partea dreapta. La ieșirea din satul Scăricica conducta traversează din nou drumul județean, având traseul pe partea stânga a drumului înspre schit, pe terenul primăriei Alexandru cel Bun încadrat la categoria de folosință pășune, până în zona a treia de traversare a drumului județean, aval de schitul Bisericieni. În continuare traseul conductei este pe partea dreaptă a DJ157C până în zona spitalului de Pneumoftiziologie Bisericieni, unde are punct final în SRM Bisericieni ce deservește spitalul menționat.

Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere ecologic, constructiv și tehnico-economic rezultă din planurile de amplasare.

Totodată, prin alegerea amplasamentului proiectat se vor respecta distanțele de siguranță față de alte obiective din vecinătate, conform normelor și normativelor în vigoare, precum și cele menționate în avizele factorilor interesați.

Terenurile ce urmează a fi ocupate temporar vor fi redacte la categoria și starea inițială după încheierea lucrărilor de construire.

Traseul descris se regăsește pe planul de încadrare în zonă – scara 1:5.000, planul de amplasament – scara 1:25.000 și planurile de situație – scara 1:500, anexate prezentei documentații.

Amplasamentul lucrărilor propuse este următorul:

Din punct de vedere administrativ terenul se află pe teritoriul județului Neamț, comuna Alexandru cel Bun.

Regimul juridic: terenurile ocupate de lucrare se află în administrarea proprietarilor privați, Primăria comunei Alexandru cel Bun, Consiliul Județean, conform planurilor de situație nr. 3.1, nr. 3.2, nr. 3.3, nr. 3.4, nr. 3.5, scara 1:500.

Regimul economic:

- Drum, C.C., neproductiv, pășune, pădure.

Sto = 14.977,80 mp. (So zona 1 = 7.926,3mp; So zona 2 = 1.042,80mp; So zona 3 = 585,30mp; So zona 4 = 5.423,40mp), conform tabel suprafețe cu proprietarii afectați de înlocuirea conductei existente cu conducta nouă pe un traseu deviat.

CAP.3. STUDII ȘI BREVIARE DE CALCUL

Pentru realizarea proiectului au fost elaborate următoarele studii:

- Studii topografice în sistem de proiecție stereografică STEREO 70.
- Studiu geotehnic.
- Studii hidraulice.
- Breviar de calcul pentru stabilirea nivelelor și adâncimii de afuiere la debitul de calcul.

3.1. STUDII TOPOGRAFICE

Lucrarea proiectată se află pe teritoriul administrativ al localității U.A.T. Alexandru cel Bun, în zona localităților Scăricica și Bisericieni, județul Neamț.

Pentru elaborarea prezentei documentații au fost folosite studii topografice, modele 3D ale terenului, ortofotoplane de înaltă rezoluție, material didactic în domeniu după care au fost făcute calculele de dimensionare.

În vederea proiectării au fost luate în calcul următoarele elemente:

- identificarea și localizarea obiectivului pentru care urmează a fi proiectată lucrarea, pentru a cunoaște cadrul general al amplasamentului – relief, precipitații, temperaturi;
- verificarea încadrării lucrării ce urmează a fi proiectată în planul amenajărilor de perspectivă;
- consultarea documentațiilor existente pe sectorul luat în calcul;
- măsurători topometrice;
- studii privind comportarea lucrărilor existente în zonă.

Studiile topografice efectuate sunt prezentate detaliat în PT-Memoriu tehnic și în piesele desenate.

CERINȚELE TOPOGRAFICE ÎN CADRUL LUCRĂRILOR DE PROIECTARE

Pentru faza de proiectare aceste cerințe sunt:

- O rețea topografică materializată prin minimum 2 borne topografice;
- Descrierea topografică și schița de reperaj pentru borne topografice folosite la ridicare;
- Identificarea elementelor de la suprafață și subterane pentru întreaga arie de lucru;
- Planul de situație cu obiectivele proiectate în format AutoCAD(dwg) coordonate Stereo 70 (pentru x,y) și Marea Neagră 1975 (pentru coordonata z);
- Planurile de detaliu și execuție;
- Tabelul de coordonate.

În vederea elaborării prezentei documentații au fost executate planuri topografice întocmite în luna August 2022, verificate în 2023 și constau din:

- Plan de amplasament – scara 1:25.000;
- Plan de încadrare în zonă – scara 1:10.000;
- Planuri de situație – scara 1:500;
- Profile transversale – scara 1:1.000.

COORDONATE STEREO 70 PENTRU REPERI

- | Nr. reper | x | y | z |
|-----------------|------------|------------|---------|
| • R1 (hidrant) | 606012.006 | 595367.272 | 572.810 |
| • R2 (borna Hm) | 606836.839 | 594801.026 | 636.030 |
| • R3 (borna Hm) | 607219.487 | 594486.006 | 661.69 |



Coordonatele reperilor se regăsesc pe planurile de situație scara 1:500.

Planurile de situație topografice au fost elaborate, conform legislației în vigoare, în coordonate STEREO 70, iar măsurătorile din teren și lucrările de topografie, ca și prelucrarea ulterioară a datelor s-au realizat pe baza documentelor și informațiilor oficiale furnizate de către structurile locale ale A.N.C.P.I., respectiv O.C.P.I. Neamț.

3.2. STUDII GEOTEHNICE

Studiul geotehnic are ca scop determinarea naturii și alcătuirii stratelor terenului de fundare în vederea executării lucrărilor.

Studiul geotehnic s-a bazat pe observațiile directe pe teren, literatura de specialitate, având drept scop precizarea structurii terenului de fundare și stabilirea caracteristicilor geotehnice de calcul, necesare fundării.

Pentru determinarea condițiilor geotehnice în care se execută lucrările au fost făcute studii geotehnice concretizate în Studiul geotehnic, studiu anexat prezentei documentații care cuprinde:

DATE GEOMORFOLOGICE

DATE HIDROLOGICE

DATE GEOLOGICE

DATE CLIMATICE

DATE SEISMICE

DATE GEOTEHNICE

CARACTERIZAREA GEOTEHNICĂ A TERENULUI CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI DE PROIECTARE

Cadrul geomorfologic, hidrografic și hidrogeologic

Din punct de vedere **morfologic** zona studiată se află într-o zonă deluroasă, la poalele munților Stânișoarei, subunitate a Carpaților Orientali.

Din punct de vedere **hidrografic**, în zonă se regăsește râul Bistrița. Zona aparține bazinului hidrografic Siret.

Din punct de vedere **hidrogeologic**, zona este caracterizată de scurgeri superficiale de ape la interfața dintre formațiunile alunecate sau de deluvii slab cimentate și formațiunile flișoide argiloase sau grezoase.

Geologia regiunii

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice și a litologiei terenului de fundare în zonă s-a executat o prospecțiune geologo–geotehnică de mare detaliu, s-au consultat lucrările de specialitate și documentațiile elaborate anterior în zonă, s-au executat cincisprezece (15) foraje geotehnice până la adâncimi de maxim 5 m și au fost efectuate investigații geofizice (seismică și electrometrie) pentru investigarea zonelor marcate de fenomene de instabilitate.

Pentru realizarea forajelor a fost folosit un echipament de foraj manual cu burghiu și o foreză Stihl BT131. Investigațiile seismice au fost realizate cu un sistem de geofoane independente IGU16 Smart Solo de 5Hz și cu sursă mecanică. Investigațiile geoelectrice au fost realizate cu ajutorul unui dispozitiv ABEM SAS1000.

Stratificația interceptată de forajele geotehnice executate este prezentată în Studiul geotehnic anexat prezentei documentații.

3.3. STUDII HIDRAULICE ȘI BREVIARE DE CALCUL PENTRU DIMENSIONĂRI

Nu sunt traversate cursuri de apă.

3.4. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI

Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995 (republicată în 2016, cu modificările și completările ulterioare) și art. 7 din "Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importanță a construcțiilor", anexa la H.G. nr. 766/21.11.1997, cu modificările și completările ulterioare, stabilirea categoriei de importanță se face de către proiectant.

Pentru stabilirea categoriei de importanță a unei construcții se parcurg următoarele etape:

1. Analizarea caracteristicilor principale ale construcției în lumina criteriilor asociate celor șase factori determinanți și se referă la:

- cunoașterea datelor principale privind construcția (funcțiunile, capacitatea, durata de exploatare, amplasament, soluții constructive, lucrări necesare, estimarea volumului de muncă, a complexității lucrărilor și a duratei de execuție);

- evaluări privind implicațiile condițiilor de teren și de mediu în realizarea și în exploatarea construcției;

- aprecieri privind activitățile industriale din construcție sau din zonă, asupra acesteia.

2. Evaluarea punctajului factorilor determinanți, pe baza aprecierii influenței pe care fiecare criteriu asociat o are în determinarea importanței construcției:

- se determină cu formula $P(n) \times k(n) = (n) \times p(i)/n(i)$, unde:

- $P(n)$ – punctajul factorului determinant ($n = 1 \dots 6$);

- $k(n)$ – coeficient de unicitate (poate fi 1 sau 2);

- $p(i)$ – punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), stabilit conform prevederilor din normă;

- $n(i)$ – numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) luate în considerare.

3. Încadrarea preliminară a construcției în categoria de importanță selectată:

- excepțională (A) – ≥ 30 puncte;

- deosebită (B) – 18...20 puncte;
- normală (C) – 6...17 puncte;
- redusă (D) – ≤ 5 puncte.

4. Analizarea globală și definitivarea categoriei de importanță stabilită pentru construcție.

Conform art. 6 din același Regulament, categoria de importanță pentru obiectivul proiectat este **"C" (obiectiv de importanță normală).**

CAP. 4. PREZENTAREA PROIECTULUI

Documentația tehnică pentru realizarea lucrărilor este formată din 4 volume:

- Memoriu tehnic;
- Caiet de sarcini;
- Cantități de lucrări;
- Piese desenate.
- Volumele cuprind:
- Memorii cu descrierea lucrărilor;
- Programe pe faze de execuție și determinante, comportarea lucrărilor în timp;
- STAS-uri, Normative, Legi ce reglementează întocmirea proiectului;
- Graficul general de realizare a lucrărilor;
- Listele cu cantitățile de lucrări, necesar de materiale, de forță de muncă, de utilaje și mijloace de transport;
- Plan de sănătate și securitate în muncă.

Prezentarea tehnică:

- soluții constructive adoptate;
- calcule de dimensionare;
- monitorizarea prin care să poată fi puse în evidență eventualele modificări ale albiei care se pot produce în timp. Se va ține seama de prevederile "Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor" - P130/1999;
- memoriu tehnic;
- breviare de calcul;
- piese desenate.

Lucrări existente în zonă

La predarea amplasamentului se va marca pe teren, traseul conductei de gaze existente și traseul conductei noi, iar în cazul în care pe teren sunt alte instalații sau obiective acestea vor fi marcate vizibil în prezența avizatorilor cu care se va încheia un proces verbal de amplasament pentru a fi evitat orice accident tehnic.

Marcarea și materializarea pe teren a lucrărilor se va realiza conform tehnologiilor specifice lucrărilor topografice și de nivelment.

Înainte de începerea execuției, constructorul va verifica, împreună cu beneficiarul lucrării și emitentii avizelor dacă există în amplasamentul lucrării conducte de alimentare cu apă, cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte de gaze, obiective speciale, etc., pe care le va marca și semnaliza vizibil pentru evitarea oricăror accidente.

Executantul va primi înainte de începerea execuției avizele și acordurile emise de către avizatori, planurile cu marcarea instalațiilor existente pe traseul sau în apropierea culoarului de lucru, având obligația de a lua la cunoștință restricțiile impuse, condițiile și cerințele impuse de către avizatori. Înainte de începerea lucrărilor executantul va convoca la locul execuției pe toți emitenții de avize. Actualizarea avizelor și acordurilor necesare pentru execuția lucrării este obligația beneficiarului de investiție.



Conform avizelor și acordurilor, solicitate prin certificatul de urbanism și obținute de proiectant, pe traseul lucrărilor propuse conducta va traversa conducte de canalizare și apă, cablu electric îngropat și DJ 157 C în zona 1, zona 2 și în zona 3.

Traversarea instalațiilor și DJ 157 C se va face prin foraj orizontal, cu conducta DN 80 montată în tub protector, astfel:

ZONA 1

- În zona 1 drumul județean asfaltat DJ 157C va fi traversat între picheții nr. 3 și nr. 7, la Km 2 + 392 prin foraj orizontal, cu conducta de gaze montată în tub protector în lungime de 13m. Adâncimea de montaj a tubului protector va fi de 1,50m între ax drum și generatoarea superioară a tubului protector, conform planșă nr.5.Z1. În secțiunea traversării în sensul de mers spre spitalul TBC Bisericani, conducta traversează un cablu de joasă tensiune, conducta de apă și conducta de canalizare ape menajere, în vederea traversării fiind obținute avize de la administratorii rețelelor, avize anexate prezentei documentații.

- În zona 1 între picheții 47 și 48, conducta traversează rețea de apă potabilă și canalizare de ape menajere. În secțiunea traversării instalațiilor conducta va fi montată prin șanț deschis în tub protector de 2,0m lungime, adâncimea de montaj a tubului protector va fi de 1,90m între nivelul terenului și generatoarea superioară a tubului protector, conform planșă nr.6.Z1.

ZONA 2

- În zona 2 drumul județean asfaltat DJ 157C va fi traversat între picheții nr. 57 și nr. 64, la Km 3 + 676 prin foraj orizontal dirijat, cu conducta de gaze montată în tub protector în lungime de 18m. Adâncimea de montaj a tubului protector va fi de 1,50m între ax drum și generatoarea superioară a tubului protector, conform planșe nr.5.Z2 și 6.Z2. În secțiunea traversării în sensul de mers spre spitalul TBC Bisericani, în vederea traversării au fost obținute avize de la administratorii rețelelor, avize anexate prezentei documentații.

ZONA 3

- În zona 3 drumul județean asfaltat DJ 157C va fi traversat între pichetii nr. 70 și nr. 77, la Km 4 + 739 prin foraj orizontal, cu conducta de gaze montată în tub protector în lungime de 15m. Adâncimea de montaj a tubului protector va fi de 1,50m între ax drum și generatoarea superioară a tubului protector, conform planșe nr.4.Z3 și 5.Z3. În secțiunea traversării în sensul de mers spre spitalul TBC Bisericani, în vederea traversării au fost obținute avize de la administratorii rețelelor, avize anexate prezentei documentații.

- În zona 3 între picheții nr. 78 și 80, conducta traversează rețea de apă potabilă și canalizare de ape menajere. În secțiunea traversării instalațiilor conducta va fi montată prin șanț deschis, adâncimea de montaj a conductei va fi de cca. 2,70m între nivelul terenului și generatoarea superioară a conductei, conform planșelor nr.4.Z3 și 5.Z3.

ZONA 4

- În zona 4 conducta de gaze nu traversează instalații. La predarea amplasamentului se va solicita prezența avizatorilor de rețele, avizele fiind anexate prezentei documentații.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Nu se vor începe lucrările fără verificarea în teren a traseului conductei existente ce se va dezafecta și a conductei proiectate, verificare ce se va face cu participarea reprezentanților beneficiarului, constructorului, proiectantului și avizatorilor.

Constructorul va executa obligatoriu gropi de poziție în zonele de traversare a drumului județean DJ 157C și a zonelor de traversare a instalațiilor pentru determinarea adâncimii și a traseului instalațiilor, conducte de apă potabilă, conducte de canalizare, cabluri electrice sau de telefonie, în vederea eliminării unor posibile accidente.

Coordonate STEREO 70 luate pe traseul conductei proiectate pentru fiecare zonă în parte se regăsesc la **cap. II.3.2. Studii topografice din Memoriu Tehnic** și în planurile de situație planșele nr. 3.1, nr. 3.2, nr. 3.3, nr. 3.4, nr. 3.5 scara 1:500 și în profilele longitudinale aferente fiecărei zone.

Lucrări propuse

Asigurarea funcționării conductei în condiții de siguranță și evitarea accidentelor tehnice prin devierea conductei din zona construită și construibilă, din zonele de risc cauzate de factorii naturali și refacerea traseului din zona extravilan. Conducta nouă montată în zona de intravilan pe un alt traseu față de traseul existent, iar în extravilan pe traseul existent, lungimea totală a conductei noi fiind de 1.545m, împărțită în patru zone. Traseul propus al conductei și numerotarea pichetilor se regăsesc în planul de situație planșele nr. 3.1, nr. 3.2, nr. 3.3, nr. 3.4, nr. 3.5 și în profilele longitudinale aferente fiecărei zone.

Din lungimea totală de 1545m, conducta nouă se va monta, împărțită pe zone, astfel:

- **Zona 1 în lungime de 907m între pichetii nr. 1 și nr. 55 (conf. Zona 1 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichet nr. 1 și pichet nr. 3, și între pichetii nr. 8 și pichet nr. 55 pe o lungime de 894m, conform plan de situație nr. 3.1 scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z1, scara 1:1.000;
 - prin foraj orizontal, în tub protector, pe o lungime de 13m, la traversarea DJ 157C, zona picheti nr. 2' și nr. 8', conform plan de situație nr. 3.1 scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z1, scara 1:1.000 și Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z1.
- **Zona 2 în lungime de 78m între pichetii nr. 56 și nr. 68 (conf. Zona 2 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichet nr. 56 și pichet nr. 57, pe o lungime de 5,70m, conform plan de situație nr. 3.2. scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z2, scara 1:200 și Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z2;
 - se va monta prin F.O.D. de la pichetul nr. 57 (intrare cond. în FOD) și până la pichet nr. 68 (ieșire conductă în FOD) pe o lungime de 68 m, conform plan de situație nr. 3.2. scara 1:500, profil longitudinal nr.4.Z2, scara 1:200, Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z2 scara 1:100 și Detaliu execuție FOD plan nr.6z2.
- **Zona 3 în lungime de 45m între pichetii nr. 69 și nr. 82 (conf. Zona 3 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichet nr. 69 și pichet nr. 70', și între pichetii nr. 77 și pichet nr. 82 pe o lungime de 30m, conform plan de situație nr. 3.4. scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z3, scara 1:1.000;
 - prin foraj orizontal, în tub protector, pe o lungime de 15m, la traversarea DJ 157C, zona picheti nr. 70' și nr. 77, conform plan de situație nr. 3.4. scara 1:500, profil longitudinal nr.4.Z3, scara 1:100 și Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z3.
- **Zona 4 în lungime de 515m între pichetii nr. 83 și nr. 113 (conf. Zona 4 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între picheti nr. 83 și pichet nr. 113 pe o lungime de 515 m, conform plan de situație nr. 3.4. și nr. 3.5. scara 1:500 și profil longitudinal nr. 4.Z4, scara 1:1000;
 - între pichetii nr. 95' și nr. 98' conducta va traversa aerian Valea Văcăriei, montată în tub protector în lungime de 13 m între picheti nr. 95' și nr. 98', conform plan de situație nr. 3.5. scara 1:500, profil longitudinal nr.4.Z4, scara 1:1.000 și Detaliu traversare Valea Văcăriei, plan nr. 5.Z4.

Tipul lucrărilor și soluțiile tehnice din documentație se încadrează în standardele și normativele în vigoare pentru execuția lucrărilor la conductele de transport gaze naturale. Proiectarea subtraversării cursului de apă menționat cu conducta de transport gaze naturale DN 80 s-a efectuat în conformitate cu prevederile „Normele tehnice de proiectare și execuție a conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordin ANRE nr. 118/2013”, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru elaborarea proiectului, au fost efectuate studii pentru cunoașterea terenului.

La recunoașterea terenului se au în vedere următoarele:

- stabilirea scopului lucrărilor și lungimea sectorului de aplicare;
- efectuarea releveului și stabilirea stării lucrărilor existente în zona studiată;
- identificarea construcțiilor, amenajărilor și proprietăților;
- identificarea naturii terenului la suprafață și stabilirea studiilor geotehnice necesare;
- examinarea comportării în timp a lucrărilor existente și efectele acestora;
- identificarea nivelului pânzei freatice;
- culegerea de informații privind litologia;
- stabilirea surselor locale de forță de muncă și distanțele de transport;
- stabilirea amplasamentului pentru organizarea șantierului;
- stabilirea posibilităților de acces pe traseul conductei pentru execuția lucrărilor;
- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situația faunei și florei specifice în amplasamentul lucrării și aprecierea efectelor de poluare a mediului înconjurător, cauzate de execuția lucrărilor.

Lungimea efectivă va fi de 1545m, conducta fiind conform condițiilor clasei 4 de locație, conform Ordin nr. 118/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul lucrărilor propuse și prezentate în documentație este, cu prioritate, de ordin economic prin evitarea pagubelor potențiale ce se pot produce conductei de transport gaze naturale în timpul viiturilor.

Toate lucrările propuse vor avea un impact pozitiv în zonă, prin asigurarea gradului de siguranță în exploatare a conductei.

Planșele după care se va executa lucrarea

Nr. planșă	Planșa	Scara
1	Plan de amplasament - loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț	1:25.000
2	Plan de încadrare în zonă - loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț	1:5.000
3.1.	Plan de situație - loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț	1:500
3.2.	Plan de situație - loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț	1:500
3.3.	Plan de situație - loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț	1:500
3.4.	Plan de situație - loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț	1:500
3.5.	Plan de situație - loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț	1:500
ZONA 1		
4.Z1	Profil longitudinal - traseu conductă gaze DN80 proiectată, loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț - ZONA 1	1:1.000
5.Z1	Detaliu traversare DJ 157C cu conducta Ø3 1/2" proiectată, între picheții 3 - 4 (ZONA 1)	1:100
6.Z1	Detaliu traversare conductă transport apă și canalizare, cu conducta Ø3 1/2" proiectată, pich. 47 (ZONA 1)	1:100
7.Z1	Țeavă curbată tip CMF, Ø 3 1/2", 20DN, L 360NE - ZONA 1	-
8.Z1	Detaliu cuplări - ZONA 1	-
9.Z1	Schemă de montaj conductă Ø 3 1/2" proiectată - ZONA 1	-
10.Z1	Detaliu montaj dale de beton - ZONA 1	1:50
11.Z1	Detaliu armare dală beton 2500 x 1000 x 200 mm - ZONA 1	1:20
ZONA 2		
4.Z2	Profil longitudinal - traseu conductă gaze DN80 proiectată, loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț - ZONA 2	1:200
5.Z2	Detaliu traversare DJ 157C cu conducta Ø 3 1/2" proiectată, între picheții 58 - 59 (ZONA 2)	1:100

6.Z2	Detaliu execuție FOD cu conductă Ø 3 1/2" proiectată la traversare DJ 157C, între picheții 58 - 59 (ZONA 2)	1:200
7.Z2	Țeavă curbată tip CMF, Ø 3 1/2", 20DN, L 360NE - ZONA 2	-
8.Z2	Detaliu cuplări - ZONA 2	-
9.Z2	Schemă de montaj conductă Ø 3 1/2" proiectată - ZONA 2	-
	ZONA 3	
4.Z3	Profil longitudinal - traseu conductă gaze DN80 proiectată, loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț - ZONA	1:100
5.Z3	Detaliu traversare DJ 157C cu conductă Ø 3 1/2" proiectată, între picheții 71 - 72 (ZONA 3)	1:100
6.Z3	Țeavă curbată tip CMF, Ø 3 1/2", 20DN, L 360NE - ZONA 3	-
7.Z3	Detaliu cuplări - ZONA 3	-
8.Z3	Schemă de montaj conductă Ø 3 1/2" proiectată - ZONA 3	-
	ZONA 4	
4.Z4	Profil longitudinal (ZONA 4) - traseu conductă gaze DN80 proiectată, loc. Alexandru cel Bun, jud. Neamț - ZONA 4	1:1.000
5.Z4	Detaliu traversare Valea Văcăriei cu conductă Ø 3 1/2" proiectată, între picheții 96 - 98 (ZONA 4)	1:100
6.Z4	Țeavă curbată tip CMF, Ø 3 1/2", 20DN, L 360NE - ZONA 4	-
7.Z4	Detaliu cuplări - ZONA 4	-
8.Z4	Schemă de montaj conductă Ø 3 1/2" proiectată - ZONA 4	-
	PLANȘE COMUNE	
C01	Protecție conductă Ø 3 1/2" cu tub protector Ø 8 5/8"	-
C02	Detaliu conexiune cabluri la conductă	-
C03	Priză de potențial din PVC, montată la conductă în tub de protecție. Detalii montaj	1:25/1:10/ 1:5/ 1:2
C04	Detaliu presetupă Ø 8 5/8"- Ø 3 1/2"	-
C05	Detalii suduri	-
C06	Detaliu dispozitiv de aerisire	1:20/ 1:2
C07	Culoar de lucru pentru montaj conductă DN 80	-
C08	Montare în șanț conductă DN 80 proiectată	-
C09	Bornă marcaj traseu conductă	1:10/ 1:2
C10	Schemă tehnologică punere în siguranță conductă DN80 proiectată	-

CAP. 5. CAIETUL DE SARCINI

5.1. Scopul caietului de sarcini

În proiectul tehnic și în documentele pentru licitație se integrează și caietul de sarcini ce conține datele tehnice și de calitate.

În caietul de sarcini sunt cuprinse:

- partea scrisă a lucrărilor;
- detaliile de execuție;
- note de calcul din care reies dimensiunile lucrărilor.

Legea nr. 10/1995, republicată în 2016, cu completările și modificările ulterioare și H.G. nr. 766/1997 cu completările și modificările ulterioare, cuprind obligațiile și răspunderile constructorului și investitorului.

În vederea desfășurării activităților în condiții optime, pentru realizarea lucrărilor în condițiile tehnice și de calitate, sunt necesare din partea constructorului următoarele:

- dotare tehnică corespunzătoare;
- respectarea tehnologiei de execuție;



- colaborarea cu factorii desemnați să urmărească și să verifice execuția;
- respectarea normelor și normativelor pentru a putea executa lucrări de calitate, eliminând riscurile de producere a accidentelor;
- însușirea temeinică a documentației, a legislației în vigoare, a normativelor tehnice;
- înștiințarea proiectantului în cazul unor necorelări între proiect și teren, pentru a se putea modifica din timp eventualele neconcordanțe;
- verificarea amplasamentului, accesului și a lucrărilor existente în zonă;
- asigurarea cu personal de specialitate și forță de muncă;
- aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse în operă;
- plan de lucru corelat cu graficul de eșalonare a investiției;
- pentru a putea respecta în execuție cotele și dimensiunile lucrărilor, documentația și actele referitoare la execuție vor fi păstrate în permanență pe șantier;
- inspectorul de șantier urmărește ca lucrarea să fie în strictă concordanță cu proiectul, participă la verificarea și confirmarea lucrărilor ce devin ascunse, controlul calității;
- verificarea calității, a proiectului și lucrărilor trebuie făcută de personal atestat.

Documentația de execuție:

➤ Înainte de începerea lucrărilor de punere în siguranță, antreprenorul are obligația să verifice cu amănunțime:

- piesele scrise ale proiectului (PT + CS).
- planurile și desenele (DE).
- subansamblurile și detaliile de execuție.
- antemăsurătorile și extrasele de materiale ce însoțesc desenele de execuție.

➤ Dacă la aceste verificări se vor constata unele neconcordanțe sau deficiențe, acestea vor fi comunicate beneficiarului și proiectantului spre soluționare. Dacă pe parcursul lucrării constructorul va solicita lucrări sau materiale suplimentare, le va executa pe propria cheltuială, considerând că nu a studiat documentația și vizionat amplasamentul înainte de începerea execuției.

➤ Verificarea proiectului de execuție de către antreprenor, înainte de începerea lucrărilor, nu absolvă proiectantul de răspundere pentru corectitudinea întocmirii documentației + piese scrise și desenate.

➤ Execuția se poate începe numai după întocmirea tehnologiilor de preasamblare, asamblare, sudare și control a elementelor componente ale conductei de transport, pentru care executantul va prezenta un program propriu de execuție ce va fi avizat de beneficiar.

➤ Elementele componente ale conductei se înscriu în gabaritele de lungimi ce pot fi transportate pe drumurile publice, motiv pentru care, pe șantier, vor fi transportate țevile cu lungimi de până la 12m, reducându-se la maximum operațiile de asamblare pe amplasament.

➤ Toate elementele componente ale conductei de transport vor fi executate conform desenelor de execuție întocmite de proiectant.

➤ Orice modificări impuse de situația locală sau de forță majoră, nu se vor face decât cu avizul scris al proiectantului.

Tipul lucrărilor și soluțiile tehnice din documentație se încadrează în standardele și normativele în vigoare pentru execuția lucrărilor de reparații la conductele de transport hidrocarburi, pentru punerea în siguranță în vederea protecției și prelungirea duratei de viață a conductei.

Pentru asigurarea transportului de gaze în condiții de siguranță prin reducerea riscului de oprire accidentală a alimentării cu gaze naturale a consumatorilor racordați la rețea și pentru reducerea riscului de accidente aflat în prezent la un nivel major datorită posibilelor infiltrații de gaze naturale în zona clădirilor, se impune realizarea unor lucrări de punere în siguranță a exploatării conductei DN80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani.

Executantul are obligația de a respecta procesul de execuție al terasamentelor, o atenție deosebită la execuția umpluturii și compactării pământului în șanțul de montaj, al refacerii terenului la categoria de folosință inițială, conform lucrărilor cuprinse în partea economică a proiectului.

Beneficiarul va impune condiție obligatorie (în documentele de calificare ce vor fi prezentate în oferte) ca dotarea cu utilaje a executantului să fie conformă cu dotarea prezentată de beneficiar în caietul de sarcini.

La începerea lucrărilor inspectorul de șantier va verifica în teren dotarea, din care nu va trebui să lipsească mai mecanic pentru compactarea umpluturilor.

Traseul propus pentru înlocuirea conductei se regăsește pe planurile anexate, planuri montaj, planuri de situație scara 1:500, pe plan de încadrare în zonă scara 1:5.000 și plan de amplasament scara 1:25.000.

Toate lucrările propuse vor avea un impact pozitiv în zonă, prin asigurarea gradului de siguranță în exploatare a conductei.

Lucrările de construcții-montaj se vor executa în conformitate cu planurile de situație și profilele longitudinale.

5.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrări propuse

Lucrări de refacere traseu conductă DN80, cu ocolire zone construite în intravilan și pe traseu deviat în zona extravilan.

Asigurarea funcționării conductei în condiții de siguranță și evitarea accidentelor tehnice prin devierea conductei din zona construită și construibilă, din zonele de risc cauzate de factorii naturali și refacerea traseului din zona extravilan. Conducta nouă montată, împărțită în patru zone, din care pe un alt traseu față de traseul existent în Zona 1 și Zona 4 și pe un traseu paralel cu conducta existentă în Zona 2 și Zona 3 lungimea conductei noi fiind de cca. 1.545m. Traseul propus al conductei și numerotarea pichetilor se regăsesc în planul de situație planșele nr. 3.1, nr. 3.2, nr. 3.3, nr. 3.4 și nr. 3.5.

Din lungimea totală de 1545m, conducta nouă se va monta astfel:

- **Zona 1 în lungime de 907m între picheții nr. 1 și nr. 55 (conf. Zona 1 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichet nr. 1 și pichet nr. 3, și între picheții nr. 8 și pichet nr. 55 pe o lungime de 894m, conform plan de situație nr. 3.1. scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z1, scara 1:1.000;
 - prin foraj orizontal, în tub protector, pe o lungime de 13m, la traversarea DJ 157C, zona picheți nr. 2' și nr. 8', conform plan de situație nr. 3.1 scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z1, scara 1:1.000, și Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z1.
- **Zona 2 în lungime de 78m între picheții nr. 56 și nr. 68 (conf. Zona 2 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichet nr. 56 și pichet nr. 57, pe o lungime de 5,70m, conform plan de situație nr. 3.2. scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z2, scara 1:200 și Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z2;
 - se va monta prin F.O.D. de la pichetul nr. 57 (intrare cond. în FOD) și până la pichet nr. 68 (ieșire conductă în FOD) pe o lungime de 68 m, conform plan de situație nr. 3.2. scara 1:500, profil longitudinal nr.4.Z2, scara 1:200, Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z2 scara 1:100 și Detaliu execuție FOD plan nr.6z2.
- **Zona 3 în lungime de 45m între picheții nr. 69 și nr. 82 (conf. Zona 3 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichet nr. 69 și pichet nr. 70', și între picheții nr. 77 și pichet nr. 82 pe o lungime de 30m, conform plan de situație nr. 3.4. scara 1:500 și profil longitudinal nr.4.Z3, scara 1:1.000;
 - prin foraj orizontal, în tub protector, pe o lungime de 15m, la traversarea DJ 157C, zona picheți nr. 70' și nr. 77, conform plan de situație nr. 3.4. scara 1:500, profil longitudinal nr.4.Z3, scara 1:100 și Detaliu traversare DJ 157C, plan nr. 5.Z3.

- Zona 4 în lungime de 515m între picheții nr. 83 și nr. 113 (conf. Zona 4 din tema de proiectare).

- se va monta prin șanț deschis între pichet nr. 83 și pichet nr. 113 pe o lungime de 515 m, conform plan de situație nr. 3.4. și nr. 3.5. scara 1:500 și profil longitudinal nr. 4.Z4, scara 1:1.000;
- între picheții nr. 95' și nr. 98' conducta va traversa aerian Valea Văcăriei, montată în tub protector în lungime de 13 m între picheți nr. 95' și nr. 98', conform plan de situație nr. 3.5. scara 1:500, profil longitudinal nr.4.Z4, scara 1:1.000 și Detaliu traversare Valea Văcăriei, plan nr. 5.Z4.

Lungimea totală a conductei înlocuite va fi de 1545m, impartita în patru zone: Zona 1 în lungime de 907m între picheții nr. 1 și nr. 55 (conf. Zona 1 din tema de proiectare), Zona 2 în lungime de 78m între picheții nr. 56 și nr. 68 (conf. Zona 2 din tema de proiectare), Zona 3 în lungime de 45m între picheții nr. 69 și nr. 82 (conf. Zona 3 din tema de proiectare), Zona 4 în lungime de 515m între picheții nr. 83 și nr. 113 (conf. Zona 4 din tema de proiectare), conducta fiind încadrată în clasa 4 de locație, conform Ordin nr. 118/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și executia conductelor de transport gaze naturale (cu modificările ulterioare).

Conducta se va realiza din țevă 88,9 x 6.3mm, SR EN 3183-2020, materialul L360NE PSL2. Iar curbele se vor realiza din țevă Ø88,1 x 8 mm, țevă conform SR EN 3183-2020, materialul L360NE PSL2.

Subtraversările DJ 157C se vor realiza cu tuburi de protecție montate prin foraj orizontal fără afectarea structurii rutiere, cu refacerea întocmai și aducerea la starea inițială a căii de comunicație, iar adâncimea de pozare de pozare 1,5m de la generatoare superioară a conductei la nivelul superior al drumului.

Toate sudurile vor fi gamagrafiate 100%, iar corpul țevii va fi controlat integral cu ultrasunete. Izolația conductei va fi din polietilenă extrudată (PE) de tip întărită. Peste acestea se vor aplica trei straturi de benzi de fibră de sticlă tip Rowing, impregnate cu rășini epoxidice conform specificațiilor din proiect - capitolul izolații, cu rol de protecție mecanică în cazul FOD.

Conducta de transport gaze naturale DN 80 existentă ce se înlocuiește, se va dezafecta pe lungimea totală de cca. 135m (zona 1 = 15m, zona 2 = 49m, zona 3 = 23m și zona 4 = 48m), iar țeava rezultată din dezafectare se va preda la Sector Piatra Neamț, ET Bacău. Cuplarea conductei de transport gaze naturale DN 80 proiectată se va realiza cu scoaterea de sub presiune a conductei existente.

Conducta transport gaze naturale DN 80, este protejată catodic pe toată lungimea traseului prin stația de protecție catodică (SPC Bistrița).

Protecția anticorozivă a materialului tubular se va realiza conform datelor din capitolul privind izolarea materialului tubular. Protecția anticorozivă a materialului tubular este realizată cu izolație de tip f. întărit cu PEHD de min. 2,3 mm din, conf. Tab. 2 - B3, SR EN ISO 21809-1:2019.

Tipul lucrărilor și soluțiile tehnice din documentație se încadrează în standardele și normativele în vigoare pentru execuția lucrărilor la conductele de transport gaze naturale. Proiectarea subtraversării cursului de apă menționat cu conducta de transport gaze naturale DN 80 s-a efectuat în conformitate cu prevederile „Normele tehnice de proiectare și execuție a conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordin ANRE nr. 118/2013”, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru elaborarea proiectului, au fost efectuate studii pentru cunoașterea terenului.

La recunoașterea terenului se au în vedere următoarele:

- stabilirea scopului lucrărilor și lungimea sectorului de aplicare;
- efectuarea releveului și stabilirea stării lucrărilor existente în zona studiată;
- identificarea construcțiilor, amenajărilor și proprietăților;
- identificarea naturii terenului la suprafață și stabilirea studiilor geotehnice necesare;
- examinarea comportării în timp a lucrărilor existente și efectele acestora;
- identificarea nivelului pânzei freatice;
- culegerea de informații privind litologia;

- stabilirea surselor locale de forță de muncă și distanțele de transport;
- stabilirea amplasamentului pentru organizarea șantierului;
- stabilirea posibilităților de acces pe traseul conductei pentru execuția lucrărilor;
- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situația faunei și florei specifice în amplasamentul lucrării și aprecierea efectelor de poluare a mediului înconjurător, cauzate de execuția lucrărilor.

5.3. Memorii de specialitate

5.3.1. Informații generale și tehnice

Conducta DN80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani în lungime de 3,691 km a fost pusă în funcțiune în anul 1965 și se racordează în conducta DN300 Racova - Piatra Neamț - Bicăz. În zona localității Scaricica, comuna Alexandru cel Bun, județ Neamț, unde este construit și Schitul Bisericani, s-a constatat apariția unor zone cu dificultate în exploatare, datorită modernizării drumului județean DJ157C. Din acest motiv conducta a rămas sub drum, sub rigole și în canalele de scurgere, lungimea afectată estimată fiind de peste 1350m.

În plus față de cele menționate, conducta DN80 Racord alimentare SRM Bisericani este poziționată în zone cu construcții locuite, aflate în zona de protecție a conductei. Imperativul de relocare a conductei este completat și de imposibilitatea realizării unor investigații suplimentare (expertize tehnice) asupra materialului tubular, rezultând un risc ridicat de exploatare a conductei la condițiile actuale de regim și poziționare.

Pentru asigurarea transportului de gaze în condiții de siguranță prin reducerea riscului de oprire accidentală a alimentării cu gaze naturale a consumatorilor racordați la rețea și pentru reducerea riscului de accidente aflat în prezent la un nivel major datorită posibilelor infiltrații de gaze naturale în zona clădirilor, se impune realizarea unor lucrări de punere în siguranță a exploatarei conductei DN80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani. S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în calitate de concesionar, s-a obligat prin Acordul de Concesiune (H.G. nr. 668/20.06.2002, cu modificările și completările ulterioare), încheiat cu Statul Român, prin Agenția Națională de Resurse Minerale să reabiliteze, modernizeze și dezvolte S.N.T., în baza unui program minimal de lucrări.

Conducta de transport gaze naturale DN80 Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani, este administrată de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Date tehnice conducta t.g.n.

Parametrii tehnologici ai conductei existente sunt:

1. Denumire tronson conducta:	Racord alimentare SRM Bisericani
2. Sistem din care face parte conducta:	1 □; 2 □; 3 □; 4 ■; 5 □; 6 □; 7 □; 8 □; 9 □; 10 □;
3. Racordare la sistem:	
3.1. Magistrală:	Racova-Piatra Neamț-Bicăz
3.2. Tronson	Racord alimentare SRM Bisericani
4. Cod tronson (CodUnic):	1.4.180.
5. Exploatare Teritorială:	Bacău
6. Sectorul de exploatare:	Piatra Neamț
7. Delimitare tronson:	
7.1. Punct Inițial:	596514_605273
7.2. Punct Final:	594524_607348
8. Parametrii tehnologici:	
8.1. Presiunea de proiectare DP (bar):	25
8.2. OP (bar):	6
8.3. Diametrul nominal (mm):	80
8.4. Diametrul exterior (mm):	88
9. Grosime material tubular (mm):	6
10. Material tubular:	L360M-X52

11. Tipul izolației:	Normal și întărită
12. Protecția catodică:	
- Pasivă:	Bitum
- Activă:	Asigurată în zonă de SPC Bistrița
13. Anul punerii în funcțiune a tronsonului:	1965
14. Lungime inventar (km):	6.000
15. Număr inventar:	ST2663300

5.3.2. Descrierea lucrărilor

Lucrări de refacere traseu conductă DN80, cu ocolire zone construite în intravilan și pe traseu deviat în zona extravilan.

Asigurarea funcționării conductei în condiții de siguranță și evitarea accidentelor tehnice prin devierea conductei din zona construită și construibilă, din zonele de risc cauzate de factorii naturali și refacerea traseului din zona extravilan. Conducta nouă montată în zona de intravilan pe un alt traseu față de traseul existent, iar în extravilan pe traseul existent, lungimea conductei noi fiind de cca. 1.549m, împărțită în patru zone. Traseul propus al conductei și numerotarea pichetilor se regăsesc în planul de situație planșele nr. 3.1, nr. 3.2, nr. 3.3, nr. 3.4, nr. 3.5 și nr. 3.6.

Din lungimea totală de 1549m, conducta nouă se va monta astfel:

- **zona 1 între pichetii nr. 1 și nr. 55 (conf. Zona 1 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichetul nr. 1 și pichetul nr. 3;
 - prin foraj orizontal, în tub protector, pe o lungime de 13m, la traversarea DJ 157C, zonă pichetii nr. 3-7;
 - se va monta prin șanț deschis între pichetul nr. 7 și pichetul nr. 55.
- **zona 2 între pichetii nr. 56 și nr. 68 (conf. Zona 2 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin F.O.D. de la pichetul nr. 56 (intrare FOD) și până la pichetul nr. 68 (ieșire FOD).
- **zona 3 între pichetii nr. 69 și nr. 82 (conf. Zona 3 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichetul nr. 69 și pichetul nr. 82;
 - prin șanț deschis, cu tub protector, la traversarea DJ 157C, zona pichetii 71-72.
- **zona 4 între pichetii nr. 83 și nr. 113 (conf. Zona 4 din tema de proiectare).**
 - se va monta prin șanț deschis între pichetul nr. 83 și pichetul nr. 113 pe o lungime de 515m.

Lungimea efectivă va fi de 1545m, conducta fiind conform condițiilor clasei 4 de locație, conform Ordin nr. 118/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și executia conductelor de transport gaze naturale. Conducta se va realiza din țevă 88,9x6.3mm, SR EN 3183-2020, materialul L360NE PSL2. Curbele sunt din țevă Ø88,1 x 8 mm, țeava conform SR EN 3183-2020, materialul L360NE PSL2.

Subtraversările DJ 157C se vor realiza cu tuburi de protecție montate prin foraj orizontal fără afectarea structurii rutiere, cu refacerea întocmai și aducerea la starea inițială a căii de comunicație, iar adâncimea de pozare de pozare 1,5m de la generatoare superioară a conductei la nivelul superior al drumului.

Toate sudurile vor fi gamagrafiate 100%, iar corpul țevii va fi controlat integral cu ultrasunete. Izolația conductei va fi din polietilenă extrudată (PE) de tip întărită. Peste acestea se vor aplica trei straturi de benzi de fibră de sticlă tip Rowing, impregnate cu rășini epoxidice conform specificațiilor din proiect - capitolul izolații, cu rol de protecție mecanică în cazul FOD.

Conducta de transport gaze naturale DN 80 existentă ce se înlocuiește, se va dezafecta pe lungimea totală de cca. 135m (zona 1 = 15m, zona 2 = 49m, zona 3 = 23m și zona 4 = 48m), iar țeava rezultată din dezafectare se va preda la Sector Piatra Neamț, ET Bacău. Cuplarea conductei de transport gaze naturale DN 80 proiectată se va realiza cu scoaterea de sub presiune a conductei existente.

Conducta de transport gaze naturale DN 80, este protejată catodic pe toată lungimea traseului prin stația de protecție catodică (SPC Bistrița).

Protecția anticorozivă a materialului tubular se va realiza conform datelor din capitolul privind izolarea materialului tubular. Protecția anticorozivă a materialului tubular este realizată cu izolație de tip f. întărit cu PEHD de min. 2,3 mm din, conf. Tab. 2 - B3, SR EN ISO 21809-1:2019.

Caracteristici tehnice și parametrii specifici ai conductei proiectate

Tronsoanul de conductă nou DN 80 – Ø 3 3/4", care se va executa va avea următoarele caracteristici tehnice:

- Lungimea totală înlocuită: 1545m,0 m.
- Diametrul conductei: Dn 80 (Ø 88,9 mm fără izolație);
- Grosime izolație: 2,3mm;
- Diametrul conductei izolată: Ø 93,5 mm cu izolație;
- Presiunea de proiectare (DP): 25 bar;
- Presiunea de operare (OP): 6 bar;
- Calitatea (oțelului) materialului țevii: L360NE (X52NE), conform SR EN ISO 3183:2020.

Având în vedere standardele pentru material tubular precum și disponibilitățile tipodimensionale actuale, materialul tubular utilizat pentru înlocuire va avea următoarele caracteristici:

- în fir curent:

- Diametrul exterior al conductei proiectate: 3 1/2" – 88,9 mm fără izolație
- Diametrul exterior al curbilor proiectate: 3 1/2" – 88,9 mm fără izolație
- Diametrul interior al conductei proiectate: 3 1/2" – 76,3 mm
- Grosime de perete = 6,3 mm.

- curbe

- Diametrul exterior al curbilor proiectate: 3 1/2" – 88,9 mm fără izolație
- Diametrul interior al curbilor proiectate: 3 1/2" – 72,9 mm
- Grosime de perete: conform calcul de proiectare = 8,0 mm.

- FOD:

- Diametrul exterior al conductei proiectate: 3 1/2" – 88,9 mm fără izolație
- Diametrul interior al conductei proiectate: 3 1/2" – 88,9 mm
- Grosime de perete: conform calcul de proiectare = 6.3 mm.
- Lungime conduta in FOD = 68m

Calcululele se regăsesc în breviar de calcul, elementele luate în calcul pentru stabilirea grosimii de perete fiind presiunea de proiectare (25 bar), clasa de locație, categoria fluidului, adaosul pentru coroziune interioară și exterioară, durata de viață a conductei și viteza de coroziune, traseul general, traversări și paralelisme conform SR EN 14161+A1:2015.

În zona de traversare a DJ 157C între pichetii nr. 57 și nr. 64, conducta va fi montată prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 68m, (datorită reliefului accidentat care ar deveni instabil la săpături deschise la adâncimi mari de cca. 4m) și se va realiza din material tubular conform SR EN ISO 3183/2020, L360NE, (materialul tubular folosit la construcția conductei va fi izolat la exterior cu un sistem de izolare conform SR EN ISO 21809-1:2019, pe bază de polietilenă extrudată, Clasa B3, aplicată direct la fabricarea țevii la producător, cu grosimea minimă de 2,3mm), Ø 88,9 x 6.3mm, cu mențiunea că la traversarea prin Foraj Orizontal Dirijat, sistemul de izolare anticorosivă și protecție mecanică ce se aplică în acest caz va fi cu polietilenă extrudată ca protecție anticorosivă pasivă (existentă la conducta procurată), peste care se aplică protecția mecanică cu rășini epoxidice și fibră de sticlă (Roving) cu grosimea de 3mm. La traversarea prin F.O.D. țeava va avea grosimea de 6.3mm.

Țevile și fittingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzător nu sunt admise pentru utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispoziție de furnizor, iar constructorul are obligația de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

La livrarea materialului tubular și a fittingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garanție și conformitate, pentru materialul tubular fiind obligatoriu Certificat de inspecție tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 – Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție.

Toate sudurile vor fi gamagrafiate 100%, iar corpul țevii va fi controlat integral cu ultrasunete. Izolația conductei va fi din polietilenă extrudată (PE).

Peste acestea se vor aplica trei straturi de benzi de fibră de sticlă tip Rowing, impregnate cu rășini epoxidice conform specificațiilor din proiect - capitolul izolații, cu rol de protecție mecanică în cazul FOD.

Perioada de construire/Durata estimată a lucrărilor

Durata de execuție estimată de proiectant pentru execuția lucrărilor de punere în siguranță este de 6 luni.

Formarea tronsoanelor conductei

Pentru punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN80 racord alimentare cu gaze SRM Bisericani, în zona localității Alexandru cel Bun, județul Neamț, se va executa prin devierea conductei din zona construită și construibilă, din zonele de risc cauzate de factorii naturali și refacerea traseului din zona extravilan.

Traseul proiectat și traseul existent se regăsesc în planul de situație scara 1:500 și în profilele transversale și longitudinale anexate proiectului – planurile de situație nr. 3.1, nr. 3.2, nr. 3.3, nr. 3.4, nr. 3.5, profile longitudinale prin traseu conductei proiectată.

Montarea conductei se face conform pieselor scrise și desenate ale prezentului proiect.

Alegerea materialului conductei

Alegerea materialului s-a făcut ținând cont de comportarea conductei în timp, de condițiile locale, de caracteristicile terenului parcurs și de compoziția chimică a produsului transportat, de standardele SR EN ISO 3183/2020, SR EN ISO 14161+A1:2015 – Industria petrolului și gazelor, Sisteme de transport prin conducte și SR EN 13480-3:2017 – Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul.

Grosimea de perete a materialului tubular s-a stabilit pe bază de calcul, în funcție de presiunea de proiectare, de calitatea materialului tubular, precum și în funcție de încadrarea traseului conductei în clasa de locație, în conformitate cu standardele în vigoare și cu cerințele beneficiarului din Caiet de Sarcini.

Înlocuirea conductei de transport se execută pe un traseu deviat de la traseul actual pentru zona 1 și zona 4, și pe traseu paralel cu conducta existentă în zona 2 și zona 3, conform cu planurile de situație și profile longitudinale anexate.

- material tubular ce va fi procurat de constructor, țeava SR EN 3183/2020 din oțel L360 NE, Ø 88.9 x 6,3mm pentru conducta montată prin șanț deschis și țeava din oțel L360 NE, Ø 88,9 x 8,0mm pentru curbe (țeava sudată longitudinal preizolată cu polietilenă extrudată – antreprenorul va prezenta Certificat de inspecție conform SR EN 10204:2005 – Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție).

- presiunea maximă adm. de operare (MAOP) este 25 bar.

- izolația conductei noi: polietilenă extrudată (țeavă sudată longitudinal preizolată cu polietilenă extrudată tip f. întărit N-v având grosimea minimă de 2,3mm) și manșoane termocontractabile (pentru suduri) care vor respecta Standardul European SR EN 12068 și vor fi de tipul C50L, benzi termocontractile și baghetă polietilenă aplicată prin topire (pentru defecte de izolație) și benzi aplicate la cald (pentru curbe).

- protecția catodică: conducta va fi protejată catodic în concordanță cu sistemul de protecție existent - SPC Bistrița existent.

- durata normată de funcționare a conductei este estimată la minim 40 ani.

- obstacole întâlnite: DJ 157C traversat prin foraj orizontal cu conducta montată în tub protector DN 200 și fir de vale Valea Văcăriei traversată prin șanț deschis cu conducta montată în tub protector.

La recepția materialului tubular efectuată în stația de izolare se vor verifica:

- Certificatele de calitate a țevelor sudate;
- Poansonarea și vopsirea fiecărei țevi marcată la cca. 305 mm de la unul din capete;
- Marcarea prin poansonare la exterior;
- Numărul de ordine al țevii;
- Semnul CTC;
- Marcarea prin vopsire la interior:
 - emblema producătorului;
 - dimensiunile țevii (diametrul exterior și grosimea peretelui);
 - marca oțelului;
 - masa liniară;
 - procedeul de fabricație;
 - lungimea țevii;
 - număr șarjă lot.



Materialele puse în opera se vor supune prevederilor H.G. nr. 123/2015, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările și completările ulterioare.

Țevile și fittingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzător nu sunt admise pentru utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispoziție de furnizor, iar constructorul are obligația de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

Activități premergătoare începerii lucrărilor de execuție a conductei

Lucrările de execuție a conductei proiectate vor începe la data la care beneficiarul, prin Departamentul de Dezvoltare al S.N.T.G.N. Transgaz S.A., va emite către antreprenor ORDINUL de începere a lucrărilor.

Înainte de începerea lucrărilor, se vor executa următoarele activități:

1. Antreprenorul va amplasa în locuri vizibile – lângă drumurile de acces – panoul de identificare a șantierului, cuprinzând informațiile de execuție prevăzute de lege.

2. Pe bază de Proces verbal întocmit de împuterniciții beneficiarului, proiectantului și executantului lor, se va face predarea-primirea amplasamentului pentru:

- traseul conductei proiectate;
- punctele de cuplare a conductei DN 80 noi cu conducta DN 80 existentă;
- organizarea de șantier, drumurile de acces.

3. **Antreprenorul lucrării va contacta deținătorii de utilități (LEA, LES și alte canalizații) în vederea identificării și protejării acestora.**

4. Platformele de lucru și traseul conductei de DN80 vor fi nivelate și marcate cu exactitate cu țărșuși.

5. Înainte de începerea lucrărilor de C+M se va controla de către Responsabilul de lucrare al antreprenorului general, starea tehnică a uneltelor, sculelor, dispozitivelor și utilajelor cu care urmează să se execute lucrarea.

Montarea conductei va fi făcută numai de unități specializate în domeniu, care dispun de utilaje de execuție și control performante în domeniu, personal calificat și atestat pentru astfel de lucrări.

Înainte de începerea săpăturilor se va verifica de către constructor și beneficiar, dacă traseul marcat pe teren este conform proiectului.

Lucrările propuse au rolul de a asigura funcționarea în condiții de siguranță și protecție a conductei menționate, în zonele de risc, conform cu planurile de situație și amplasament anexate.

Pe toată perioada execuției se va urmări ca lucrările să corespundă cu cele prevăzute în proiect, ca amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat să remedieze pe parcursul execuției orice lucrare sau parte de lucrare care nu este conformă cu proiectul sau este necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

Programul de execuție al lucrărilor va fi prezentat de antreprenorul lucrării. Acest program este funcție de lucrările prezentate de proiectant, de nivelul de dotare și puterea de mobilizare a antreprenorului.

Constructorul și beneficiarul vor organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de construcții-montaj și în timpul execuției, prin delegați împuterniciți în acest scop. La lucrările de verificare vor participa și delegați ai proiectantului conform “Program privind controlul calității pe faze de execuție a lucrărilor”.

NOTA: Programul de execuție și recepție se poate reeșalona, după caz, de către beneficiar, de comun acord cu constructorul.

Durata de execuție totală estimată pentru realizarea lucrărilor pentru montaj conductă și demontare conductă este de 6 luni conform Grafic de Eșalonare.

Durata perioadei de execuție poate fi modificată de beneficiar, la solicitarea constructorului, în cazul în care acesta prezintă motive temeinice.

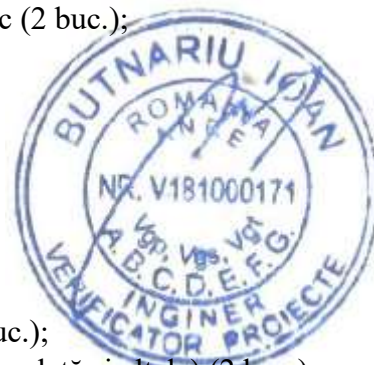
Nu pot fi făcute modificări în amplasamentul lucrărilor. În cazul în care se produc modificări ale traseului se va cere acordul scris al beneficiarului și proiectantului.

Pregătirea lucrărilor de reparații

Pentru efectuarea lucrărilor de reparații la conductele de transport, antreprenorul va executa următoarele lucrări pregătitoare:

- va construi în stația fixă dubleții de conductă Dn 80mm de țevă preizolată;
- va transporta pe șantier (pe amplasament) materialul tubular necesar lucrărilor de reparații;
- va transporta pe șantier curbele și bornele pentru schimbările de direcție;
- va transporta pe șantier materialele pentru izolare;
- va transporta pe șantier materialele pentru protecția catodică;
- va transporta pe șantier (pe amplasament) următoarele utilaje, echipamente, SDV-uri și forță de muncă:

- Buldozer (S-1500) (2 buc.);
- Excavator pe șenile cu motor termic, având cupa de 1,25 mc (2 buc.);
- Buldoexcavator pe pneuri cu motor termic (4 buc.);
- Lansator conducte TL 4 – (2 buc.);
- Autobasculante 20to (1 buc.);
- Mai mecanic de 150-200kg – (2 buc.);
- Agregate de sudură cu 1-3 posturi de sudură - (2 buc.);
- Motopompă de apă minim 15 CP – (2 buc.);
- Mașină portabilă de debitat (de tăiat) la rece (2 buc.);
- Truse sudori (4 buc) + echipamente de protecție sudor (4 buc.);
- Truse lăcătuși mecanici montatori (perii de sârmă, rașchete, ruletă și altele) (2 buc.);
- Polizoare manuale cu discuri abrazive acționate pneumatic sau electric (2 buc.);
- Materiale de adaos sudură (electrozi de sudură Ø 2,5; Ø 3mm; Ø 3,5mm);
- Diluanți organici pentru degresare;
- Echipă de săpători 1+9;
- Maistru lucrări tehnologice;
- 3÷4 sudori;
- 6 muncitori C+M.



Prezentarea și descrierea lucrărilor de reparație proiectate

Lucrările de punere în siguranță conductă de gaze naturale DN 80 în zonele menționate ce se va înlocui cu conductă nouă DN 80 pe lungimea totală de 1545m pe alt traseu deviat față de cel existent, prin șanț deschis, au fost proiectate ținându-se cont de următoarele:

- Cerințele beneficiarului, stipulate în Caiet de Sarcini pus la dispoziția proiectanților înainte de întocmirea ofertelor și propunerilor tehnice.

- Ridicările topografice executate de S.C. SNIF PROIECT S.A. pe terenurile care se vor executa lucrările.
 - Studii geotehnice și geofizice pe traseul conductei.
 - Situația din teren și alte date tehnice furnizate de reprezentanții beneficiarului și de reprezentanții primăriei, de rezultatul studiului geotehnic efectuat.
- Fazele de proiectare elaborate prevăd realizarea următoarelor lucrări de C + M:
- Decoperta stratului de sol fertil și strângerea în depozit pe marginea culoarului de lucru.
 - Formarea firului conductei tronsoanelor care se vor înlocui.
 - Verificarea și controlul de calitate al sudurilor de îmbinare a țevelor + PV de verificare și control lichide penetrante și cu radiații penetrante (RP).
 - Execuție gropi pe traseul conductei, pentru identificarea traseului și al instalații de pe traseul conductei.
 - Lucrările de terasamente + gropi de poziție, pentru realizarea șanțului (tranșee) de pozare a conductei.
 - Pregătirea suprafețelor din zona sudurilor de îmbinare a țevelor în vederea aplicării protecției anticorozive a îmbinărilor.
 - Realizarea protecției anticorozive la sudurile de îmbinare a țevelor executată cu manșoane termocontractabile.
 - Verificarea și controlul protecției anticorozive executată la sudurile de îmbinare a țevelor + PV de verificare și control cu lichide și radiații penetrante (RP) la suduri.
 - Controlul lucrărilor de terasamente a șanțului conductei + PV de lucrări ascunse.
 - Lansarea tronsoanelor de conductă formate pe teren în șanțul deschis.
 - Sudarea tronsoanelor între ele, verificarea sudurilor, izolarea sudurilor și verificarea izolației.
 - Verificarea și controlul protecției anticorozive executată la sudurile de îmbinare a țevelor + PV de atestare a calității acestora.
 - Astuparea cu pământ a șanțului conductei în ordine inversă săpării șanțului.
 - Compactarea manuală și mecanică a umpluturilor în straturi uniforme.
 - Efectuarea probelor de presiune a noului tronson.
 - Golirea firului de apă și demontarea echipamentului de probă.
 - Introducerea pistonului de curățire interioară a conductei pentru eliminarea apei din conductă și pistonarea cu aer comprimat.
 - Executarea lucrărilor de cuplare a firului conductei noi cu conducta existentă.
 - Controlul și verificarea calității sudurilor de la cele două cuplări, cu radiații penetrante (RP).
 - Pregătirea suprafețelor din zona sudurilor de la cuplare (8 buc.) în vederea aplicării protecției anticorozive.
 - Aplicarea izolației de protecție anticorozivă la exteriorul sudurilor de cuplare (8 buc.).
 - Astuparea cu pământ a gropilor de poziție unde s-au efectuat cuplările.
 - Lucrări de terasamente pentru demontarea și dezafectarea conductei înlocuite.
 - Demontarea și transportul conductei vechi la depozitul TRANSGAZ S.A.
 - Astuparea cu pământ a șanțului conductei demontate.
 - Compactarea manuală și mecanizată a umpluturilor de pământ executate în straturi uniforme
- (operațiune obligatorie, ce se va încheia cu PV și va fi verificată de inspectorul de șantier).**
- Dislocarea din depozit a stratului vegetal și împrăștierea acestuia pe toată zona de lucru, în straturi uniforme de 30cm.
 - Lucrări agricole pe culoarul de lucru în vederea predării la deținătorul terenului.
 - Proces verbal de predare – primire a terenului, cu deținătorii terenurilor.

La execuția lucrărilor de înlocuire a tronsonului de conductă menționat, antreprenorul va urmări prin specialiștii săi, parcurgerea succesivă a etapelor tehnice și organizatorice prezentate.

Tipul lucrărilor și soluțiile tehnice din documentație se încadrează în standardele și normativele în vigoare pentru execuția lucrărilor de reparații capitale la conductele de transport gaze naturale și

de protecție catodică, pentru stoparea fenomenului de coroziune în vederea protecției și prelungire a duratei de viață a conductei.

Prin lucrările propuse, înlocuirea conductei de transport gaze naturale Ø88,9mm se asigură funcționarea în regim de siguranță a conductei.

Pe traseul tronsoanelor de conductă, lucrările se execută pe un traseu deviat față de cel al conductei existente în zona 1 și în zona 4, și pe un traseu paralel în zonele 2 și 3 înainte de începerea lucrărilor de terasamente constructorul având obligația să execute șanțuri de identificare pe traseu.

Tronsonul de conductă se va monta în terenuri încadrate la categoria de folosință arabil, fâneață, silvic motiv pentru care executantul are obligația de a respecta procesul de execuție al terasamentelor, o atenție deosebită la execuția umpluturii și compactării pământului în șanțul de montaj, al refacerii terenului la categoria de folosință inițială, conform lucrărilor cuprinse în partea economică a proiectului.

Beneficiarul va impune condiție obligatorie (în documentele de calificare ce vor fi prezentate în oferte) ca dotarea cu utilaje a executantului să fie conformă cu dotarea minimă prezentată în caietul de sarcini. La începerea lucrărilor inspectorul de șantier va verifica în teren dotarea.

Traseul conductei propuse pentru înlocuire se regăsește pe planurile anexate, plan montaj, planuri de situație scara 1:500, pe plan de încadrare în zonă scara 1:10.000 și plan de amplasament scara 1:25.000. Pentru elaborarea proiectului, sunt necesare date și studii pentru cunoașterea terenului. La recunoașterea terenului se au în vedere următoarele:

- stabilirea scopului lucrărilor și lungimea sectorului de aplicare;
- efectuarea releveului și stabilirea stării lucrărilor existente în zona studiată;
- identificarea construcțiilor, amenajărilor și proprietăților;
- identificarea naturii terenului la suprafață și stabilirea studiilor geotehnice necesare;
- examinarea comportării în timp a lucrărilor existente și efectele acestora;
- identificarea nivelului pânzei freatice;
- culegerea de informații privind litologia;
- stabilirea surselor locale de forță de muncă și distanțele de transport;
- stabilirea amplasamentului pentru organizarea șantierului;
- stabilirea posibilităților de acces pe traseul conductei pentru execuția lucrărilor;
- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situația faunei și florei specifice în amplasamentul lucrării și aprecierea efectelor de poluare a mediului înconjurător, cauzate de execuția lucrărilor.

Scopul lucrărilor propuse și prezentate în documentație este, cu prioritate, de ordin economic, lucrări de montaj conducte – colectoare de gaze naturale și predarea la beneficiari.

Toate lucrările propuse vor avea un impact pozitiv în zonă, prin asigurarea gradului de siguranță în exploatare a conductei. Lucrările de construcții-montaj se vor executa în conformitate cu planurile de situație și profilele longitudinale.

La înlocuirea conductei pe traseu a fost aleasă țeava cu grosimea de 6,3mm.

Operațiuni premergătoare lucrărilor de foraj orizontal dirijat

Înainte începerii lucrărilor va fi întocmit un raport care să precizeze următoarele:

- suprafața totală a zonei de lucru;
- profilul rampei de lansare, inclusiv poziția suporturilor și distanța între lansatoare;
- valoarea forței de tracțiune pe conductă la începutul, în timpul și la sfârșitul forajului;
- viteza de avansare;
- profilul teoretic de foraj;
- stratul vegetal din zonă trebuie îndepărtat și depozitat separat;
- suprafața și punctele de început și sfârșit a forajului trebuie delimitate cu ajutorul țărșurilor;
- toate sudurile trebuie verificate prin gamagrafiere;
- înainte tragerii și după tragere trebuie realizată o verificare a rezistivității și a continuității izolației.

Toleranța permisă la execuția forajului trebuie să fie mai mică de 1,5m în plan orizontal și 0,5m în plan vertical față de profilul teoretic de foraj.

NOTA. Antreprenorul general al lucrării va include în articolul de deviz pentru traversare prin F.O.D. toate operațiile ce vor forma execuția traversării, și anume:

- organizarea incintei pentru montarea instalației de foraj și a utilităților – loc depozitare prăjini de foraj și materiale necesare execuției forajului, habe pentru noroi de foraj, habe recondiționare noroi de foraj, habe pentru apă, gropi impermeabilizate pentru colectare detritus;
- mobilizare cu toate operațiile incluse - transport, depozitare, manevrări-încărcare, descărcare;
- operații necesare execuției, execuția forajului, tragerea conductei;
- demobilizare cu toate operațiile incluse;
- asigurarea depozitării detritusului și noroiului de foraj rezultat la unități autorizate.

Formarea firului pe poziție, probe, verificări, izolare, cuplare, refacerea terenului vor fi executate de antreprenor.

Utilajul de foraj va avea ca unități de lucru:

- Foreza.
- Pompa de presiune fluid foraj ce asigură 1400 litri/min la presiunea de 100 bar necesar pentru regimul de lucru al motorului de foraj și al sapeilor de foraj.
- Unitatea de comandă.
- Unitatea de recirculare noroi foraj.
- Unitatea de preparare fluid de foraj.

La încheierea lucrărilor trebuie încheiat un raport care trebuie să precizeze:

- profilul longitudinal al conductei cu valorile razelor de curbură;
- măsurările efectuate în timpul forajului, referitoare la presiune, debit fluid de foraj, forța de tracțiune, coordonatele x, y, z ale sapei, și orice alte date relevante.

Execuție, verificări și probe:

- controlul integral al țevii și al sudurilor realizate din fabricație, prin metode nedistructive;
- execuția firului înainte de tragere în tunelul forat;
- controlul 100% la sudurile executate, prin metode nedistructive cu radiații penetrante sau ultrasunete;
- izolarea sudurilor conductei la subtraversare, cu manșoane termocontractile și rășini epoxidice;
- verificarea izolației la tronsonul de subtraversare se va face obligatoriu în primă fază după finalizarea firului și izolarea lui înainte de tragere;
- la tronsonul de conductă ce va subtraversa cursul de apă probele de presiune se vor face obligatoriu în primă fază după finalizarea firului înainte de tragere – proba de rezistență executată hidraulic și în faza a doua după tragere în tunelul forat și cuplarea în firul conductei (întregirea conductei) - probe de rezistență executate hidraulic și etanșitate executate cu aer.
- presiunea maximă de proiectare este de 25bar, iar probele se vor executa după formarea firului în teren și a doua oară după tragerea conductei în tunel și cuplarea în restul conductei (întregirea conductei), astfel:

- Proba de rezistență cu apă, la presiunea de 35 bar - $1,4 \times Mop = 1,4 \times 25$ bar, pentru tronsonul de conductă încadrată în clasa 3 și 4 de locație. Durata probei este de minim 6 ore de la stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului de probă din conductă cu temperatura solului.

- Proba de etanșitate cu aer, la presiunea de operare = 25 bar, pentru toate clasele de locație. Durata probei va fi de minim 24 ore de la stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului de probă din conductă cu temperatura solului.

- Proba de rezistență la presiune înainte de tragere va fi de $25 \text{ bar} \times 1,4 = 35$ bari, iar timpul de minim 6 ore de la stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului de probă din conductă cu temperatura solului.



- Proba de rezistență după tragerea conductei în tunel și cuplarea în restul conductei (întregirea conductei) - va fi de 35 bar (25 bar x 1,4), timp de minim 6 ore.
- Proba de etanșeitate după tragerea conductei în tunel și cuplarea în restul conductei (întregirea conductei) - va fi de 25 bar (25 bar x 1,0) de etanșeitate, timp de minim 24 ore.

Presiunea de încercare va fi crescută uniform și continuu până la circa 50% din valoarea presiunii de încercare, urmând creșterea până la presiunea de încercare să se facă în trepte de circa 10 % din valoarea acesteia. Creșterea și scăderea presiunii se va face treptat, fără șocuri.

Verificarea se consideră reușită dacă manometrul înregistrator nu prezintă scăderi ale presiunii.

După finalizarea probelor se va încheia Proces Verbal de recepție care va conține:

- Data executării probelor și orele de începere și finalizare a fiecărei probe;
- Numărul și denumirea Proiectului de execuție, denumirea conductei, locația;
- Fluidul folosit la execuția probelor;
- Valorile presiunii și perioada de timp a probelor;
- Însușirea prin semnătură a rezultatului probelor de către comisie și concluziile referitoare la probele de presiune.

Procesul Verbal și diagrama cu înregistrarea valorii probelor se vor anexa la Cartea Tehnică a lucrării.

După execuția probelor de presiune se vor executa:

- cuplarea în firul de conductă executat.
- verificarea și izolarea sudurilor conductei, cu manșoane termocontractile.
- verificarea izolației.
- astuparea gropilor.
- refacerea terenului la categoria de folosință inițială.

Programul de execuție al traversării prin F.O.D.

Programul de execuție al lucrărilor va fi prezentat de antreprenorul lucrării. Acest program este funcție de lucrările prezentate de proiectant, de nivelul de dotare și puterea de mobilizare a antreprenorului.

Sucesiunea operațiilor realizate în perioada de construcții-montaj, valabilă pentru subtraversările prin foraj orizontal dirijat, este următoarea:

1. Predarea–primirea traseului și coordonatelor STEREO 70 între beneficiar, topograf, constructor, proiectant.
2. Executarea de lucrări conexe.
3. Montarea utilajului de forat pe poziție.
4. Procurarea materialului și transportul țevii pe traseu.
5. Curățirea la luciu metalic cu perii de sârmă și prin sablare la îmbinări.
6. Formarea firului de conductă pe partea opusă utilajului.
7. Verificarea calității cordoanelor de sudură și emiterea certificatelor de calitate.
8. Întregirea izolației la îmbinări.
9. Verificarea cu detectorul a continuității izolației și completarea lipsurilor dacă este cazul.
10. Execuția izolației mecanice a întregului tronson de subtraversare, cu rășini epoxidice.
11. Verificarea izolației înainte de tragere în tunel.
12. Efectuare probe de presiune de rezistență a tronsonului înainte de tragere în tunel.
13. Execuția forajului.
14. Tragerea conductei.
15. Montarea curbelor și cupoanelor.
16. Cuplarea tronsonului ce traversează drumul în firul conductei pe ambele părți ale DJ 157C.
17. Verificarea calității cordoanelor de sudură și emiterea certificatelor de calitate.
18. Întregirea izolației anticorozive exterioare a țevii după curățirea, în prealabil a locului de aplicare și emiterea certificatelor de calitate.
19. Efectuarea probelor de presiune de rezistență și etanșeitate după tragerea conductei în tunel și cuplarea în restul conductei (întregirea conductei).



20. Verificarea continuității izolației.

21. Refacerea terenului la categoria de folosință inițială.

22. Recepția lucrării.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor în vigoare.

În timpul execuției lucrărilor, constructorul nu are voie să depășească culoarele de lucru prevăzute în proiect, iar începerea lucrărilor nu va fi făcută decât după ce au fost obținute avizele și acordurile tuturor organelor prevăzute în legislație.

După terminarea lucrărilor, constructorul va preda beneficiarului terenul în aceleași condiții cu cele de la începerea lucrărilor și va acorda o atenție deosebită refacerii stratului de sol vegetal.

Constructorul și beneficiarul vor organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de construcții-montaj în timpul execuției, prin delegați împuterniciți în acest scop. La lucrările de verificare vor participa și delegați ai proiectantului conform “Program privind controlul calității pe faze de execuție a lucrărilor”.

Trasarea lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor de pozare, antreprenorul, pe baza proiectului de execuție, trebuie să procedeze la operațiile de marcăre prin țărushi care cuprind:

- materializarea în teren a traseului conductelor.
- stabilirea poziției tuturor rețelelor edilitare existente în zonă (electrice, telefonie, gaze naturale, apa, canalizare, etc.) conform planului de coordonare rețele și a secțiunilor specifice.

Antreprenorul trebuie să se asigure de concordanța între ipotezele definitive la nivelul proiectului și condițiile de execuție ale lucrărilor.

În punctele de intersecție cu cabluri electrice sau telefonice, antreprenorul va executa sondaje de recunoaștere, perpendicular pe traseele conductelor proiectate.

În cazul în care anumiți parametri cum ar fi natura solului, condițiile de pozare, panta terenului, etc., sunt în discordanță cu prescripțiile din documentația tehnică, se vor informa proiectantul și beneficiarul.

Pozițiile conductelor se vor materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, în punctele caracteristice (la coturi în plan vertical și orizontal, în vârfurile de unghi, la tangentele de intrare și ieșire din curbe, în punctele de intersecție cu alte conducte și la branșamente).

Execuția lucrărilor se va desfășura în succesiunea operațiilor procesului tehnologic și în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea execuției lucrărilor proiectate se va face în următoarea succesiune tehnologică:

1. Predarea amplasamentului de către proiectant la constructor în prezența investitorului;
2. Asigurarea accesului la culoarul de lucru demarcat de-a lungul traseului;
3. Pregătirea culoarului de lucru, realizării amenajărilor pentru organizarea de șantier și aducerii pe culoarul de lucru a utilajelor și echipamentelor necesare executării conductei;
4. Transportul și depozitarea corespunzătoare a materialului tubular precum și a materialelor tehnologice;
5. Pregătirea materialului tubular și a componentelor conductei în vederea asamblării și realizării tubulaturii;
6. Asamblarea prin sudare a țevelor și componentelor care alcătuiesc conducta;
7. Realizarea sistemului de protecție anticorozivă;
8. Realizarea lucrărilor de săpături ale șanțului conductei;
9. Lansarea mecanizată a tronsoanelor de conductă în șanț;
10. Montarea componentelor care sunt amplasate prin îmbinări demontabile;
11. Probe de presiune;
12. Obturarea mecanică și tăierea antiex a conductei existente;
13. Cuplarea în sistemul de transport al gazelor naturale și umplerea cu gaze naturale a conductei;

14. Acoperirea șanțului în care este amplasată conducta, refacerea terenului de pe culoarul de lucru și redarea sa în folosință;

15. Marcarea traseului.

5.4. Materiale utilizate

Toate materialele, armăturile, confecțiile și accesoriile utilizate pentru execuția lucrărilor proiectate, vor corespunde standardelor și normelor de fabricație și vor fi însoțite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI.

La recepția materialelor se va verifica corespondența cu certificatele de calitate însoțitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrării. Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general și al beneficiarului.

Toate materialele, armăturile, confecțiile și accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuției, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, după cum urmează:

Denumire material		Condiții de depozitare
1.	Material tubular	Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul
2.	Țevi de instalații și profile	În stelaje (rastele)
3.	Tuburi de oxigen	Conform normelor P.S.I., M.P.
4.	Materiale pentru izolații:	Sub șoproane, protejate de radiația solară și ploi.
5.	Materiale pentru sudură: - electrozi, sârme, fluxuri, gaze de protecție - carbid	În magazine închise, ventilate și uscate, conform instrucțiunilor furnizorilor
6.	Materiale mărunte: - șuruburi și prezoane - fittinguri - robinete	În magazine închise
7.	Prefabricate, confecții metalice, curbe, claviaturi din țevă	Pe platforme betonate
8.	Diluanți, benzină extracție, grund, vopsele	În magazine închise cu respectarea normelor P.S.I. (A.I.I)

Grosimea de perete a materialului tubular s-a stabilit pe baza de calcul, în funcție de presiunea maximă admisibilă de operare (presiunea de calcul) la care este exploatată conducta de gaze naturale, de calitatea materialului tubular, precum și în funcție de încadrarea traseului conductei în clasa de locație conform "Normelor Tehnice Proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale".

Din considerente economice a rezultat că materialul adecvat pentru țevă este următorul:

- țevă DN 80 - material L 360 NE, conform SR EN ISO 3183:2020.

Din calculele efectuate au rezultat următoarele grosimi de perete pentru materialul tubular utilizat:

Țevă DN 80

DN 80 x 25bar

- standardul de fabricație: SR EN ISO 3183:2020;

- oțel: L360NE;

- diametrul exterior: 88,9mm;

- grosimea de perete: 6,3mm

Lungimi de livrare țevi: 10 - 12ml.



Curbe DN 80

DN 80 x 25bar

- standardul de fabricație: SR EN ISO 3183:2020;
- oțel: L360NE;
- diametrul exterior: 88,9mm;
- grosimea de perete: 8,0mm;
- Lungimi de livrare țevi: Conform necesar de materiale.

Curbele folosite pentru cuplarea în conducta existentă cât și pe traseu, se vor izola cu izolație foarte întărită cu benzi adezive aplicate la rece pe bază de cauciuc butilic, cu suprapunere de 50 %.

Materialele utilizate la execuție vor fi însoțite de certificate de inspecție tip 3.1, conform SR EN 10204:2005 și declarații de conformitate respectând prevederile SR EN ISO/CEI/17050.

La recepția materialului tubular efectuată în stația de izolare se vor verifica:

- Certificatele de calitate a țevelor sudate;
 - Poansonarea și vopsirea fiecărei țevi marcată la cca. 305 mm de la unul din capete:
 - Marcarea prin poansonare la exterior:
 - Numărul de ordine al țevii;
 - Semnul CTC;
 - Marcarea prin vopsire la interior:
- emblema producătorului; - dimensiunile țevii (diametrul exterior și grosimea peretelui); - marca oțelului; - masa liniară; - procedeul de fabricație; - lungimea țevii; - număr șarjă lot.



BREVIAR DE CALCUL GROSIME TEAVA TRANSPORT GAZE cf. NT118:2013

Nr. Crt.	SPECIFICATIE	SIMBOL	U.M.	Conformitate / Relatie de calcul	VALORI
1	Diametrul nominal al conductei	DN		Tema de proiectare și SR EN ISO 3183/2020	80
2	Diametrul exterior al conductei	D _e	mm	Tema de proiectare și SR EN ISO 3183/2020	88.9
3	Natura fluidului vehiculat	-	-	Tema de proiectare	gaze
4	Presiunea de proiectare	p _{id}	MPa	Conform proiect	2.5
5	Rezistența minimă specifică la curgere	σ _y	MPa	Conform tabel 7 SR EN ISO 3183/2020, R t0,5	360
6	Marcă oțel	-	-	Conform Anexa M, SR EN ISO 3183/2020	L 360NE
7	Sudură	-	-	Conform SR EN ISO 3183/2020	SAWL
8	Clasa de oțel	-	-	Clasa de oțel, conform tabel 4, 5 SR EN ISO 3183/2020	PSL 2
9	Clasa locație conductă conform SR EN 14161, Anexa B	Lc		Conform SR EN 14161, Anexa B	4
10	Tensiune admisibilă	σ _a	N/mm ²	σ _a = φ x F _b x F _t x R _t	144
11	Grosimea de perete calculată, fără toleranțe	g	mm	g = P _c x D _e / (2 x σ _a + P _c) conf. NTG 118/2013 pag.35	0.77
12	Adaos pentru coroziunea interioară	-	mm/an	gaze uscate si cu PC, a ₁ =0; a ₁ = 0,1mm/an	0
13	Durata de viață a conductei	-	ani	Conf. Caiet Sarcini	30
14		a ₁	mm	Conf. NTG 1220/2006	0
15	Adaos pentru coroziunea exterioară	a ₂	mm	Conform Tabel 11, SR EN ISO 3183/2020	0.08
17	Grosimea de perete calculată	g		g = g ₁ + a ₁ + a ₂	0.85
18	GROSIMEA DE PERETE STANDARDIZATA	g _{stas}	mm	Cf. tab. 9 SR EN ISO 3183/2020 si SR EN 10220:2003	1.0
19	Diferența până la grosimea de perete standardizată				0.15
20	Greutate		Kg/ml		2.17

Materialul tubular ales pentru executarea firului de conductă, va avea următoarele caracteristici:
 Ø88.9 x 6.3 mm, greutate 13,4 Kg/ml.

NOTA:

Conform NTPE 118 – 2013, Tabel A21.5, din Anexa 21, grosimea impusă pentru conducte
 D_e ≤ 114.3, este min. 3.2 mm.

Grosimea aleasă este 6.3 mm, conform Temă de proiectare.

Calculul Grosimea de perete a țevii pentru curbe

Curbele se realizează din **țevă îndoită la cald**.

Grosimea de perete a țevii necesară realizării curbelor se calculează conform NTPE, art. 59 – 60 și Anexele 13 și 22.

grosimea pe intrados „S_{in}”:



$$S_{in} = S_i \frac{(r_{ct}/D_{ef}) - 0,25}{(r_{ct}/D_{ef}) - 0,50}$$

grosimea pe extrados „ S_{et} ”:

$$S_{et} = S_i \frac{(r_{ct}/D_{ef}) + 0,25}{(r_{ct}/D_{ef}) + 0,50}$$

in care:



$D_{ef} = 88.9$ mm – diametrul exterior al țevii
 $r_{ct} \approx 1600$ mm – raza curburii godeviabile ($r_{ct} \geq 5 D_{ef}$)
 $S_i = 6.3$ mm grosimea de perete a țevii

$$S_{in} = 6.3 \frac{(1600/88.9) - 0,25}{(1600/88.9) - 0,50} = 6.39 \text{ mm}$$

$$S_{et} = 6.3 \frac{(1600/88.9) + 0,25}{(1600/88.9) + 0,50} = 6.21 \text{ mm}$$

Grosimea minimă necesară a peretelui curbelor se determină cu ajutorul formulelor:

a) grosimea minimă pe intrados:

$$S_{ic,in} = S_{in} + a_1 + a_2 + a_3$$

b) grosimea minimă pe extrados

$$S_{ic,et} = S_{et} + a_1 + a_2 + a_3$$

în care:

$a_1 = 0$, este adaosul care ține seama de pierderea uniformă de grosime prin coroziune și eroziune;

$a_2 = 0.5$, adaosul corespunzător abaterii admisibile inferioare (toleranța negativă) la grosimea de perete a țevii din care se va executa curba, conf. tabel A12.7 din NT 118/2013.

$a_3 = 0.4$ mm – adaosul pentru compensarea eventualelor subțieri ale materialului țevelor semifabricat la transformarea lor în curbe.

Înlocuind valorile de mai sus în relațiile (a) și (b), se va obține:

$$S_{ic,in} = 6.39 + 0.5 + 0.4 = 7.29 \text{ mm}$$

$$S_{ic,et} = 6.21 + 0.5 + 0.4 = 7.11 \text{ mm}$$

Grosimea de perete cea mai mare 7.29 mm se ia în considerare pentru alegerea grosimii de perete al țevii necesare pentru realizarea curbelor.

Se alege țeava din oțel cu grosimea $S_{ic,in} = 8$ mm.

În conformitate cu prevedere a standardului SR EN ISO 3183/2020 și breviarul de calcul prezentat, curbele vor fi executate din țeavă cu următoarele caracteristici:

- Diametrul exterior: 88.9 mm;
- Grosimea de perete: 8 mm;
- Standard de referință: SR EN ISO 3183/2020;
- Clasa de țeavă: PSL 2;
- Clasa de oțel: L 360NE.

Calculul razei minime de curbă pentru conducte executate prin foraj orizontal dirijat

La subtraversările executate prin foraj orizontal dirijat calculul razei minime de curbă R al firului conductei se face cu relația:

$$R = \frac{E \cdot D_e}{2 \cdot (\sigma_a - \sigma_l)} \text{ [m]}$$

σ_a - tensiunea admisibilă [N/mm^2]

σ_l - tensiunea longitudinală calculată la presiunea maximă admisibilă de operare [N/mm^2];

E - modulul de elasticitate al oțelului țevii [N/mm^2];

D_e - diametrul exterior al conductei (mm);

$$\sigma_l = \frac{0.0785 \cdot P_{max} \cdot D^2}{A} \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

P max - presiunea maxima admisibila de operare [bar];

A - sectiunea tevii din care se executa conducta [mm²].

$$\sigma_l = \frac{0.0785 \cdot 25 \cdot 88.9^2}{1634.0} = 9.49 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

$$R = \frac{210000 \cdot 88.9}{2000 \cdot (180 - 9.49)} = 54.8 = 55 \text{ [m]}$$



Determinarea diametrului tubului (tevii) de protecție

1. Determinarea diametrului tubului (tevii) de protecție

În conformitate cu art. 2.5.1.1 din STAS 9312/87, diametrul interior al tubului de protecție trebuie să depășească cu cel puțin 100 mm diametrul exterior al conductei, la care se adaugă grosimea izolației aplicată la exteriorul conductei protejate de tubul de protecție.

În continuare, vom considera situația cea mai defavorabilă, respectiv conducta de GAZE ce trebuie protejată este izolată cu o izolație pe bază de polietilenă extrudată (HDPE), cu grosimea totală minimă a acoperirii de 2,3 mm, conform SR EN ISO 21809-1:2019.

În tabelul de mai jos sunt prezentate diametrele (exterior/interior) ale tubului de protecție, corelat cu diametrul exterior al conductei de transport proiectate.

Nr. crt.	Diametrul exterior al cond. de transport D _c (mm)	Grosimea izolației foarte întărită g _{iz} (mm)	Diam. exterior al cond. izolate D _{iz} (mm)	Diam. interior minim al tubului D _{it} (mm)	Diametrul corespunzător SR EN ISO 3183/2020 pt. tubul de protecție (mm)	Grosimea de perete a tubului (mm)	Diam. interior al tubului de protecție (mm)
	D _c	g _{iz}	D _c +2g _{iz}	D _{iz} +100	-	-	-
1	88.9	2.3	93.5	193.5	219.1	6.3	206.5

2. Calculul grosimii de perete a tuburilor metalice de protecție

2.1 Materialul tubular utilizat pentru execuția tuburilor de protecție

Tuburile metalice de protecție pentru conductele de transport se pot executa din material tubular (țevi metalice), după cum urmează:

- STAS 404/2-2001 Țevi de oțel fără sudură laminate la cald pentru construcții.
- STAS 6898/1-1995 Țevi de oțel sudate elicoidal pentru uz general.
- STAS 6898/2-1995 Țevi de oțel sudate elicoidal pentru conducte.
- STAS 11082/1982 Țevi din oțel sudate elicoidal pentru conducte petroliere.
- SR EN ISO 3183/2020

Proiectantul a ales ca tubul de protecție să fie realizat din țevă de oțel sudată elicoidal pentru conducte conf. SR EN ISO 3183/2020, țevi metalice care să fie executate din oțel L 245N, PSL 1.

Caracteristicile mecanice ale oțelului sunt următoarele:

R_m = 415 MPa – rezistența la rupere

R_c = 245 MPa – limita de curgere

KCU 300/2 = 69 J/mm² – reziliența la 20°C

2.2 Determinarea grosimii de perete a tuburilor metalice de protecție

Tuburile de protecție sunt învelișuri cilindrice ce pot fi dimensionate în baza următoarelor teorii:

- teoria de membrană.
- teoria de momente.

Teoria de membrană a învelișurilor subțiri admite o distribuție uniformă a tensiunilor pe grosimea tubului (h), ceea ce face ca tensorul eforturilor să se reducă la forțe ce au componente după axele de coordonate (fig. 1 a și 1 b), astfel vom avea:

$$N_x = \sigma_x \cdot h; \quad N_{x\theta} = \tau_{x\theta} \cdot \square; \quad N_{\theta x} = \tau_{\theta x} \cdot h \quad \text{și} \quad N_{\theta} = \sigma_{\theta} \cdot \square$$

Forțele de mai sus: N_x , $N_{x\theta}$, $N_{\theta x}$ și N_{θ} se determină din ecuațiile de echilibru static al tuturor forțelor ce acționează pe tubul metalic, se exprimă în N/m, și, în consecință, problematica determinării tensiunilor constituie în final o problemă static determinată.

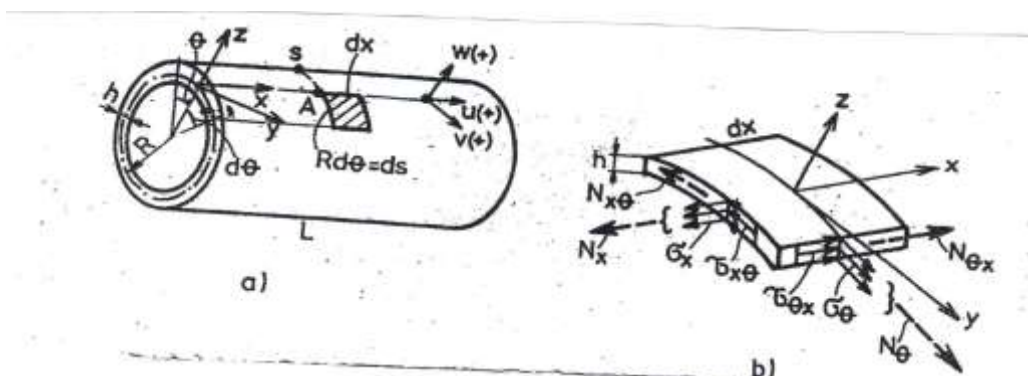
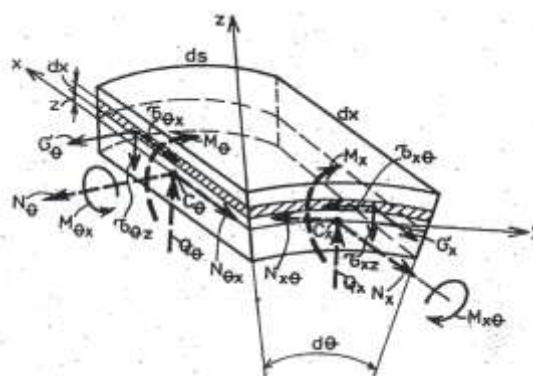


Fig. 1

În cazul **teoriei de momente**, tensiunile ce acționează pe tubul de protecție se distribuie neuniform pe grosimea tubului și tensorul eforturilor are drept componente: Forțe și momente (cupluri). Astfel, pe suprafața ce are ca vector de orientare X (fig. 2) în centrul secțiunii C_x , vom avea forțele N_x , $N_{x\theta}$, O_x și momentele M_x și $M_{x\theta}$ raportate la unitatea de lungime de placă ce sunt definite de Fig. nr. 2 și relațiile de mai jos:



Fi

$$N_x = \int_{-h/2}^{+h/2} \tau_x (1 + z/R) dz;$$

(1)

$$Q_x = \int_{-h/2}^{+h/2} \tau_{xz} (1 + z/R) dz;$$

$$M_{x\theta} = \int_{-\square/2}^{+\square/2} \tau_{x\theta} z (1 + z/R) dz$$

$$N_{x\theta} = \int_{-\square/2}^{+\square/2} \tau_{x\theta} (1 + z/R) dz$$

$$M_x = - \int_{-\square/2}^{+\square/2} \sigma_x z (1 + z/R) dz$$

unde „h” este grosimea tubului de protecție.

Determinarea stării de tensiuni din tubul de protecție se face studiind cele trei aspecte: static, geometric și fizic ale căror relații constituie ecuațiile fundamentale de dimensionare în condiții optime.

Din cele prezentate, rezultă că la dimensionarea tuburilor, atât cu teoria de membrană cât și cu teoria de momente, ne conduc la rezolvarea unor sisteme de ecuații deosebit de complexe și de aceea, mulți cercetători au introdus unele simplificări.

O astfel de simplificare a calculelor de dimensionare a tuburilor de protecție este **Teoria învelișurilor cilindrice inextensibile** bazată pe ipoteza inextensibilității suprafeței mediane a învelișului tubului de protecție. Această ipoteză a inextensibilității suprafeței mediane a unui înveliș cilindric a fost introdusă pentru obținerea unor soluții aproximative, practic satisfăcătoare și cu un volum de calcule redus.

Această ipoteză se poate folosi când sarcinile exterioare se aplică pe o porțiune circumferențială restrânsă a tubului de protecție ca în Fig. 3 de mai jos:

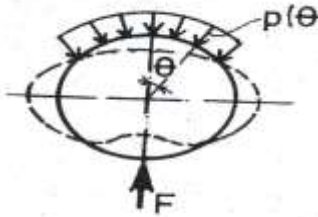


Fig. 3

Încărcările de tip $p(\theta)$ sarcină uniform distribuită, cu o variație oarecare circumferențială îndeplinesc condiția:

$$\int_0^{2\pi} p(x_1 \theta) R d\theta = 0 \quad (2)$$

În aceste canturi deformate elastic, învelișul cilindric rezistă la sarcinile aplicate în principal prin încovoierea circumferențială și se poate admite că deformata circumferinței mediane (desenată punctat în fig. 3) are aceeași lungime ca și cercul median al secțiunii conductei dinainte de deformare.

De exemplu, la o presiune exterioară p ce acționează asupra tubului de protecție în ipoteza că solicitarea mediană de forfecare este maximă, grosimea de perete minimă a tubului se calculează cu relația:

$$\delta = \frac{p \cdot D}{2\phi \tau_a - p} + a \quad (3)$$

unde avem:

p = presiunea exterioară ce acționează pe tubul de protecție datorită încărcării pe osie a autovehiculelor care circulă pe DJ, DN și CFR

$D = 219.1$ mm diametrul exterior al tubului de protecție

$\phi = 0,75$ – coeficientul de calitate al sudurii tubului de protecție

a = adaos de coroziune

Oțelul din care se execută tubul de protecție este L 245N, PSL 1, care are limita de curgere $R_c = 245$

N/mm^2 și considerând un coeficient de siguranță la curgere $C_c = 1,5$, va rezulta efortul admisibil:

$$\tau_{admisibil} = \frac{R_c}{C_c} = \frac{245}{1,50} = 163 \frac{N}{mm^2} = 163 MPa$$

Presiunea ce se exercită asupra tubului de protecție din exterior se va calcula cu relația:

$$p = \frac{F}{S}$$

unde s-a considerat:

$F = 12,5$ tf = 12500kgf = 12500 x 9,80665 = 122583,12N forța pe o osie a autovehiculelor ce rulează pe drumul județean, DN sau CFR;

S = suprafața de contact între roțile mașinii și drum [mm^2]

$$S = l \cdot L \quad [mm^2]$$

l – lungimea arcului de cerc a cauciucurilor, ce are raza $r = 560mm$

L – lățimea cumulată a cauciucurilor, $L = 2 \times 300 = 600mm$

ϕ - unghiul la centru a zonei de contact, se ia în calcul $\phi = 18^\circ$ și va rezulta:

$$S = \frac{\phi}{180} \cdot \pi \cdot r \cdot L = \frac{18}{180} \cdot 3,14 \times 560 \times 600 = 105504mm^2$$

Înlocuind în relația de calcul a presiunii exterioare va rezulta:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{122583,12N}{105504mm^2} = 1,1618 \frac{N}{mm^2} = 11,618bar = 1,1618MPa$$

Înlocuind valorile calculate mai sus în relația (3), va rezulta grosimea minimă teoretică a tubului de protecție:

$$\delta_t = \frac{1,1618 \times 219,3}{2 \times 0,75 \times 163 - 1,1618} + a = 1,04 + a \quad (4)$$

Concluzii:

1. Pentru tubul de protecție va trebui să se adopte o grosime de perete standardizată.
2. Această grosime ce se adoptă ține mai mult cont de condițiile locale de coroziune interioară a tubului și nicidecum de solicitarea mecanică a acestuia.
3. De exemplu, se consideră, ipotetic, că atacul coroziunii se materializează cu un consum de metal din grosimea peretelui de 0,063 mm/an. Într-un interval de 60 de ani, va rezulta o grosime necesară a tubului:

$$a = 0,063mm/an \times 60ani = 3,78mm$$

Înlocuind adaosul de coroziune calculat în relația (4) de mai sus, va rezulta:

$$\delta = 1,04 + 3,78 = 4,82 \text{ mm}$$

Cu grosimea calculată $\delta = 4.82 \text{ mm}$ se intră în SR EN ISO 3183/2020 și se alege țeava (tubul de protecție) cu grosimea cea mai apropiată, rezultând: țeava L 245N, PSL 1, Ø219.3 x 5 mm.

4. Coroziunea interioară a tubului de protecție depinde de mai mulți factori ca:
 - adâncimea de montaj;
 - nivelul apelor freatice din sol în zona de montaj a tubului de protecție;
 - calitatea apelor din sol, mineralizație și valoarea pH-ului acestora;
 - calitatea oțelului din care este executat tubul de protecție;
 - calitatea protecției contra coroziunii realizată prin protecție catodică cu anodi reactivi metalici (Zn/Fe) precum și de legarea la pământ a acestor construcții metalice îngropate;
 - calitatea și etanșarea acestuia față de capetele conductei protejate.

2.3. Tubul de protecție ales de proiectant.

Având la bază:

- breviarul de calcul prezentat;
- concluziile expuse.

Proiectantul a optat ca tuburile de protecție pentru subtraversările de drumuri să fie executate din țeavă din oțel L 245N, PSL 1 cu Ø219.1 x 6.3 mm, conform SR EN ISO 3183/2020.

2.4. Determinarea lungimii tubului de protecție

Lungimea tubului de protecție este o dimensiune constructivă ce rezultă conform fig. 5 și 6 din STAS 9312-87 de clasa sau categoria tehnică a drumului (lățime, numărul de benzi de circulație, dimensiunile rigolelor de scurgere a apelor meteorice, etc.) De aceste recomandări s-a ținut cont la stabilirea lungimii tuburilor de protecție, ce sunt prezentate în desenele de execuție.

CALCULUL PORTANȚEI PENTRU CONDUCTA DN80, ÎN TUB PROTECTOR DN200 NECESAR LA TRAVERSARE FIR VALE ÎN ZONA 4

I. Dimensiuni caracteristice

- Lmax: deschiderea maximă admisibilă;
- fmax: săgeata admisibilă la Lmax;

Săgeata efectivă

$$f_e = \frac{5 \cdot q \cdot L^4}{384 \cdot E \cdot I}$$

$$f_e = \frac{q \cdot L^4}{384 \cdot E \cdot I} \quad [cm]$$

Verificarea condiției

$$f_e \leq f_{STAS} \leq \frac{L_{max}}{350}$$

V. Calculul de dimensionare și verificare a traversărilor aeriene tip „poarta” pentru grinda incastrata.

Deoarece avem tub protector, solicitările interioare oint vor fi 0.

Deschiderea maximă admisibilă L max:

$$L_{max} = 19.27 \text{ m}$$

Pentru **L calcul = 10 m** între punctele de sprijin a deschiderii s-a obținut:

Calculul momentului maxim:

$$M_{max} = 71803.47 \text{ daN/cm}$$

Calculul efortului la solicitări exterioare:

$$\sigma_{ext} = 32.98 \text{ N/mm}^2$$

Săgeata efectivă calculată: $f_e = 0.45 \text{ cm}$

Din rezultatele obținute, unde: $f_e = 0.45 \text{ cm} < f_{STAS} = 5.51 \text{ cm}$,

$$f_e \leq f_{STAS} \leq \frac{L_{max}}{350}$$

și $\sigma_{ext} = 32.98 \text{ N/mm}^2 < 122.5 \text{ N/mm}^2$, rezultă că se îndeplinește condiția.

În urma calculelor s-a optat pentru o distanță între punctele de sprijin a deschiderii de $L = 10 \text{ m}$.



Materiale utilizate

Toate materialele: țevile, curbele, fittingurile și accesoriile utilizate la execuția conductei de transport, vor corespunde standardelor și normelor de fabricație și vor fi însoțite de certificate de calitate, care se vor păstra (arhiva) pentru a fi utilizate la completarea CĂRȚII TEHNICE A CONDUCTEI.

La recepția țevelor, confecțiilor metalice și fittingurilor, se va verifica corespondența marcajelor cu certificatele de calitate însoțitoare, emise de producători.

Materialele, confecțiile metalice care nu corespund calitativ, nu vor fi folosite la executarea lucrărilor. Orice înlocuire sau schimbare de material se va face numai cu acordul scris al proiectantului general și al beneficiarului.

Toate materialele, confecțiile, fittingurile și accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuției, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea materialului	Loc de depozitare
1	Material tubular	Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul
2	Materiale pentru sudură: electrozi, sârme, fluxuri, gaze de protecție	În magazine închise, ventilate și uscate, conform instrucțiunilor tehnice ale furnizorilor
3	Materiale pentru izolații de protecție anticorozivă a conductelor	Sub șoproane, protejate de radiația solară și ploii
4	Materiale mărunte: fittinguri, șuruburi și prezoane	În magazine închise

5	Confecții metalice, claviaturi tehnologice prefabricate din țevă și curbe	Pe platformă betonată (dale)
6	Diluanti pentru degresare, grund și vopsele de protecție anticorozivă	În magazine închise, cu respectarea normelor PSI.

VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Tabel centralizator lucrări prevăzute conductă DN80, cu specificarea planșelor directoare și a poziționării lucrărilor

Nr. crt.	Denumire operațiune	Picheți / zonă	Observații	Piese desenate / detaliu / planșe directoare
ZONA 1				
1	Cuplare	1		3.1, 4.Z1, 8.Z1
2	Montare curbă	2	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
3	Montare curbă	3	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 10 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
4	Subtraversare DJ 157 C (Km 2 + 392)	3-4	Tub protector - țevă oțel Ø219.1 x 6.3 mm, L 245N, L = 13 m	3.1, 4.Z1, 5.Z1, 9.Z1
5	Montare curbă	9	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 40 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
6	Montare curbă	10	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
7	Montare curbă	15	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
8	Montare curbă	16	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 20 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
9	Montare curbă	17	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
10	Montare curbe	20, 23	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 60 GR - 2 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
11	Montare curbă	22	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 20 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
12	Montare curbă	24	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 70 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
13	Montare curbă	32	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 15 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
14	Montare curbă	34	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 60 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
15	Montare curbă	38	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 25 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
16	Montare curbă	39	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 20 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
17	Montare curbă	41	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
18	Montare curbă	47	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 15 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
19	Subtraversare conductă	47	Tub protector - țevă oțel Ø219.1x6.3mm, L 245N, L = 2 m	3.1, 4.Z1, 6.Z1, 9.Z1

	transport apă și canalizare			
20	Montare curbă	55	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 80 GR - 1 buc.	3.1, 4.Z1, 8.Z1, 9.Z1
21	Cuplare	55		3.1, 4Z1, 8Z1
ZONA 2				
22	Cuplare	56		3.2, 4Z2, 8Z2
23	Montare curbă	56	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 2 buc.	3.2, 4.Z2, 7.Z2, 8.Z2, 9.Z2
24	Subtraversare DJ 157 C (Km 3 + 676)	58-59	Tub protector - țevă oțel Ø 219.1 x 6.3 mm, L 245N, L= 18 m	3.2, 4.Z2, 5.Z2, 9.Z2
25	Montare curbă	67-68	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 2 buc.	3.2, 4.Z2, 7.Z2, 8.Z2, 9.Z2
26	Cuplare	68		3.2, 4Z2, 8Z2
ZONA 3				
27	Cuplare	69		3.4, 4Z3, 7Z3
28	Montare curbe	69-70	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 45 GR - 2 buc.	3.4, 4.Z3, 6.Z3, 7.Z3, 8.Z3
29	Subtraversare DJ 157 C (Km 4 + 739)	71-72	Tub protector - țevă oțel Ø219.1 x 6.3 mm, L 245N, L= 15 m	3.4, 4.Z3, 5.Z3, 8.Z3
30	Montare curbă	79	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 15 GR - 1 buc.	3.4, 4.Z3, 6.Z3, 7.Z3, 8.Z3
31	Montare curbă	82	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 30 GR - 1 buc.	3.4, 4.Z3, 6.Z3, 7.Z3, 8.Z3
32	Cuplare	82		3.4, 4Z3, 7Z3
ZONA 4				
33	Cuplare	83		3.5, 4Z4, 7Z4
34	Montare curbă	83	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 15 GR - 1 buc.	3.5, 4.Z4, 6.Z4, 7.Z4, 8.Z4
35	Montare curbă	87	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 20 GR - 1 buc.	3.5, 4.Z4, 6.Z4, 7.Z4, 8.Z4
36	Montare curbă	95	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 40 GR - 1 buc.	3.5, 4.Z4, 6.Z4, 7.Z4, 8.Z4
37	Traversare Valea Văcăriei	96-98	Tub protector - țevă otel Ø219.1x6.3mm, L 245N, L= 13 m	3.5, 4.Z4, 5.Z4, 8.Z4
38	Montare curbă	98	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 40 GR - 1 buc.	3.5, 4.Z4, 6.Z4, 7.Z4, 8.Z4
39	Montare curbă	113	Curbă CMF Ø88.9 x 8.0 mm, L 360 NE, 70 GR - 1 buc.	3.5, 4.Z4, 6.Z4, 7.Z4, 8.Z4
40	Cuplare	113		3.5, 4Z4, 7Z4

Pregătirea culoarului de lucru și executarea lucrărilor de terasamente

Pentru montajul tronsoanelor de conductă Dn 80, pentru toate zonele, culoarul de lucru va avea o lățime de 10m și va fi ocupat temporar pe durata de execuție a conductei. După terminarea lucrărilor de montaj va fi nivelat, grăpat și fertilizat cu îngrășăminte chimice pentru a-și păstra proprietățile fizice, biochimice și biologice.

Stratul vegetal în grosime de cca. 0,3m de pe toată suprafața culoarului de lucru va fi îndepărtat și depozitat separat, pentru a putea fi recuperat și depus înapoi la redarea terenului în circuitul agricol la starea inițială de folosință.

Pregătirea culoarului de lucru cuprinde:

- Identificarea, localizarea și pichetarea traseului conductei existente Dn 80.
- Marcarea și pichetarea axului traseului conductei NOI cu 80 mm.
- Delimitarea culoarului de lucru cu o lățime de 10m.
- Curățirea și degajarea culoarului de frunze, vegetație, cioate, crengi, tufărișuri;
- Executarea unor lucrări de nivelare manual a terenului natural.

Săpăturile pentru realizarea șanțului de pozare a conductei se vor executa mecanizat și manual, astfel încât să fie respectate cotele și geometria secțiunilor șanțului prevăzute în desenele de execuție din proiect.

Înainte de începerea lucrărilor de săpătură a șanțului se vor identifica obiectivele subterane existente (cabluri electrice, cabluri de telecomunicații, conducte, canalizări, etc.) situate în vecinătate sau intersectate cu traseul conductei noi Dn 80.

Antreprenorul este obligat să ia legătura cu beneficiarii/ proprietarii acestor canalizații subterane, cu scopul stabilirii poziției, adâncimii de pozare și traseul acestora față de conducta de transport gaze Dn 80.

La săpătura manuală se vor lua măsuri de siguranță pentru protejarea săpăturilor prin sprijinirea flancurilor șanțului, în dreptul gropilor de poziție și acolo unde consistența solului este mai slabă și prezintă pericol de surpare.

Evacuarea pământului rezultat din săpături se va face astfel ca, între marginea șanțului și marginea depozitului de pământ de pe mal, să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lățime trebuie să fie:

- cel puțin egală cu adâncimea săpăturii, în cazul săpăturilor nesprijinite;
- de cel puțin 0,50m, în cazul săpăturilor sprijinite.

Șanțul conductei trebuie curățat de bolovani sau alte corpuri tari, care ar putea deteriora izolația de protecție anticorozivă a conductei la montarea ei în poziția definitivă în șanț.

Transportul și manipulare material tubular

Materialul tubular pentru realizarea tronsoanelor de conducta în cele 4 zone sunt livrate cu izolație anticorozivă (preizolate) și se vor transporta cu autocamioane la locul de montaj, legarea lor pe autocamioane fiind protejată cu cauciuc sau saci de nisip, în vederea evitării deteriorării izolației. Este recomandat ca în contractul de livrare să se prevadă ca transportul țevelor să fie făcut de firma care livrează materialul tubular.

În cazul în care transportul se execută de către altă firmă autocamioanele vor avea podeaua netedă și prevăzută cu apărători laterale de aproximativ 2 m, plate, fără denivelari și este necesar să fie legate în timpul transportului, în scopul reducerii la minimum a deplasărilor între ele.

Numărul de straturi în care se vor așeza țevele pe mijlocul de transport este important pentru a evita turtirile sau deteriorarea izolației țevelor așezate la partea de jos a stivei.

Materialul tubular va fi depozitat pe suprafețe plane, lipsite de părți proeminente care pot să le deformeze sau să le deterioreze izolația din polietilenă și propilenă.

Materialul tubular și elementele de asamblare se vor depozita în spații închise sau acoperite, ferite de acțiunea directă a razelor soarelui sau a intemperiei.

Materialul tubular și elementele de îmbinare se vor verifica din punct de vedere al aspectului, având ca scop identificarea eventualelor defecte (zgârieturi, bavuri, umflături, goluri de material, incluziuni, etc.).

Montaj conducta de transport DN 80

Asamblarea materialului tubular pentru realizarea conductei

Asamblarea materialului tubular pentru realizarea conductei se realizează prin îmbinări sudate prin topire cu electrozi.

Îmbinările sudate ale conductei se execută pe baza unor proceduri de sudare calificate, în conformitate cu SR EN ISO 15607:2020 denumit ”Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale”.

Specificațiile procedurilor de sudare calificate se întocmesc de către Constructor în conformitate cu SR EN 15609-1:2020 ”Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Partea 1. Sudare cu arc electric”.

Tehnologia de sudare

Tehnologia de sudare va respecta ”Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 171 din 10 Martie 2014”, cu modificările și completările ulterioare.

Suprafețele ce vor fi sudate trebuie să fie curățate de uleiuri, vopsele, rugină, pe cca. 20 mm de la muchia șanfrenului. Nu sunt permise defecte ale materialului: exfolieri, cutări, fisuri, ciupituri, etc. Îmbinările sudate trebuie să fie marcate de sudorii (autorizați) care le-au executat în conformitate cu tehnologia și procedeul de sudură omologate.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de către Constructor, care va interpreta condițiile de acceptabilitate și va aprecia dacă defectele sesizate pot fi periculoase pentru rezistența sudurii.

Controlul 100% vizual al sudurilor și controlul radiografic al sudurilor se va executa, pentru clasa 4 de locație, în proporție de 100% din totalul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii la sudurile pentru formarea firului și cuplări.

Remediarea defectelor îmbinărilor sudate se va face în modul și condițiile tehnologiei de sudare. Toate defectele vor fi remediate și reexamineate nedistructiv 100% prin același procedeu ca la sudarea inițială.

Verificarea calității îmbinărilor sudate se realizează cu echipamente și aparate corespunzătoare, capabile să evidențieze fără echivoc prezența eventualelor defecte, să înregistreze și să stocheze informațiile obținute în urma examinărilor și care permit interpretarea acestora și redactarea documentelor cuprinzând rezultatul verificării.

Verificarea calității îmbinărilor sudate se face numai de către laboratoare autorizate, personal calificat și autorizat corespunzător.

Tehnologia de sudare va fi întocmită astfel încât tensiunile remanente în îmbinările sudate să fie minime. Materialele de adaos (electrozii) trebuie să corespundă materialului de bază și procedurii de sudare, să asigure cusăturii proprietăți cel puțin egale cu ale materialului de bază.

Nu se accepta discontinuități, care sunt interpretate ca lipsa de topire, nepătrundere la rădăcina sudurii și fisuri rezultate în urma controlului nedistructiv.

Constructorul va prezenta tehnologia de sudare care va cuprinde minim următoarele:

1. Referințe normative
 - 1.1. Standarde de material;
 - 1.2. Standarde de produs;
 - 1.3. Standarde de proces;
 - 1.4. Alte documente tehnico-normative.
2. Elaboratorul tehnologiei:
 - 2.1. Identificarea producătorului;
 - 2.2. Identificarea specificației procedurii de sudare (WPS);
 - 2.3. Referire la calificarea procedurii de sudare.
3. Materialul de bază:
 - 3.1. Tipul materialului de bază;
 - 3.2. Notarea metalului și standardul de referință;
 - 3.3. Dimensiunile metalului de bază:
 - 3.3.1. Domeniul grosimilor îmbinării;
 - 3.3.2. Domeniul diametrelor exterioare pentru țevi.



4. Procedeul de sudare:

- 4.1. Geometria îmbinării;
- 4.2. Poziția de sudare;
- 4.3. Pregătirea rostului sau marginilor;
- 4.4. Tehnica de sudare;
- 4.5. Realizarea rădăcinii:
 - 4.5.1. Metoda utilizată la realizarea rădăcinii.
- 4.6. Protecția rădăcinii;
- 4.7. Materiale pentru sudare:
 - 4.7.1. Notare;
 - 4.7.2. Denumirea comercială;
 - 4.7.3. Producător;
 - 4.7.4. Dimensiuni (diametru electrod);
 - 4.7.5. Manipulare, depozitare, uscare.
- 4.8. Parametrii regimului de sudare:
 - 4.8.1. Tipul curentului și polaritatea;
 - 4.8.2. Domeniul intensității curentului de sudare;
 - 4.8.3. Tensiunea arcului.
- 4.9. Metoda de sudare.

5. Examinarea nedistructivă:

- 5.1. Examinarea vizuală;
- 5.2. Examinarea cu radiații penetrante.

Execuția firului conductei prin sudură în cele patru zone

Țevile și celelalte componente care alcătuiesc conducta de transport, vor fi asamblate prin sudură cu arc electric utilizând electrozi înveliți și va respecta "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 171 din 10 Martie 2014", cu modificările și completările ulterioare.

Îmbinarea prin sudură a țevelor va fi precedată de efectuarea următoarelor operații tehnologice:

- se va inspecta, verifica și ajusta mecanic șanfrenul (țeșitura) de sudură de la capetele conductei (dubletului);
- se va aduce la poziția de sudură și se verifică din nou capetele de sudură (țeșiturile, lățimea suprafeței frontale inelare a țeșiturii va trebui să fie de 1,6mm, cu o toleranță de $\pm 0,8$ mm).

Îmbinarea tronsoanelor conductei de transport se va realiza prin sudură electrică cap la cap, utilizându-se CENTRATOARE EXTERIOARE PENTRU SUDARE, realizându-se un coeficient de calitate al îmbinării sudate cu valoare de 1 ($\varphi=1$).

Antreprenorul va asigura calitatea sudurilor executate, prin:

- utilizarea unor tehnologii și proceduri de sudare certificate potrivit legii.
- folosirea sudorilor calificați și autorizați conform prescripțiilor tehnice în vigoare.

Procedurile de sudare folosite de constructor vor ține cont de prevederile următoarelor standarde:

- SR EN 12732:2021 – Infrastructuri de gaze. Sudarea conductelor de oțel. Cerințe funcționale.
- SR EN ISO 9606-1:2017 – Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea I. Oțeluri.
- SR EN 1011-1:2009 – Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor. Partea I: Ghid general pentru sudarea cu arc electric.
- SR EN 1011-2:2002 – Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2: Sudarea cu arc electric a oțelurilor feritice.
- SR EN ISO 14732:2014 – Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrică prin presiune, pentru sudarea mecanizată și automată a materialelor metalice.



- SR EN ISO 3834-1:2021 – Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Criterii pentru selectarea nivelului adecvat al cerințelor de calitate.
- SR EN ISO 3834-2:2021 – Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Cerințe de calitate complete.
- SR EN 13479:2017 – Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice.
- SR EN ISO 14731:2019 – Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilități.
- SR EN ISO 15607:2020 – Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale.
- SR EN ISO 15609-1:2020 – Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric.
- SR EN ISO 15612:2018 – Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard.
- SR EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 – Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oțelurilor și sudarea cu arc a nichelului și a aliajelor de nichel-Amendament 1. (Acest amendament modifică paragraful 8.5.2.3, anexa ZA și anexa ZB ale standardului SR EN ISO 15614-1:2017).

1. Caracteristicile materialului tubular (teava) folosit are următoarele caracteristici tehnice:

- standardul de fabricație:	SR EN ISO 3183/2020
- marcă oțel:	L 360 NE (X 52NE)
- rezistența de curgere minimă:	360 N/mm ²
- rezistența de rupere la întindere minimă:	460 N/mm ²
- diametrul exterior:	Ø 88,9 mm
- grosimea de perete:	6.3mm

2. Caracteristicile geometrice ale capetelor simple frontale ale țevii (ale rostului pentru sudură), potrivit SR EN ISO 3183/2020, vor fi:

- forma:	Y
- unghiul de țesire a capetelor frontale:	30° - 35°
- lățimea suprafeței exterioare a țesiturii:	1,6 ± 0,8mm
- unghiul maxim de conicitate interioară a țevii:	7°
- înălțimea cordonului circular de sudură de la îmbinarea țăvilor:	
- la exterior: 0,9 – 1,6mm;	
- la interior: 0,6 – 1,0mm.	

Capetele frontale ale țăvilor ce prezintă defecte (țesiri sau sunt lovite), urmare a transportului și manipulărilor pe șantier, vor fi remediate de constructor.

De regulă, capetele țăvilor ce urmează a fi sudate, vor fi pregătite de constructor, în conformitate și cu Specificația procedurii de sudare calificată, pe care o utilizează sudorii săi la lucrările de C+M a conductelor de transport gaze naturale.

În vederea eliminării defectelor de sudură și a zonelor cu abateri geometrice, în toate fazele de execuție a îmbinărilor sudate, se va efectua verificări de către:

- sudorul executant;
- șeful de echipă;
- personal CTC autorizat;
- responsabilul tehnic cu sudura.

3. Materiale de adaos

Antreprenorul lucrării va folosi materiale de adaos pentru care are deja calificate proceduri de sudură corespunzătoare țăvilor cu DN80 din componența conductei proiectate, marca de oțel L 360 NE (X 52NE), atât în stația de izolare la formarea dubleților, pe șantier, cât și în atelierele de confecții metalice.



La recepția materialelor de adaos pentru sudare, se vor verifica:

- integritatea ambalajului;
- corespondența între datele înscrise în certificatul de calitate însoțitor, eticheta de pe ambalaj și conținut;

- dimensiuni;
- integritatea și uniformitatea învelișului;
- coaxialitatea învelișului cu sârmă metalică;
- aderența învelișului pe sârma metalică.

Verificarea calității la recepție a materialelor de adaos se va face pe loturi aprovizionate de la furnizor. Pentru electrozii înveliți, verificarea dimensiunilor, aspectului coaxialității învelișului și aderenței, se va efectua pe min. 10 electrozi prelevați dintr-o tonă din fiecare lot de producție, dar nu mai mult de 200 de electrozi din lotul respectiv.

Pe parcursul execuției, la solicitarea supervisorului (diriginți de șantier, specialiști desemnați de beneficiar, inspecți ISC), se poate impune efectuarea de verificări pentru atestarea calității materialelor de adaos.

Inspecția nedistructivă a sudurilor

Calitatea sudurilor va fi verificată prin inspecții nedistructive și garantată de societatea constructoare (antreprenor), prin certificate de conformitate.

1. Inspecția vizuală

Fiecare cusătură sudată va fi inspectată vizual, pentru a se detecta defectele de suprafață, folosindu-se o lampă de control cu o iluminare de cel puțin 300 lux (lx).

Inspecția vizuală va fi efectuată de către persoane instruite pentru a detecta și evalua imperfecțiunile de suprafață a sudurilor, persoane care au acuitatea vizuală corespunzătoare cerințelor prevăzute de SR EN ISO 9712:2022 - Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului pentru examinări nedistructive

2. Inspecția cusăturilor (sudurilor) cu radiații penetrante sau cu ultrasunete

Verificarea cu radiații penetrante (radiații x sau γ) se va efectua în conformitate cu SR EN ISO 17636-1:2022 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 1: tehnici care utilizează radiații x sau gama cu film; rezultatele verificărilor cu radiații penetrante se vor interpreta pe baza prevederilor SR EN ISO 5817:2023 sudare. Îmbinări sudate prin topire din oțel, nichel, titan și aliajele acestora (cu excepția sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecțiuni.

Verificarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate se va efectua în conformitate cu SR EN ISO 17640:2019 - examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare, iar rezultatele verificărilor se vor interpreta pe baza prevederilor SR EN ISO 11666:2018 - examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare.

2.1. Numărul îmbinărilor sudate care se verifică nedistructiv, cu radiații penetrante (RP) sau cu ultrasunete (US), în funcție de tipul îmbinărilor, va fi următorul:

2.1.1. Îmbinări (cusături) sudate cap la cap a țevilor ce formează firul conductei:

Clasa 4 de locație

- 100% din numărul îmbinărilor sudate cap la cap, realizate prin rotirea țevilor ce alcătuiesc un tronson de conductă ce va fi verificat prin efectuarea probelor de presiune, de rezistență și etanșitate;

- 100% din numărul îmbinărilor sudate cap la cap, realizate în poziție fixă a țevii.

2.1.2. Îmbinări (cusături) sudate în colț

- 100% din numărul de îmbinări sudate în colț, realizate pe tronsoane ale conductei de transport, care ulterior nu se supun probei de presiune;

- 100% din numărul de îmbinări sudate în colț, realizate pe tronsoane ale conductei de transport, care ulterior va fi supusă verificării la probele de presiune, rezistență și etanșitate.

2.1.3. Îmbinări sudate (cap la cap) de formare a firului conductei (cuplări între tronsoane) care nu pot fi supuse probelor de presiune și la traversarea prin FOD

- 100% din numărul de îmbinări sudate vor fi controlate cu radiații penetrante (RP) sau cu ultrasunete (US).

Beneficiarului/ reprezentantul autorizat, îi revine dreptul de a accepta sau respinge orice sudură care nu îndeplinește cerințele din SR EN ISO 3834-2:2021.

Beneficiarul va numi pentru aceste activități reprezentanți, persoane fizice sau juridice, selectați pe baza calificării și experienței dovedite în activitatea de supervizare a lucrărilor de C+M la conductele de transport gaze naturale.

3. Confecții metalice executate în atelier

Toate confecțiile prevăzute în proiect a fi executate în atelier, vor fi însoțite de certificate de calitate, în care se vor înscrie și toate informațiile relevante privind calitatea materialelor de bază și de adaos de la uzinarea lor (țeavă, flanșe, armături, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.). Armăturile montate pe conducta proiectată vor corespunde specificațiilor tehnice întocmite de proiectant. Toate confecțiile vor fi marcate prin vopsire la interior, la loc vizibil și vor cuprinde:

- executantul;
- presiunea nominală;
- presiunea maximă admisibilă de operare;
- presiunea de probă;
- material;
- data execuției.

La exterior, confecțiile vor fi marcate prin poansonare cu:

- poansonul sudurilor autorizați;
- numărul de ordine al confecției;
- semnul CTC.

Înainte de expedierea pe șantier, toate armăturile și confecțiile de atelier (inclusiv curbele de schimbare de direcție) vor fi supuse probei de rezistență de 1,5 x 25 bar, iar suprafața exterioară va fi protejată cu un strat de grund.

Protecția pasivă contra coroziunii exterioare a conductei de transport proiectată

Protecția activă a conductei contra coroziunii este asigurată de S.P.C. existente pe traseul conductei

1. Aplicarea izolației de protecție anticorozivă la sudurile de îmbinare a țevelor conductei de transport gaze naturale

1.1. Pregătirea suprafețelor supuse izolării:

- Pregătirea suprafețelor din zona sudurilor de îmbinare va consta din: îndepărtarea prafului, pământului și a oxizilor, cu ajutorul periilor de sârmă sau perii din material plastic.

- Praful, pământul și sărurile se îndepărtează și prin spălare cu apă sau prin ștergere cu lavete umectate în apă. În cazul în care temperatura atmosferică nu este suficientă pentru uscare, se va încălzi ușor conducta la o temperatură cu 10-20⁰C peste temperatura ambiantă.

- Înlăturarea produșilor de ardere depuși pe conductă în urma executării sudurii de îmbinare, a scoriilor și a fluxului rămas după procesul de sudare, se va face prin SABLARE.

- Gradul de pregătire a suprafețelor prin sablare va fi Sa 2 ½, conform standardului SR EN ISO 8501-1:2007. Acest grad de pregătire a suprafeței corespunde simbolului fotografic B2, din STAS 10.166/1-77 și rugozitatea va fi de 40÷90 micrometri. Operația de curățire prin sablare va fi realizată cu nisip cuarțos de râu, cu granulația de 2 ÷ 3mm.

- Nu se admite aplicare izolației de protecție anticorozivă la sudurile de îmbinare, fără ca supervisorul să-și dea acordul asupra calității pregătirii suprafețelor.

- Se interzice izolarea în condițiile în care umiditatea atmosferică este de peste 85%.

- Umiditatea de pe conductă (temperatura de rouă) se îndepărtează printr-o încălzire ușoară a conductei cu 10÷20⁰C peste temperatura atmosferică.



- Supraînălțarea cordonului de sudură, față de suprafața țevii, la sudurile de întregire a tronsoanelor conductei de transport gaze, va fi de maxim 1,6mm, ce va fi admis pentru aplicarea izolației de protecție anticorozivă.

- Marginea izolației (existente pe conducta veche) se șanfrenează (se teșește) sub un unghi care să permită o trecere lină între suprafața izolată și cea neizolată. Lățimea șanfrenului va fi de 10mm. Surplusul de izolație rămas pe suprafața țevii vechi ce urmează a fi izolată se îndepărtează cu scule ascuțite (rașchete) și cu solvenți.

1.2. Aplicarea izolației de protecție anticorozivă la sudurile de îmbinare:

- Izolația de protecție anticorozivă a sudurilor de îmbinare se va efectua cu benzi aplicate la rece, tipul izolației va fi FOARTE ÎNTĂRIT executat pe bază de cauciuc butilic pe suport de polietilenă, conform SR EN 12068:2002, tip C50, cu grosimea totală de cel puțin 3,0mm, compusă din: grund, mastic pentru netezirea sudurilor, bandă de protecție mecanică cu aderența bandă-metal și bandă-bandă, de cel puțin 25N/10mm.

- La aplicarea izolației de protecție anticorozivă se va respecta tehnologia dată de furnizorul de materiale. Toate materialele utilizate vor avea agrementele tehnice, iar procedura de aplicare va fi agreată de TRANSGAZ S.A.

- Izolația de protecție anticorozivă din benzi adezive aplicate la rece pe conductă, în zona sudurilor de îmbinare, va depăși marginile izolației de bitum (de pe țevă) și cea de polietilenă extrudată (de pe tronson), cu o distanță de minim 150mm. Benzile vor fi astfel alese încât să fie compatibile cu izolația de bitum și cea de polietilenă extrudată.

- Toate materialele ce alcătuiesc sistemul de izolare (grund, mastic, benzi adezive și de protecție mecanică) vor fi depozitate în locuri uscate, închise și protejate, în ambalajul original. Aceste materiale nu se vor expune la razelor solare, ploi, zăpezi, praf, ș.a. Țevile și elementele componente ale sistemului de izolație și protecție anticorozivă trebuie ținute la o temperatură mai mare cu 3÷5°C peste dew point/punctul de rouă, înainte de izolare.

NOTĂ: Numai cu acordul proiectantului și al beneficiarului se vor putea utiliza alte sisteme de izolare!

Pentru a se cunoaște, verifica și inspecta pe șantier calitatea sistemului de izolație alcătuit din benzi adezive aplicate la rece, pe bază de cauciuc butilic și pe suport de polietilenă, se redau mai jos caracteristicile tehnice înainte de aplicare și după aplicarea lor pe conductă:

Anexa 1.3. Grosimea minimă a sistemului de izolație cu benzi adezive aplicate la rece

Tipul de izolație	Grosimea minimă a izolației (mm)
Normală	1,6
Întărită	2,3
Foarte întărită	3

Anexa 1.4. Parametrii principali de alegere a sistemelor de izolație cu benzi

A. Parametrii izolației înainte de aplicare

Nr. crt.	Parametru	U/M	Metoda de măsură	Performanță
1	Alungirea relativă la rupere	%	SR EN 12068/2002	Min. 300
2	Rezistența la tracțiune	N/10mm	SR EN 12068/2002	Min. 50
3	Indice de saponificare suport material	mgKOH/g	SR EN 12068/2002	Max. 10

4	Indice de saponificare grund, materiale de umplutură	mgKOH/g	SR EN 12068/2002	Max. 25
5	Rezistența la îmbătrânire la 500, 700, 1000	Raport parametri	SR EN 12068/2002	Max. 0,8
6	Rezistența la îmbătrânire la o soluție de NaOH	Raport parametri	SR EN 12068/2002	Max. 0,8
7	Structura suport	g/m ²	SR EN 12068/2002	Min. 100
8	Rezistența la îmbătrânire	Raport dintre încercările la tracțiune după 100, 70 și 0 zile	SR EN 12068/2002	$1,25 \geq S_{100}/S_0 \geq 0,75$ $S_{100}/S_{70} \geq 0,8$

B. Parametrii izolației după aplicare pe conductă

Nr. crt.	Parametru	U/M	Metoda de măsură	Valoare
1	Rezistența la desprindere (aderența la suport)	N/10mm	SR EN 12068/2002	Min. 25
2	Rezistența la impact	Număr defecte la încercarea cu defectoscopul cu scânteii /după 30 lovituri cu bila la distanță de 30mm una de alta, bila căzând de la 1m)	SR EN 12068/2002	Fără defecte la tensiune de testare de 15kV
3	Rezistența specifică a izolației	$\Omega \cdot m^2$	SR EN 12068/2002	Min. 10^6 -izolație normală Min. 10^8 -izolație întărită Min. 10^{10} -izolație foarte întărită
4	Rigiditatea dielectrică	KV/mm	DIN 53481 SR EN 12068/2002	25kV/mm pentru fiecare mm de izolație (pentru grosimi de peste 2mm a izolației)
5	Desprindere catodică	mm	SR EN 12068/2002	Max. 6mm
6	Absorbție apă	%	DIN 53495	Max. 0,1
7	Rezistența de desprindere bandă/bandă	N/10mm	SR EN 12068/2002	Min. 25
8	Rezistența la rupere	N/10mm	ASTM D 1000	60

			SR EN 12068/2002	
9	Alungire rupere suport	%	SR EN 12068/2002	300

1.3. Verificarea calității izolației de protecție anticorozive aplicate la sudurile de îmbinare.

Verificarea calității izolației de protecție anticorozive aplicate la rece, se execută având ca document de bază standardul SR EN 12068:2002, criteriile de admisibilitate fiind:

- Aspectul;
- Aderența;
- Grosimea;
- Continuitatea.

Aspectul izolației se controlează vizual. Se verifică dacă aceasta este uniformă, fără denivelări, crăpături. Izolația nu trebuie să prezinte pori, fisuri, bule de aer sau corpuri străine. Aspectul se controlează pe toată suprafața izolată.

Aplicarea izolației se execută la temperatura ambiantă de +15...+25°C. Aderența izolației se verifică:

- bandă – metal (izolație – metal) pentru benzi aplicate la rece sau cald, din polietilenă;
- bandă – bandă (izolație strat – strat) în cazul benzilor aplicate la rece sau cald.

Modul de lucru pentru verificarea aderenței strat-strat (bandă-bandă) se execută numai pentru izolații cu benzi aplicate la rece sau la cald:

- se execută o tăietură în izolație cu ajutorul unui cutter, pe o lungime de 100mm, astfel încât, vârful cuțitului să fie în contact cu suprafața metalică;
- perpendicular pe tăietura de mai sus se execută o altă tăietură de 20mm, astfel încât, vârful cuțitului să fie în contact cu suprafața metalică;
- capetele tăieturilor de mai sus se unesc sub forma unui dreptunghi;
- se dezlipeste un capăt al dreptunghiului, pe o lungime de 20mm de suprafața metalică, pe această lungime se dezlipesc straturile de izolației unul față de altul;
- se prinde capătul dezlipit al stratului superior, cu ajutorul unui dinamometru și se trage cu o viteză de 100mm/min, citindu-se forța F (kgf);
- se calculează aderența în N/10mm (din formula 1kgf=9,8N), care trebuie să respecte cerințele din anexele 1.3 și 1.4.

Rezultatele verificărilor vor fi consemnate într-un buletin de măsurare care va fi depus la cartea tehnică a construcției. Verificarea aderenței se va face de aplicatorul izolației, în prezența Supervizorului. Aparatul va fi etalonat, iar laboratorul ce verifică izolația va fi acreditat.

Izolația va trebui să respecte grosimile minime impuse în Anexa 1.3. Măsurarea se execută manual, nedistructiv, cu un aparat omologat metrologic, de tip magnetic sau electromagnetic, aprobat de supervizor.

Continuitatea izolației se verifică la temperatura mediului ambiant, cu defectoscopul cu scântei, numit și „izotest”. Electrocul de testare va fi obligatoriu circular, acoperind complet circumferința țevii izolate. Tensiunea de încercare va fi de 25kV. Dacă există mai mult de 2 defecte cu o suprafață mai mică de 5 cm² pe fiecare metru liniar de conductă, se va reface izolația de protecție.

1.4 Verificarea pe șantier a calității izolației de protecție anticorozivă de tip HDPE aplicată țevelor și tronsoanelor de conductă cu DN 80

1) În conformitate cu prevederile Specificației Tehnice nr. 1, toate țevile cu DN 80, folosite la execuția conductei proiectate, vor avea aplicată la exterior o izolație de protecție anticorozivă, de tip HDPE, care va trebui atestată și certificată prin buletine de analiză și calitate, eliberate de furnizorul (producătorul) de țevă, documente ce însoțesc țevile livrate pe șantier.

2) Dacă dirigintele de șantier sau supervizorul va constata sau suspecta unele neconcordanțe între documentele de calitate ale țevii și ale izolației de protecție anticorozivă ale acesteia, va cere în scris antreprenorului/ furnizorului, o nouă certificare a calității.

3) Având în vedere că, urmare a transportelor și deselor manipulări (încărcări-descărcări), protecția de tip HDPE a țevelor, dubleților și tronsoanelor de conductă DN 80 poate fi deteriorată, putând avea:

- lovituri mecanice pe suprafața exterioară a izolației, cu urme vizibile de denivelări;
- tăieturi cu defecte de tip lipsă material de protecție;
- zgârieturi și altele;
- proiectantul și beneficiarul solicită verificarea pe șantier a calității izolației de protecție a țevelor, dubleților, segmentelor de tronsoane, înainte de lansarea conductei în șanțul de pozare a acesteia.

Verificarea calității izolației de protecție anticorozivă de tip HDPE se va executa numai în prezența dirigintelui de șantier/ supervizorului, verificându-se cel puțin următorii parametri ai izolației aplicate pe țevile cu DN 80:

- **aspectul** exterior al izolației;
- **aderența izolației** la materialul tuburilor;
- **grosimea izolației**;
- **continuitatea izolației**;
- **rezistența la impact**.

Aspectul izolației se controlează vizual. Se verifică dacă aceasta este uniformă, fără denivelări, crăpături. Izolația nu trebuie să prezinte pori, fisuri, bule de aer sau corpuri străine. Aspectul se controlează pe toată suprafața izolată.

Aderența izolației se execută la temperatura ambiantă, conform SR EN ISO 21809-1:2019 tab.7. Valoarea aderenței trebuie să fie minim 10N/mm.

Aderența izolației va fi măsurată (Anexa C - SR EN ISO 21809/1) cu un dinamometru etalonat, iar rezultatul măsurării va fi consemnat într-un buletin de măsurare. Buletinul de măsurare va fi elaborat de un laborator acreditat. Dacă se constată lipsa aderenței pe loturi, lotul va fi refuzat.

Grosimea minimă va fi de 2,3 mm, conform SR EN ISO 21089/1 pentru clasa de acoperire B3. Măsurarea se execută manual, nedistructiv, cu un aparat omologat metrologic de tip magnetic sau electromagnetic, aprobat în prealabil de supervizor. Verificarea grosimii izolației respectă SR EN ISO 21809-1 Anexa A.

Grosimea izolației va fi măsurată cu un aparat etalonat, iar rezultatul măsurării va fi consemnat într-un buletin de măsurare. Buletinul de măsurare va fi elaborat de un laborator acreditat.

Continuitatea izolației se verifică la temperatura mediului ambiant, pe toată lungimea cupoanelor din șantier, cu defectoscopul cu scânteii, conform SR EN ISO 21809-1 tab. 7 și Anexa B. Nu sunt acceptate nici un fel de defecte. Defectele vor fi marcate și apoi reparate conform tehnologiei puse la dispoziție de furnizorul de materiale, după care se va executa o nouă verificare a lor, la aceeași tensiune de străpungere. Tensiunea de încercare a izolației va fi de 25kV și se va măsura cu un aparat etalonat, iar rezultatul măsurării va fi consemnat într-un buletin de măsurare. Buletinul de măsurare va fi elaborat de un laborator acreditat. Verificarea tensiunii de străpungere se va face de aplicatorul izolației în prezența supervizorului.

Rezistența la impact se testează prin eliberarea de la înălțimea de 1m deasupra conductei, la unul dintre capete a acesteia, conform SR EN ISO 21809-1 tab.7 și Anexa E. Valoarea rezistenței la impact va trebui să fie pentru clasa de acoperire B3, mai mare de 7 J/mm.

Rezultatul măsurării rezistenței la impact a protecției mecanice se va certifica prin buletin de verificare. Buletinul de verificare va fi elaborat de un laborator acreditat.

Protecția pasivă contra coroziunii exterioare la curbe, tuburi de protecție și fittinguri montate în firul conductei DN 80

Protecția contra coroziunii exterioare a curbilor și fittingurilor montate în firul conductei proiectate, se va executa cu benzi adezive aplicate la rece și va fi de tipul FOARTE ÎNTĂRIT,

identică cu aceea care se aplică la sudurile de îmbinare a țevelor, utilizând tehnologia dată de furnizorul de materiale de protecție (benzi adezive, grund, mastic, ș.a.).

- Curbele pot fi izolate în ateliere sau în stațiile de izolare fixe, lăsându-se neizolate pe o distanță de 0,20 – 0,25 ml, la cele două capete libere, care se vor suda cu conducta.

- Înainte de izolare, curbele trebuie ținute la o temperatură mai mare de 3⁰C, peste dew point/punctul de rouă. După izolare, se va evita păstrarea îndelungată a curbelor la temperaturi mai mari de 35⁰C sau sub temperaturi de -20⁰C.

- La montajul în firul conductei a curbelor, marginile izolației existente (pe curbă) se vor curăța (rașcheta) pe o lățime de 50mm, cu ajutorul unui cuțit, pentru o bună aderență a benzii la suprafața izolației aplicate. Marginile izolației aplicate vor fi șanfrenate la 45⁰, astfel încât, la aplicarea izolației în dreptul sudurilor – trecerea de la izolația existentă pe țeavă și izolația aplicată pe curbă, robinet și fitting, să fie realizată corespunzător (să nu existe spații libere).

Repararea defectelor de izolație înainte de lansarea conductei în șanț

Furnizorul de materiale de reparație a defectelor va fi același cu furnizorul de izolație de protecție anticorozivă. Toate materialele utilizate la reparații vor avea certificate de calitate. Furnizorul de izolație are obligația de a instrui personalul constructorului ce execută reparațiile, în utilizarea corespunzătoare a materialelor și a tehnologiei de reparații.

Defectele de izolație vor fi reparate printr-o tehnologie pusă la dispoziție de furnizorul de materiale. Se consideră defect de izolare la un cupon sau conductă, orice punct sau suprafață, indiferent de mărimea sa, care nu corespunde calitativ cerințelor.

Pentru repararea defectelor de izolație, se taie din izolația existentă, cu ajutorul unor scule ascuțite adecvate, un dreptunghi care să cuprindă suprafața defectă. Marginile izolației se taie pe verticală, sub un unghi de 45⁰ (șanfrenare). Se îndepărtează izolația până la oțelul conductei. Se curăță suprafața metalică a conductei.

Se aplică la rece grundul, prin pensulare atât pe suprafața metalică curățată, cât și în afara acesteia, depășindu-se marginile dreptunghiului cu cel puțin 50mm de jur-împrejur. Stratul de grund se aplică la temperatura ambiantă și trebuie să fie uniform, fără incluziuni de aer sau praf. Se aplică peticul de izolație conform tehnologiei furnizorului.

Toate reparațiile se execută în prezența supervisorului. Orice reparație, împreună cu eventualele observații, se înregistrează în „Raportul de reparații”, care va servi și la întocmirea Procesului verbal de lucrări ascunse.

Lansarea conductei

Lansarea conductei Dn 80 în șanțul de amplasare subteran, se va realiza numai după ce s-au efectuat:

- a) operațiile de asamblare prin sudare la sol a țevelor și componentelor care alcătuiesc segmentele sau tronsoanele conductei proiectate;

- b) operațiile de verificare a calității îmbinărilor sudate și operațiile de remediere a eventualelor defecte ale acestor îmbinări;

- c) operațiile de completare a învelișurilor/ izolației de protecție anticorozivă în zonele îmbinărilor sudate dintre țevile și/sau componentele conductei și verificarea continuității izolației;

- d) lucrările de săpături și de pregătire a șanțului pentru pozarea conductei;

- e) lansarea în șanț a segmentelor sau tronsoanelor asamblate la sol se execută pe baza unei proceduri calificate, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numărul și caracteristicile tehnice ale utilajelor speciale de ridicat (lansatoare);

- măsurile care trebuie luate pentru evitarea deteriorării învelișului de protecție anticorozivă a conductei în cursul lansării, folosindu-se chingi late din benzi de cauciuc, din materiale plastice sau textile (L = 23-30cm) și g = 20-30mm grosime;

- distanțele dintre lansatoare și razele de curbare minime admisibile ale tronsoanelor de conductă la începutul, pe parcursul și la sfârșitul procesului de lansare; modul de stabilire a acestor date va fi cel prevăzut în Anexa 25 din Normativul de proiectare.

Acoperirea conductei

• După finalizarea lucrărilor de verificare a calității sudurilor și a izolației de protecție anticorozivă aplicată la sudurile de îmbinare a tronsoanelor conductei de transport, se va trece apoi la acoperirea cu pământ a acesteia.

• Șanțul de lucru se va umple manual și mecanizat cu pământul mărunțit și cernut până la 30 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.

• Umplutura va fi compactată manual cu maiul de mână, în staturi uniforme de 15 cm. Restul umpluturii se va realiza și compacta mecanizat.

• Stratul vegetal va fi dislocat din depozit și distribuit în straturi uniforme pe toată suprafața culoarului de lucru, ultimul. Terenul ocupat temporar cu ocazia executării lucrărilor de C+M va fi readus la starea inițială de folosință prin lucrări de nivelare și finisare manuală și mecanizată și administrarea de îngrășăminte chimice și organice.

• Se va fotografia platforma de lucru amenajată înainte de predarea la deținătorul de drept.

• Antreprenorul va preda terenul deținătorului acestuia pe bază de proces verbal de predare-primire.

Ordinea operațiilor de terasamente pentru acoperire conductă

Următoarea etapă de terasamente, executată după montarea conductei în șanț, va cuprinde lucrările de terasamente (după pozarea conductei în șanț), operațiunile de astupare a șanțului executându-se OBLIGATORIU în ordine inversă operațiilor de săpătură și cuprinzând ordinea operațiilor descrise în continuare, prin așternerea stratelor obținându-se structura litologică inițială a terenului, ultimul strat așternut fiind cel de sol fertil, operațiile executându-se astfel:

- astuparea șanțului, cu pământul rezultat din săpătură șanț, în ordine inversă lucrărilor de săpătură a șanțului, în straturi alternative de 30cm, compactarea fiecărui strat cu mai mecanic, pentru acoperirea conductei fiind folosit tot pământul rezultat din săpătură. Pozarea conductei se va face pe un strat de 10cm de pământ cernut sau nisip, după montarea conductei în șanț, va fi acoperită cu pământ mărunțit (cernut) ce va depăși cu 10cm generatoarea superioară după compactarea manuală cu maiul. Următoarea etapă va fi astuparea manuală și mecanică a șanțului cu întreaga cantitate de pământ rezultată din săparea șanțului și compactarea cu maiul mecanic a umpluturii în straturi alternative de 30cm.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face după astuparea șanțului cu pământul rezultat din săpare șanț, la copertare fiind folosită întreaga cantitate de pământ fertil rezultată din execuția culoarului de lucru.

- execuția de lucrări agricole pentru îmbunătățirea calității stratului de sol fertil și anume: arături pe toată suprafața pe care au fost executate lucrări, discuirea suprafeței, administrarea de îngrășăminte și însămânțarea cu ierburi perene specifice zonei.

În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.

Probele de presiune

După finalizarea lucrărilor de execuție a conductei de transport, urmează efectuarea probelor de presiune, probe ce se vor executa în conformitate cu “Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale” aprobate cu Ordin nr. 118/2013 ANRE (cu completările și modificările ulterioare), cap. VIII - Verificarea calității, probarea și punerea în funcțiune a conductelor – Probele de rezistență mecanică și etanșitate ale conductei, Art. 133, 134, 135 și 136.

Apa va fi procurată din surse autorizate, urmând a fi transportată ulterior la cea mai apropiată stație de epurare.

Probele de presiune se vor realiza cu apă și aer, conform „Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale” și SR EN 13480-5:2017, Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecție și încercări (engleză).

Probarea la presiune a conductei de transport, va consta din:

- probă de rezistență cu apă - înainte de tragere la tronsonul montat prin FOD în zona 2;
- probă de rezistență cu apă pentru fiecare zonă în parte (zona 1, zona, zona 3 și zona 4) - la întreaga conductă după întregire;
- probă de etanșeitate cu aer pentru fiecare zonă în parte (zona 1, zona 2, zona 3 și zona 4).

Durata probelor de rezistență și etanșeitate se consideră începând din momentul când s-a produs egalizarea temperaturii fluidului de probă (aerului) din conductă cu temperatura solului și s-a atins și s-a stabilizat presiunea la valoarea probei respective.

Pe toată durata probelor de rezistență mecanică și de etanșeitate ale COTG se vor măsura și se vor înregistra valorile presiunii și temperaturii, folosindu-se manometre și termometre înregistratoare, cu o clasă de precizie de $\pm 1,5\%$, verificate metrologic la zi.

Valoarea presiunii de probă, înregistrată pe diagramă, trebuie să rămână constantă pe toată durata probei.

Diagramele cu probele de presiune (de rezistență și etanșeitate) se vor păstra și vor fi introduse în cartea Tehnică a Construcției.

Probele de presiune constituie fază determinantă, iar verificările vor fi atestate prin procese verbale semnate de Inspecția de stat în Construcții, Beneficiar, Proiectant și Executant.

Proba de rezistență mecanică

Proba de presiune la rezistența mecanică se face conform cu Capitolul VIII , art. 134 din NTPE 118 / 2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru clasa 4 de locație la 1,40 x MOP.

Proba de rezistență se execută în două etape:

- 1. înainte de tragere la tronsonul montat prin FOD în lungime de 68 m - zona 2;
- 2. probă de rezistență cu apă pentru fiecare zonă în parte (zona 1 = 907 m, zona 2 = 78 m, zona 3 = 45m și zona 4 = 515m) - la întreaga conductă după întregire.

Valoare MOP = 25 bar.

$p_{ph} = 1,4 \times 25 = 35$ bar.

Proba de rezistență se face cu apă.

Timpul de probă este de minim 6 ore după egalizarea temperaturii apei din conductă cu solul în care este îngropată conductă.

Apa utilizată pentru proba de rezistență mecanică trebuie să fie curată și lipsită de impurități. În prealabil, se va efectua o analiză de laborator a apei și eventual un tratament dacă este necesar.

Înainte de începerea probei, Constructorul se va asigura ca interiorul segmentului de conductă este curat și lipsit de corpurile solide, care ar putea pătrunde în timpul sudurii sau montajului.

Apa utilizată trebuie să fie cat mai puțin agresivă și necontaminată. Apa utilizată trebuie să aibă un pH între 5 și 8, demonstrat prin buletine de analiză.

Ca regula generală, încercările trebuie efectuate în condiții de temperatură a solului și apei de peste $+4^{\circ}\text{C}$. Când temperatura aerului este sub 0°C trebuie să se evite efectuarea testelor cu apă din cauza riscului de îngheț.

Proba de etanșeitate

Proba de presiune de etanșeitate, se face pe baza unei proceduri întocmită de constructor care să cuprindă toate elementele care concură la realizarea probei, în conformitate cu art. 135 din NTPE.

Proba de etanșeitate se execută într-o singură etapă:

- probă de etanșeitate cu aer pentru fiecare zonă în parte (zona 1 = 907 m, zona 2 = 78 m, zona 3 = 45m și zona 4 = 515m) - la întreaga conductă după întregire.

Valoare MOP = 25 bar.

$p_{ph} = 1,0 \times 25 = 25$ bar.

Proba de etanșeitate se face cu aer.

Presiunile și duratele probelor la rezistență și la etanșeitate vor fi următoarele:

Nr. crt.	Denumirea probei de presiune	Clasa de locație a COTG	Fluidul de probă	Durata probei
		4		
1.	Proba de rezistență -Înainte de tragere FOD -După întregire ctg	35 bar	apă	6 ore
2.	Proba de etanșeitate	25 bar	aer	24 ore

Pe toată durata încercării presiunea înregistrată pe diagramă trebuie să se mențină constantă.

Constructorul trebuie să asigure echipamentul și instrumentele necesare pentru efectuarea testelor de presiune.

Înainte de efectuarea probelor de presiune, în prezența Beneficiarului, după caz și a Proiectantului, segmentele de conductă trebuie să fie integral curățat (de exemplu, cu piston sau godevil pentru curățare) și izolată în mod corespunzător, iar după probă, apa se evacuează prin pistonare.

În timpul testelor de presiune la segmentul de conductă, nu se admit reparații provizorii (sarniere, suduri necorespunzătoare, etc.).

Echipamentele care nu vor face subiectul probei de presiune trebuie izolate față de segmentul de conductă pe perioada probei. După testul de presiune, trebuie să se efectueze testarea segmentului de conductă pentru siguranță că este curat și nedeteriorat.

Efectuarea încercării

Se va acorda atenție deosebită eliminării complete a aerului pentru a se realiza o probă de presiune reușită. Umplerea conductei, se va face prin punctul cel mai de jos al conductei, iar evacuarea aerului prin punctul cel mai ridicat.

Presurizarea

Presurizarea conductei va începe în momentul umpleri complete cu lichidul de probă.

Ridicarea și coborârea presiunii se va face treptat, fără socuri.

Presiunea de încercare va fi crescută uniform și continuu până la circa 50% din valoarea prescrisă, după care creșterea până la valoarea limită de probă se face în trepte, circa 10% din aceasta pe o treaptă.

Creșterea presiunii se va face la o rată de 1 bar / min.

Când presiunea în segmentul de conductă a atins nivelul de 90% din presiunea de probă, rata de presurizare va fi redusă la 0,5 bar / min.

Nu sunt admise intervenții când conducta este sub presiune.

Evacuarea fluidelor de încercare

Fluidele de încercare vor fi evacuate controlat, fără a afecta lucrările executate, mediul înconjurător, terenul sau alte instalații.

Evacuarea apei din segmentul de conductă, se va face cu un piston antrenat cu aer comprimat, a cărei viteză va fi reglată prin dozarea scurgerii apei la capătul conductei.

Dacă evacuarea apei din segmentul de conductă nu poate fi realizată în întregime cu pistonul la o singură trecere, eliminarea acesteia se va face prin mai multe treceri ale pistonului.

Antrenarea apei se face cu aer comprimat la o presiune maximă 2 bar.

La evacuarea fluidelor se va avea în vedere ca depresurizarea sistemului să nu se facă în socuri.

Directia de refulare va fi aleasa astfel încat sa nu se puna în pericol persoanele din jur sau bunurile din apropiere.

Se vor lua toate masurile necesare evitării contaminării solului.

După terminarea testelor de presiune, segmentul de conductă va fi golit complet și uscat. În cazul în care temperatura exterioară este foarte scăzută și există pericolul de îngheț al porțiunilor de deasupra solului al segmentului de conductă, acesta, împreună cu toate componentele sistemului care au fost umplute cu apă, trebuie drenate din nou, cu atenție, imediat după terminarea testului.

Umplerea cu gaze naturale a COTG

Evacuarea aerului se face concomitent cu umplerea conductei cu gaze, astfel:

- Gazele naturale se introduc prin unul din capete, aerul ieșind pe celălalt capăt;
- Aerul se evacuează prin refulatorul existent de pe traseul conductei;
- Debitul de gaze introdus în COTG trebuie să fie constant și continuu până la evacuarea completă a aerului.

Echipament de încercare și tolerante

Echipamentul pentru testele de presiune și măsurarea presiunii va fi compus din:

- agregat de presiune;
- etalon de inspecție, clasa 0,6;
- echipamente de măsură a debitului, presiunii și temperaturii;
- echipamente de înregistrare a presiunii, cu precizie minimă de $\pm 1,5\%$, verificate metrologic la termen;
- etalon de măsură, cu domeniul de măsură $1,5 \times$ presiunea de umplere;
- racorduri între echipamente.

Toate echipamentele și dispozitivele folosite trebuie însoțite de certificate de calitate și calibrare.

Echipamentul utilizat pentru testele de presiune trebuie să fie construit și testat pentru a rezista la presiunea maximă de testare a segmentului de conductă. Se va utiliza un sistem de achiziții de date corespunzător pentru a se înregistra umplerea segmentului de conductă și presiunea de testare.

Pentru efectuarea testului de etanșeitate se va folosi un dispozitiv corespunzător pentru măsurarea volumului de apă scursă din segmentul de conductă (de exemplu, montarea unui apometru).

Pentru măsurarea temperaturii:

- Termometru pentru măsurarea temperaturii agregatului și a temperaturii exterioare, cu precizie de citire de $0,5^{\circ}\text{C}$.
- Termometru corespunzător pentru peretele conductei, în zona izolată a acesteia cu precizie de citire de $0,5^{\circ}\text{C}$.
- Termometru pentru peretele conductei, în zona neacoperită a acesteia (de exemplu extremitățile conductei), cu diviziuni de $0,5^{\circ}\text{C}$.

Operațiunile de testare a unei conducte se întrerup, dacă se pun în evidență unele defecte cum ar fi: fisuri, pori, neetanșeități, etc. Toate defectele conductelor identificate în timpul efectuării testelor trebuie să fie remediate.

După remedierea acestor defecte, porțiunea afectată a segmentului de conductă trebuie să fie supusă din nou încercării de presiune cu apă.

În cazul în care apar probleme cu măsurătorile în timpul efectuării încercării, trebuie să se convină asupra testării unor porțiuni mai mici.

Lungimea tronsoanelor testate este limitată și de condiția obligatorie de a nu se depăși presiunea de probă maximă admisibilă.

Înregistrarea rezultatelor și întocmirea documentelor

Înregistrarea rezultatelor testelor de presiune și întocmirea documentelor, sunt operațiuni ce se execută de către Constructor și vor cuprinde:

- denumirea investitorului și antreprenorului;
- numele și prenumele personalului responsabil cu efectuarea testelor, personalului operator, personalul de asistență și control;
- amplasamentul tronsonului testat;
- data testului;
- felul încercării (presiune, durată, fluid);
- procedura de testare;
- trepte de presiune și volum de fluid pompat până la atingerea presiunii de probă;
- temperatura solului, aerului precum și condițiile meteo în intervalul de timp al testării;

- diagramele înregistratoare ale presiunii pe perioada testării;
- defecțiuni constatate (locul și modul de remediere);
- interpretarea diagramelor înregistratoare atunci când sunt înregistrate discontinuități ale presiunii în timpul testului;
- profilul presiunii în conductă atunci când sunt diferențe de cotă mai mari de 30 m;
- procese-verbale de faze determinante la finalizarea testului și confirmarea testului.

Documentele tehnice a operațiilor de testare la presiune a conductei se anexează la Cartea Tehnică a Construcției.

După terminarea probelor de presiune ale tronsonului proiectat, se execută cuplările în conductă existentă, verificarea integrală a sudurilor de cuplare, protecția anticorozivă la sudurile de cuplare și verificarea continuității izolației, conform cu datele din prezentul proiect.

Cuplările tronsonului de conductă în conductă existentă

Cuplarea tronsonului de conductă de transport gaze naturale proiectat la conductă existentă, se va face cu conductă existentă scoasă din funcțiune și depresurizată între robinetii de secționare existenți, și anume robinetul existent în zona cuplării în conductă DN 300 Racova - Bicz, respectiv robinetul existent la intrarea în SRM Bisericieni, lungimea dintre robineti fiind de 3.700m.

COTG existentă se va depresuriza pe o lungime de aproximativ 3700m, iar refularea se va face complet la presiunea atmosferică, începând de la presiunea medie a gazelor din conductă considerată $P_m = 6$ bar.

Punerea în funcțiune a conductei

După efectuarea probelor de rezistență mecanică și de etanșeitate și după asamblarea conductei, se efectuează activitățile de pregătire cotg în vederea punerii în funcțiune.

Pregătirea cotg în vederea punerii în funcțiune cuprinde următoarele activități principale:

- a) Verificarea integrității și funcționării tuturor robinetelor montate pe traseul cotg.
- b) Elaborarea Planului general pentru intervenții în regim de urgență la cotg, în conformitate cu prevederile Cap. 4.9. din NTSMC și verificarea respectării condițiilor ca acesta să fie operațional.
- c) Curățirea și uscarea la interior a cotg.
- d) Cuplarea celor patru tronsoane noi cu Dn 80 la conductă existentă Dn 80.

Punerea în funcțiune a cotg, constând în umplerea cu gaze naturale și evacuarea aerului din interiorul cotg, se face cu respectarea cel puțin a următoarelor măsuri de siguranță:

- gazele naturale se introduc pe la unul din capetele cotg, racordul în conductă DN 300 Racova - Bicz, iar aerul se evacuează pe tronsonul delimitat de robinetul existent la intrarea în SRM Bisericieni, cotg încărcându-se treptat, cu gaze naturale;
- aerul se evacuează numai prin refulatorul situat la intrarea în SRM Bisericieni (amonte), în raport cu capătul prin care se face alimentarea cu gaze naturale a cotg;
- debitul gazelor naturale introduse în cotg asigură evacuarea cu viteză moderată a aerului; acest debit trebuie menținut neîntrerupt, până la evacuarea totală a aerului și umplerea cu gaze naturale a cotg.

Operațiile necesare punerii în funcțiune a cotg se realizează de către operatorul conductei (specialiști ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A.), pe baza unui program special întocmit.

Autorizarea și confirmarea calității lucrărilor de execuție a conductelor

Executantul este obligat să pună la dispoziția celor în drept, documentele care să ateste calitatea materialelor, semifabricatelor, produselor, echipamentelor, aparatelor și instalațiilor utilizate, pe tot parcursul derulării lucrărilor de realizare a cotg, precum și documentele care atest calitatea lucrărilor efectuate. Pe măsură ce lucrările de execuție sunt efectuate și sunt recepționate, documentele de atestare a calității se predau investitorului pentru a întocmi Cartea tehnică a cotg.

Calitatea conductei proiectate este atestată definitiv cu ocazia recepției, care se realizează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în două etape:

- a) Recepția la terminarea lucrărilor de execuție a cotg.
- b) Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.

Recepția constituie o componentă inseparabilă a sistemului calității și este actul prin care investitorul declară că acceptă și preia cotg și că aceasta poate fi pusă în funcțiune. Prin actul de recepție, se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

În vederea desfășurării activităților în condiții optime, pentru realizarea lucrărilor în condițiile tehnice și de calitate sunt necesare din partea constructorului următoarele:

- dotare tehnică corespunzătoare;
- respectarea tehnologiei de execuție;
- colaborarea cu factorii desemnați să urmărească și să verifice execuția;
- respectarea normelor și normativelor pentru a putea executa lucrări de calitate, eliminând riscurile de producere a accidentelor;
- însusirea temeinică a documentației, a legislației în vigoare, a normativelor tehnice;
- înștiințarea proiectantului în cazul unor necorelări între proiect și teren, pentru a se putea modifica din timp eventualele neconcordanțe;
- verificarea amplasamentului, accesului și a lucrărilor existente în zonă;
- asigurarea cu personal de specialitate și forța de muncă;
- aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse în operă;
- plan de lucru corelat cu graficul de esalonare a investiției;
- pentru a putea respecta în execuție cotele și dimensiunile lucrărilor, documentația și actele referitoare la execuție vor fi păstrate în permanență pe șantier;
- inspectorul de șantier urmărește ca lucrarea să fie în strictă concordanță cu proiectul, participă la verificarea și confirmarea lucrărilor ce devin ascunse, controlul calității; verificarea calității, a proiectului și lucrărilor trebuie făcută de personal atestat.

Calculul gazelor refulate

Calculul volumului se face pentru tronsonul de conductă de transport gaze naturale DN80 racord alimentare cu gaze SRM Bisericieni, în secțiunea dintre robinetele existente pe ctgn DN 80 (robinetul existent pe ctgn DN80 în zona cuplării în conducta DN 300 Racova - Bicz, respectiv robinetul existent la intrarea în SRM Bisericieni), având lungimea dintre robineți de 3700 m.

Pretul gazului tehnologic este de 150 RON/MWh conform Ordonanței nr. 27/2022.

Date conductă de transport gaze					Presiunea gazelor naturale din tronsoanele noi de conductă sau din tronsoanele supuse reparației/reabilitării	Temperatura gazelor naturale în condiții de lucru	Presiunea atmosferică	Puterea calorică superioară	Densitatea gazelor naturale, în condiții de lucru	Masa de gaze naturale rezultată	Volum calculat	Echivalent energetic	Pret gaz tehnologic (150 RON/MWh conform Ordonanței 27/2022)
Lungime	Diametru ext	Grosime	Diametru interior	Volum cd goala									
L	De	S	D	Vcd	p	T	p _a	H _s	ρ	M	V _u	E	Pret
[m]	[mm]	[mm]	[m]	[mc]	[Pa]	[K]	[Pa]	MWh/m ³	kg/m ³	kg	m ³	MWh	Lei
3700	88.9	6	0.0769	17.18	600000	277.05	101325	0.01084	5.18532	90.11	127.1859	1.378392	206.759

Parametrii de calcul utilizati:

Presiune gaze naturale, în condiții de lucru	p	bar	6
Volumul echipamentelor montate	Vechip		
Densitatea gazelor în condiții normale	ρN	kg/m ³	0.748
Densitatea gazelor în condiții standard	ρS	kg/m ³	0.709

Temperatura gaze naturale, în condiții de lucru	T	°C	3.9
Temperatura critică	Tc	K	197.383
Presiunea critica	pc	Pa	4625124.822
Volumul conductei de transport	Vc	m3	17.185
Volumul dopului de amestec	Vas	m3	0.193
Mărime adimensională funcție de concentrația aerului	Y(Ca)		1.1632
Criteriul Peclet	Pe		170982.3537
Masa molară	Mm	kg/kmol	16.7596
Constanta amestecului de gaze	R	J/kgK	496.0852
Factorul de compresibilitate	Z		0.9841

Amestecul de gaze utilizat în calculul gazelor refulate:

Nr.	COMPONENT	% mol. (procent molar)
1	metan	93.15520
2	etan	5.65440
3	propan	0.09960
4	iso-butan	0.00000
5	n-butan	0.00000
6	neo-pentan	0.00000
7	iso-pentan	0.00000
8	n-pentan	0.00000
9	hexani (n-hexan)	0.00000
10	heptani+ (n-heptan)	
11	n-octan	
12	n-nonan	
13	azot	0.52390
14	oxigen	
15	bioxid de carbon	0.56690
		100.00000



Execuția lucrărilor de perforare sub presiune și obturare a conductei DN80 Racord SRM Bisericani

Punerea în siguranță a cotg DN 80 Racord Bisericani pentru realizarea unor devieri ale cotg cu oprirea alimentării consumatorilor

Pentru realizarea lucrărilor de punere în siguranță a COTG aflate pe traseul COTG DN 80 Racord Bisericani se vor utiliza doua puncte pentru punerea în siguranță notate PS 1 și PS 2 așa cum sunt prezentate în fig. 1, lucrările cuprinzând cele patru zone.

Lucrările se vor executa cu oprirea alimentării consumatorilor pe perioada desfășurării intervențiilor pentru devierea COTG DN 80, utilizând procesul tehnologic de obturare pneumatică DN 80.

Traseul conductei DN 80 este unica rută de alimentare a SRM Bisericani care alimentează un consumator important – Spitalul Bisericani. Lucrările specializate de punere în siguranță a COTG trebuie realizate prin intervenția concomitentă în 2 puncte, care vor cupinde cele patru zone în care se va înlocui conducta veche cu conducta nouă, astfel încât cuplările conductelor deviate să se realizeze într-un timp cât mai scurt posibil. Punctele de punere în siguranță au fost astfel alese încât să asigure intervențiile cu foc deschis concomitent în toate punctele.

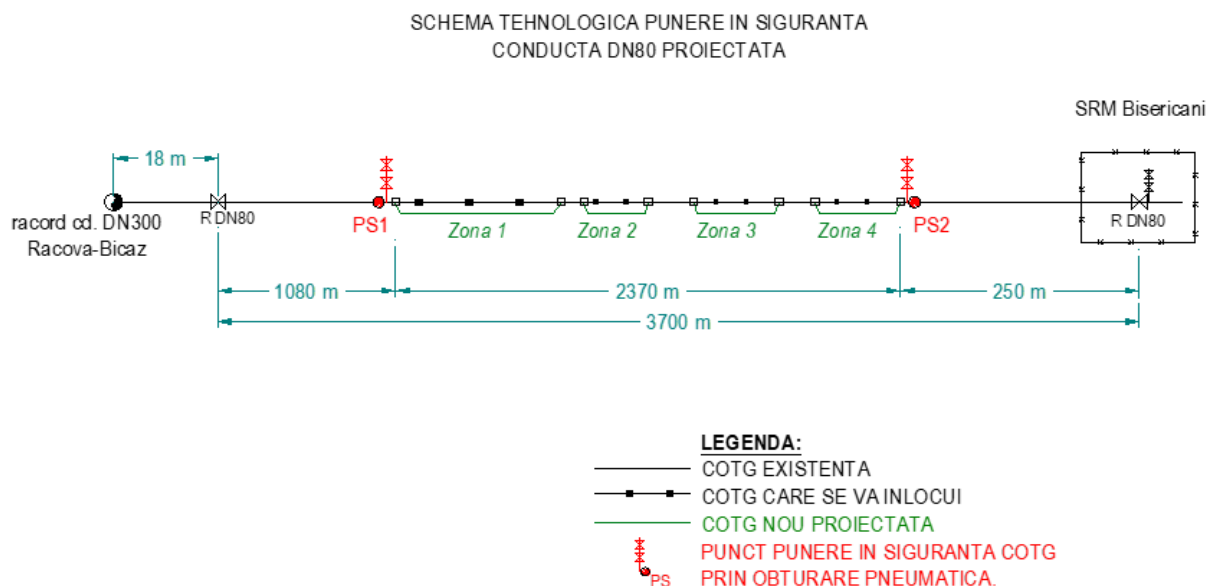


Fig.1. Dispunerea punctelor pentru punerea în siguranță pentru COTG DN80 Racord Bisericani

O astfel de intervenție se poate realiza parcurgând următoarele etape principale:

Etapa 1. Realizarea conductelor deviate DN 80 – culoare verde și echiparea acestora cu capace elipsoidale și testarea lor la presiune.

Etapa 2. Amplasarea fittingurilor specifice în cele 2 puncte nominalizate. Realizarea lucrărilor de perforare sub presiune.

Etapa 3. Scoaterea din funcțiune a COTG DN 80.

Etapa 4. Secționarea COTG utilizând dispozitive **antiex**, introducerea obturatorilor pneumatice și instalarea coșurilor.

Etapa 5. Realizarea lucrărilor de cuplare a celor 4 noi tronsoane.

Etapa 6. Retragerea obturatorilor și blindarea fittingurilor.

Etapa 7. Dezafectarea conductei care urmează a fi scoasă din funcțiune - culoare neagră punctată.

Fitingurile necesare intervenției sunt următoarele:

Nr. crt.	TIPUL FITINGULUI	DIMENDIUNI CONSTRUCTIVE	CLASA PRESIUNE	NR. BUC.	SPECIFICATIA TEHNICA	PUNCTUL DE AMPLASARE
1.	FRE – fitting tip thredolet multifuncțional	DN 50	ANSI 300	2	ST 3	PS 1, PS 2.

2.	FRE – fitting tip thredolet multifuncțional	DN 80	ANSI 300	2	ST 4	PS 1, PS 2
3.	OPT	DN 80	-	2	ST 6	PS 1, PS 2
4.	MIA	-	-	2	ST7	PS 1, PS 2

Anexat prezentei veți regăsi specificațiile tehnice ale acestora.

CONDITII TEHNICE:

Sudurile se vor executa conform procedurilor de sudare calificate și vor corespunde nivelului de calitate C conform SR EN ISO 5817:2023.

- Prelucrarea capetelor țevelor în vederea obținerii geometriei îmbinării sudate, va fi exclusiv mecanică.

- Controlul sudurilor se va face prin metode nedistructive, astfel:

a) pentru detectarea defectelor de suprafață:

- 100% control vizual cf. ISO 17637 sau API 1104.

- 100% control PM sau LP al sudurii de colt dintre corpul teului și racord.

b) pentru detectarea defectelor interioare:

- 100% control cu ultrasunete, cf. SR EN ISO 17640.

- 100% control cu RP, cf. SR EN 1763.

- Sudurile vor fi poansonate de către sudorul autorizat care le-a executat. Se va marca și sensul și poziția de începere a dispunerii filmelor radiografice.

- Rezultatele verificărilor se interpretează pe bază SR EN ISO 23278:2015, respectiv SR EN ISO 23277:2015.

- Certificatele de inspecție pentru materiale tip 3.1, conform SR EN 10204:2005 și declarație de conformitate, respectând prevederile SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 și SR EN ISO 17050-2:2005.

- Confecția și probele se vor realiza în ateliere specializate.

- Probele de rezistență și etanșeitate se vor face conform SCHEMĂ MONTAJ.

Scoaterea din funcțiune a COTG DN 80 pe porțiunea cuprinsă între porțiunile de cuplare și realizarea montajului elementelor de conductă corespunzătoare proiectului.

Lucrările necesar a fi efectuate în punctele de intervenție utilizate pentru punerea în siguranță a COTG sunt următoarele:

1. Punerea în siguranță a COTG:

1.1. Intervenția în PS 1:

Pe tubulatura conductei DN 80, se vor instala fittingurile FRE DN 50 și FRE DN 80. Se vor realiza perforările sub presiune. Operatorul agreeat va instala obturatoarele pneumatice DN 80 și coșul pentru evacuarea gazelor DN 50.

Materiale necesare intervenției:

Nr. crt.	Denumire material	Dimetrul nominal	Clasa de presiune	Nr. buc/set	Specificația tehnică	Observații
1.	FRE – fitting tip thredolet multifuncțional	DN 50	ANSI 300	1	ST 1	Necesar achiziție
2.	FRE – fitting tip thredolet multifuncțional	DN80	ANSI 300	1	ST 2	Necesar achiziție
3.	OPT	DN80	-	1	ST3	Necesar achiziție
4.	MIA	-	-	1	ST4	Necesar achiziție

1.2. Intervenția în PS 2:

Pe tubulatura conductei DN 80, se vor instala fittingurile FRE DN 50 și FRE DN 80. Se vor realiza perforările sub presiune. Operatorul agreeat va instala obturatoarele pneumatice DN 80 și coșul pentru evacuarea gazelor DN 50.

Materiale necesare intervenției:

Nr. crt.	Denumire material	Dimetrul nominal	Clasa de presiune	Nr. buc/set	Specificația tehnică	Observații
1.	FRE – fitting tip thredolet multifuncțional	DN 50	ANSI 300	1	ST 1	Necesar achiziție
2.	FRE – fitting tip thredolet multifuncțional	DN80	ANSI 300	1	ST 2	Necesar achiziție
3.	OPT	DN80	-	1	ST3	Necesar achiziție
4.	MIA	-	-	1	ST4	Necesar achiziție

Pe tubulatura conductei DN 80, se va efectua secționarea/ șanfrenarea EX COTG în două puncte situate amonte și aval de locul intervenției.

Condiții tehnice executare lucrări punere în siguranță a conductelor de oțel destinate transportului de gaze naturale

1. Preambul

Efectuarea lucrărilor de punere în siguranță a conductelor de oțel destinate transportului de gaze naturale (COTG) se execută în general în trei etape:

A. Etapa 1. Echiparea conductei cu fittinguri specifice instalării obturatorilor pneumatice și anume fittinguri tip thredolet multifuncțional special concepute a fi utilizate în procesele tehnologice de perforare sub presiune. Această fază a procesului tehnologic descris se desfășoară cu acțiuni directe asupra tubulaturii conductelor aflate sub presiune fiind considerate operațiuni pregătitoare. Totodată în această fază se realizează operațiunile de perforare sub presiune cu scopul creării orificiilor necesare introducerii obturatorilor pneumatice sau a celor destinate instalării coșurilor pentru evacuarea gazelor remanente.

B. Etapa 2. Scoaterea din funcțiune a conductei supuse procesului tehnologic de mentenanță, instalarea obturatorilor pneumatice dimensionate corespunzător diametrului nominal interior al conductelor pe care se desfășoară intervențiile programate, și instalarea coșurilor pentru evacuarea gazelor remanente.

C. Etapa 3. Realizarea secționării COTG supusă intervențiilor cu dispozitive de șanfrenat corespunzătoare lucrului în mediu cu potențial exploziv. Șanfrenarea conductelor în vederea sudării se va realiza doar mecanizat (la rece) fără utilizarea dispozitivelor cu flacăra deschisă în zonele de intervenție.

Lucrările descrise în cadrul celor 3 etape presupun efectuarea unor operații cu grad mare de pericol realizate în condiții în care se pot manifesta factori ce măresc riscul cum ar fi: starea conductelor cu vechime mare, existența unor imperfecțiuni (sau chiar defecte) ale tubulaturii, amplasarea locației în care se desfășoară lucrările, etc., motiv pentru care trebuie realizate de către echipele specializate.

2. Alegerea fittingurilor și a materialelor de adaos

2.1. a) Formele și dimensiunile fittingurilor utilizate pentru lucrările de mentenanță pe conductele de transport gaze naturale trebuie alese în funcție de dimensiunea nominală a conductei, de presiunea de proiectare a acesteia și în cazul lucrărilor de cuplare sub presiune și în funcție de utilajul disponibil pentru perforare.

b) Elementele ce nu pot fi aprovizionate de pe piața de profil se vor proiecta și executa în conformitate cu normele și standardele în vigoare.

2.2. Materialele de adaos trebuie să fie electrozi cu înveliș bazic, conținut scăzut de hidrogen ($C_H \leq 5 \text{ ml / 100 g}$ metal depus) și tenacitate garantată a metalului depus prin valoarea energiei de rupere la încovoiere prin șoc.

2.3. Electrozii trebuie livrați în ambalaj vidat; depozitarea, manipularea după scoaterea din ambalaj, uscarea și utilizarea electrozilor trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

3. Activitățile pregătitoare a lucrărilor de montare a fittingurilor pe conductele sub presiune

3.1. Se verifică existența *Fișei tehnice a tronsonului de conductă* (Anexa 6 din NTSMC) și se apreciază actualitatea datelor înscrise; dacă se consideră necesar se consultă și alte documentații pentru a se cunoaște cât mai precis caracteristicile materialului tubulaturii, diametrul exterior și grosimea peretelui acesteia. Suplimentar, anterior execuției fittingurilor specifice operațiunilor de perforare-obturare mecanică a conductelor aflate sub presiune, caracteristicile dimensionale ale acesteia se verifică în teren în locul de execuție a intervenției planificate.

3.2. a) În cazul în care există disponibile probe materiale din tubulatura respectivă se va determina compoziția chimică pentru a se putea determina valoarea carbonului echivalent CE_{IIS} a materialului tubulaturii.

b) În acest sens, pentru completarea datelor privind caracteristicile materialelor din care sunt executate țevile tubulaturii conductelor SNT, la efectuarea unei lucrări în urma căreia rezultă cupoane de țevă sau alte resturi, se vor selecta materiale pentru probe, se vor marea și depozita în mod corespunzător pentru a fi posibilă determinarea cel puțin a compoziției chimice în cazul unor lucrări viitoare.

3.3. Toate echipamentele și utilajele necesare (echipamentul de ridicare, echipamentul de preîncălzire și măsurare a temperaturii mijloacele de uscare controlată și de păstrare a electrozilor, etc.) trebuie să fie în stare de utilizare și disponibile.

3.4. Sudorii care realizează îmbinările sudate pe conducte sub presiune trebuie fie sudori calificați pentru procedura de sudare utilizată.

3.5. a) Unitatea executantă trebuie să asigure calificarea și instruirea corespunzătoare a personalului.

b) Personalul implicat în realizarea lucrărilor, trebuie să fie calificat și să demonstreze competență pentru activitățile pe care trebuie să le desfășoare; persoanele fără experiență în lucrările pe conducte sub presiune care sunt incluse în formația de lucru trebuie să fie informate de pericolele potențiale și riscurile care apar în cazul executării unor astfel de lucrări.

3.6. a) Pentru fiecare lucrare se desemnează o persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea incendiilor care trebuie să aibă în vedere în principal următoarele aspecte:

- posibilitatea de comunicare efectivă cu personalul din zonă;
- supravegherea anti-incendiu în toate zonele expuse;
- cunoașterea modului de utilizare a echipamentului pentru combaterea incendiilor aflat în dotare;
- începerea acțiunii de combatere a unui incendiu numai dacă este, în mod evident, în limitele capacității echipamentului disponibil;
- activarea alarmei de incendiu atunci când echipamentul disponibil este insuficient pentru combaterea unui incendiu minor;
- menținerea supravegherii pentru cel puțin 1/2 oră după terminarea operațiilor de sudare, sau altor lucrări cu pericol de incendiu până când zona a fost inspectată și nu s-au descoperit scurgeri de gaze sau surse de aprindere (zone calde sau materiale arzând mocnit).

b) Toate persoanele implicate trebuie să cunoască foarte bine ce trebuie să facă în cazul în care are loc un incident pe parcursul desfășurării lucrărilor.

3.7. Poziționarea unor fittinguri față de alte racorduri trebuie făcută astfel încât între extremitățile sudurilor să fie o distanță de cel puțin 100 mm; în cazuri absolut excepționale, când această condiție

nu poate fi îndeplinită poziționarea fittingului se va face numai cu avizul unui inginer specialist în sudare.

3.8. După îndepărtarea izolației de protecție împotriva coroziunii și curățarea zonei tubulaturii pe care se amplasează fittingul, se recomandă efectuarea următoarelor verificări:

- verificarea diametrului exterior al conductei și al ovalității;
- control cu ultrasunete a tubulaturii pe o zonă care depășește cu cel puțin 200mm lungimea fittingului; controlul are drept scop confirmarea grosimii peretelui (poate fi diferit de cel din documentele disponibile pentru conductă) și pentru verificarea absenței delaminărilor, sau defectelor de tip lipsă de material, mai ales în zona îmbinării sudate în colț a fittingului cu peretele tubulaturii;

- verificarea stării tubulaturii (indentații, lipsă de material, etc.) în toată zona decopertată; existența imperfecțiunilor tubulaturii în zona de lucru trebuie adusă la cunoștința responsabilului lucrării.

3.9 Sudurile circumferențiale din zona excavată trebuie verificate prin control vizual și nedistructiv (cu radiații penetrante sau ultrasunete) pentru a se confirma că sunt lipsite de defecte; rezultatele controlului vizual și nedistructiv se înregistrează și se aduc la cunoștința beneficiarului.

3.10. Îmbinarea sudată a țevii (longitudinal sau elicoidal) se controlează nedistructiv cu raze X pe toată lungimea ce va fi acoperită de fitting, mai ales în zona în care îmbinările se vor intersecta; controlul se poate face cu ultrasunete numai cu avizul responsabilului de lucrare.

3.11 În cazul țevelor realizate prin sudare electrică prin presiune se efectuează un control radiografic sau prin altă metodă potrivită pentru localizarea îmbinării și verificarea stării acesteia.

3.12 Sudurile circumferențiale din zona excavată trebuie verificate prin control vizual și nedistructiv (cu radiații penetrante sau ultrasunete) pentru a se confirma că sunt lipsite de defecte; rezultatele controlului vizual și nedistructiv se înregistrează și se aduc la cunoștința beneficiarului.

3.13. Îmbinarea sudată a țevii (longitudinal sau elicoidal) se controlează nedistructiv cu raze X pe toată lungimea ce va fi acoperită de fitting, mai ales în zona în care îmbinările se vor intersecta; controlul se poate face cu ultrasunete numai cu avizul responsabilului de lucrare.

3.14 În cazul țevelor realizate prin sudare electrică prin presiune se efectuează un control radiografic sau prin altă metodă potrivită pentru localizarea îmbinării și verificarea stării acesteia.

3.15. Toate rezultatele verificării stării îmbinărilor sudate ale țevii se aduc la cunoștința responsabilului de lucrare, se înregistrează și se transmit beneficiarului.

3.16. Dacă între momentul verificării îmbinărilor sudate și momentul începerii lucrărilor trec mai mult de 48 de ore, se refac toate verificările.

3.17. Suprafețele de topire ale îmbinărilor și o zonă cu lățimea de 25mm în jurul acestora, trebuie să fie lipsită de defecte, oxizi, vopsea, grăsimi sau alte impurități.

3.18. Se recomandă ca dispozitivele de fixare a învelișurilor semicilindrice pe tubulatura conductei să fie de tipul cu jug pentru a permite realizarea completă a primelor două rânduri ale ISL.

4. Activitățile specifice execuției lucrărilor de perforare – obturare ale cotg aflate sub presiune

Toate activitățile specifice acestor activități vor fi realizate doar de către echipe specializate, care pot dovedi o bogată experiență acumulată în timp în executarea unor astfel de intervenții. Personalul implicat în astfel de activități trebuie să posede calificare specifică intervențiilor asupra tubulaturii conductelor aflate în funcțiune. Sudorii vor lucra doar după proceduri de lucru calificate și sub directa supraveghere a unui tehnician sau inginer specialist în domeniu.

Nu se va executa nici o operațiune specifică acestor intervenții decât pe bază de proceduri de lucru aprobate de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Toți membrii echipelor de intervenție vor fi instruiți pe baza acestor proceduri și vor efectua instructajele de protecție a muncii specifice.

Condiții tehnice executare lucrări punere în siguranță a conductelor de oțel destinate transportului de gaze naturale utilizând procesul tehnologic de secționare în regim antiex a COTG.

1. Preambul

Toate activitățile specifice acestor activități vor fi realizate doar de către echipe specializate, care pot dovedi o bogată experiență acumulată în timp în executarea unor astfel de intervenții. Personalul implicat în astfel de activități trebuie să posede calificare specifică intervențiilor asupra tubulaturii conductelor aflate în funcțiune. Sudorii vor lucra doar după proceduri de lucru calificate și sub directa supraveghere a unui tehnician sau inginer specialist în domeniu.

Nu se va executa nici o operațiune specifică acestor intervenții decât pe baza de proceduri de lucru aprobate de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Toți membrii echipelor de intervenție vor fi instruiți pe baza acestor proceduri și vor efectua instructajele de protecție a muncii specifice.

Procesul tehnologic de secționare a COTG în regim Ex este o operațiune care se execută în cazul executării unor operațiuni de mentenanță asupra conductelor scoase din funcțiune.

Aceasta utilizează echipamente specifice cum ar fi mașinile de secționare a conductelor de gaze naturale în regim Ex și se bazează pe principiul realizării secționării materialului tubular în regim de siguranță, fără introducerea riscului de aprindere a gazelor remanente în zonele de intervenție.

Echipamentele utilizate în acest proces tehnologic trebuie să fie certificate, iar personalul trebuie să fie specializat în realizarea unor astfel de intervenții.

Aceste operațiuni se execută în general în trei etape:

Etapa 1. Identificarea în teren a datelor constructive ale conductelor supuse proceselor tehnologice de secționare în regim Ex. În această etapă se va executa operațiunea de măsurare a diametrului exterior al conductei care urmează a fi secționată. Totodată se verifică porțiunea circulară situată la 350mm în jurul diametrului exterior al tubulaturii COTG care urmează a fi secționată pentru a fi complet eliberată, astfel încât mașina de tăiere la rece să poată efectua o rotație completă în jurul conductei.

Etapa 2. Se verifică grosimea de perete a acesteia stabilindu-se numărul de treceri ale dispozitivului cu scopul secționării complete a COTG.

Etapa 3. Amplasarea utilajului specific în poziție de lucru, scoaterea din funcțiune a COTG supusă proceselor de mentenanță și secționarea COTG. Se va acorda o atenție deosebită dimensionării utilajelor utilizate în procesul tehnologic de secționare astfel încât acestea să corespundă.

Lucrările descrise în cadrul celor 3 etape presupun efectuarea unor operații cu grad mare de pericol (efectuarea unor intervenții într-un mediu cu potențial exploziv) realizate în condiții în care se pot manifesta factori ce măresc riscul cum ar fi: starea conductelor cu vechime mare, existența unor imperfecțiuni (sau chiar defecte) ale tubulaturii, amplasarea locației în care se desfășoară lucrările, etc., motiv pentru care trebuie realizate doar de către echipele specializate ale Transgaz – Sucursala Mediaș.

2. Activitățile pregătitoare a lucrărilor de secționare în regim Ex a COTG

2.1. Se verifică existența *Fîșei tehnice a tronsonului de conductă* (Anexa 6 din NTSMC) și se apreciază actualitatea datelor înscrise; dacă se consideră necesar se consultă și alte documentații pentru a se cunoaște cât mai precis caracteristicile materialului tubulaturii, diametrul exterior și grosimea peretelui acesteia.

2.2. Toate echipamentele și utilajele necesare (echipamentul de secționare anti ex, echipamentul de măsurare a grosimii peretelui COTG, sculele așchietoare) trebuie să fie în stare de utilizare și disponibile.

2.3. a) Unitatea executantă trebuie să asigure calificarea și instruirea corespunzătoare a personalului.

b) Personalul implicat în realizarea lucrărilor, trebuie să fie calificat și să demonstreze competență pentru activitățile pe care trebuie să le desfășoare; persoanele fără experiență în executarea lucrărilor efectuate în medii cu potențial exploziv trebuie să fie informate de pericolele potențiale și riscurile care apar în cazul executării unor astfel de lucrări.

2.4. a) Pentru fiecare lucrare se desemnează o persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea incendiilor care trebuie să aibă în vedere în principal următoarele aspecte:

- posibilitatea de comunicare efectivă cu personalul din zonă;
- supravegherea anti-incendiu în toate zonele expuse;
- cunoașterea modului de utilizare a echipamentului pentru combaterea incendiilor aflat în dotare;
- începerea acțiunii de combatere a unui incendiu numai dacă este, în mod evident, în limitele capacității echipamentului disponibil;
- activarea alarmei de incendiu atunci când echipamentul disponibil este insuficient pentru combaterea unui incendiu minor;
- menținerea supravegherii pentru cel puțin 1/2 oră după terminarea operațiilor de sudare, sau altor lucrări cu pericol de incendiu până când zona a fost inspectată și nu s-au descoperit scurgeri de gaze sau surse de aprindere (zone calde sau materiale arzând mocnit).

b) Toate persoanele implicate trebuie să cunoască foarte bine ce trebuie să facă în cazul în care are loc un incident pe parcursul desfășurării lucrărilor.

2.5 a) Excavațiile pentru decopertarea conductei în cazul montării echipamentelor de secționare anti ex trebuie să aibă lungimea și lățimea astfel încât să permită poziționarea tuturor elementelor conform schiței din figura 1; lățimea excavației în acest caz trebuie să fie suficientă pentru a permite manevrarea echipamentului de secționare în condiții de securitate, dar nu mai mică decât cea prevăzută în schema din figura 1.

b) În toate cazurile se vor lua măsurile necesare împiedicării surpării pereților excavațiilor în timpul desfășurării lucrărilor.

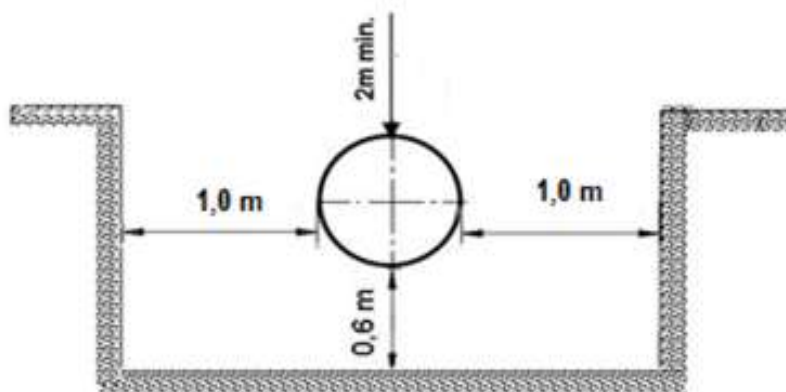


Fig. 1 Dimensiuni constructive groapa poziție pentru tăierea ex a COTG

3. Activitățile specifice execuției lucrărilor de perforare – obturare ale cotg aflate sub presiune

Toate activitățile specifice acestor activități vor fi realizate doar de către echipe specializate, care sunt special instruite pentru realizarea unor astfel de intervenții. Personalul implicat în astfel de activități trebuie să posede calificare specifică intervențiilor asupra tubulaturii conductelor în medii cu potențial exploziv.

Nu se va executa nici o operațiune specifică acestor intervenții decât pe bază de proceduri de lucru aprobate de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Toți membrii echipelor de intervenție vor fi instruiți pe baza acestor proceduri și vor efectua instructajele de protecție a muncii specifice.

Punerea în funcțiune a conductei

După efectuarea probelor de rezistență mecanică și de etanșeitate și după asamblarea tronsoanelor, se efectuează activitățile de pregătire COTG în vederea punerii în funcțiune.

Pregătirea COTG în vederea punerii în funcțiune cuprinde următoarele activități principale:

- a) Verificarea integrității și funcționării tuturor robinetelor montate pe traseul COTG.
- b) Elaborarea Planului general pentru intervenții în regim de urgență la COTG, în conformitate cu prevederile Cap. 4.9. din NTMC și verificarea respectării condițiilor ca acesta să fie operațional.
- c) Curățirea și uscarea la interior a COTG.
- d) Cuplarea tronsonului nou cu Dn 80 la conducta Dn 80.

Punerea în funcțiune a COTG, constând în umplerea cu gaze naturale și evacuarea aerului din interiorul COTG, se face cu respectarea cel puțin a următoarelor măsuri de siguranță:

- gazele naturale se introduc pe la unul din capetele COTG, iar aerul se evacuează pe tronsoane delimitate de robinte, COTG încărcându-se treptat, cu gaze naturale;
- aerul se evacuează numai prin refulatoarele situate în aval, în raport cu capătul prin care se face alimentarea cu gaze naturale a COTG;
- debitul gazelor naturale introduse în COTG asigură evacuarea cu viteză moderată a aerului; acest debit trebuie menținut neîntrerupt, până la evacuarea totală a aerului și umplerea cu gaze naturale a COTG.

Operațiile necesare punerii în funcțiune a COTG se realizează de către operatorul conductei (specialiști ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A.), pe baza unui program special întocmit.

Autorizarea și confirmarea calității lucrărilor de execuție a conductelor

Executantul este obligat să pună la dispoziția celor în drept, documentele care să ateste calitatea materialelor, semifabricatelor, produselor, echipamentelor, aparatelor și instalațiilor utilizate, pe tot parcursul derulării lucrărilor de realizare a COTG, precum și documentele care atestă calitatea lucrărilor efectuate. Pe măsură ce lucrările de execuție sunt efectuate și sunt recepționate, documentele de atestare a calității se predau investitorului pentru a întocmi Cartea tehnică a COTG.

Calitatea conductei proiectate este atestată definitiv cu ocazia recepției, care se realizează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în două etape:

- a) Recepția la terminarea lucrărilor de execuție a COTG.
- b) Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.

Recepția constituie o componentă inseparabilă a sistemului calității și este actul prin care investitorul declară că acceptă și preia COTG și că aceasta poate fi pusă în funcțiune. Prin actul de recepție, se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

În vederea desfășurării activităților în condiții optime, pentru realizarea lucrărilor în condițiile tehnice și de calitate sunt necesare din partea constructorului următoarele:

- dotare tehnică corespunzătoare;
- respectarea tehnologiei de execuție;
- colaborarea cu factorii desemnați să urmărească și să verifice execuția;
- respectarea normelor și normativelor pentru a putea executa lucrări de calitate, eliminând riscurile de producere a accidentelor;
- însușirea temeinică a documentației, a legislației în vigoare, a normativelor tehnice;
- înștiințarea proiectantului în cazul unor necorelări între proiect și teren, pentru a se putea modifica din timp eventualele neconcordanțe;
- verificarea amplasamentului, accesului și a lucrărilor existente în zonă;
- asigurarea cu personal de specialitate și forță de muncă;
- aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse în operă;
- plan de lucru corelat cu graficul de esalonare a investiției;
- pentru a putea respecta în execuție cotele și dimensiunile lucrărilor, documentația și actele referitoare la execuție vor fi păstrate în permanență pe șantier;
- inspectorul de șantier urmărește ca lucrarea să fie în strictă concordanță cu proiectul, participă la verificarea și confirmarea lucrărilor ce devin ascunse, controlul calității; verificarea calității, a proiectului și lucrărilor trebuie făcută de personal atestat.

Ordinea operațiilor de terasamente pentru acoperire conductă

Următoarea etapă de terasamente, executată după montarea conductei în șanț, va cuprinde lucrările de terasamente (după pozarea conductei în șanț), operațiunile de astupare a șanțului executându-se OBLIGATORIU în ordine inversă operațiilor de săpătură și cuprinzând ordinea operațiilor descrise în continuare, prin așternerea stratelor obținându-se structura litologică inițială a terenului, ultimul strat așternut fiind cel de sol fertil, operațiile executându-se astfel:

- astuparea șanțului, cu pământul rezultat din săpătură șanț, în ordine inversă lucrărilor de săpătură a șanțului, în straturi alternative de 30cm, compactarea fiecărui strat cu mai mecanic, pentru acoperirea conductei fiind folosit tot pământul rezultat din săpătură. Pozarea conductei se va face pe un strat de 10cm de pământ cernut sau nisip, după montarea conductei în șanț, va fi acoperită cu pământ mărunțit (cernut) ce va depăși cu 10cm generatoarea superioară după compactarea manuală cu maiul. Următoarea etapă va fi astuparea manuală și mecanică a șanțului cu întreaga cantitate de pământ rezultată din săparea șanțului și compactarea cu maiul mecanic a umpluturii în straturi alternative de 30cm.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face după astuparea șanțului cu pământul rezultat din săpare șanț, la copertare fiind folosită întreaga cantitate de pământ fertil rezultată din execuția culoarului de lucru.

- execuția de lucrări agricole pentru îmbunătățirea calității stratului de sol fertil și anume: arături pe toată suprafața pe care au fost executate lucrări, discuirea suprafeței, administrarea de îngrășăminte și însămânțarea cu ierburi perene specifice zonei.

În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.

La 40cm față de generatoarea superioară a conductei proiectate se va monta bandă avertizoare din PVC de culoare galbenă pe care va fi inscripționat ATENȚIE CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE - PERICOL DE EXPLOZIE.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face după astuparea șanțului cu pământul rezultat din săpare șanț, la copertare fiind folosită întreaga cantitate de pământ fertil rezultată din execuția culoarului de lucru.

- execuția de lucrări agricole pentru îmbunătățirea calității stratului de sol fertil și anume: arături pe toată suprafața pe care au fost executate lucrări, discuirea suprafeței, administrarea de îngrășăminte și însămânțarea cu ierburi perene specifice zonei.

În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.

Cuplările tronsonului de conductă în conducta existentă

Cuplarea tronsonului de conductă de transport gaze naturale proiectat la conducta existentă, se va face cu conducta existentă scoasă din funcțiune, depresurizată și golită de gaze între robinetii de secționare menționați.

Pentru cuplarea celor patru segmente (tronsoane de conductă înlocuită) într-un termen scurt (1 zi) se vor forma 4 echipe care să cupleze simultan toate tronsoanele în aceeași zi, inclusiv punerea în funcțiune.

Punerea în funcțiune a conductei

După efectuarea probelor de rezistență mecanică și de etanșeitate și după asamblarea conductei, se efectuează activitățile de pregătire cotg în vederea punerii în funcțiune.

Pregătirea cotg în vederea punerii în funcțiune cuprinde următoarele activități principale:

- a) Verificarea integrității și funcționării tuturor robinetelor montate pe traseul cotg.
- b) Elaborarea Planului general pentru intervenții în regim de urgență la cotg, în conformitate cu prevederile Cap. 4.9. din NTSMC și verificarea respectării condițiilor ca acesta să fie operațional.
- c) Curățirea și uscarea la interior a cotg.
- d) Cuplarea celor patru tronsoane noi cu DN80 la conducta DN80 existentă, pe cât posibil simultan.

Punerea în funcțiune a cotg, constând în umplerea cu gaze naturale și evacuarea aerului din interiorul cotg, se face cu respectarea cel puțin a următoarelor măsuri de siguranță:

- gazele naturale se introduc pe la unul din capetele cotg, de la robinetul situat la cuplarea în DN 80, iar aerul se evacuează la refulatorul situat la SRM Bisericani, cotg încărcându-se treptat, cu gaze naturale;
- aerul se evacuează numai prin refulatoarele situate în aval, în raport cu capătul prin care se face alimentarea cu gaze naturale a cotg;
- debitul gazelor naturale introduse în cotg asigură evacuarea cu viteză moderată a aerului; acest debit trebuie menținut neîntrerupt, până la evacuarea totală a aerului și umplerea cu gaze naturale a cotg.

Operațiile necesare punerii în funcțiune a cotg se realizează de către operatorul conductei (specialiști ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A.), pe baza unui program special întocmit.

Autorizarea și confirmarea calității lucrărilor de execuție a conductelor

Executantul este obligat să pună la dispoziția celor în drept, documentele care să ateste calitatea materialelor, semifabricatelor, produselor, echipamentelor, aparatelor și instalațiilor utilizate, pe tot parcursul derulării lucrărilor de realizare a cotg, precum și documentele care atestă calitatea lucrărilor efectuate. Pe măsură ce lucrările de execuție sunt efectuate și sunt recepționate, documentele de atestare a calității se predau investitorului pentru a întocmi Cartea tehnică a cotg.

Calitatea conductei proiectate este atestată definitiv cu ocazia recepției, care se realizează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în două etape:

- a) Recepția la terminarea lucrărilor de execuție a cotg.
- b) Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.

Recepția constituie o componentă inseparabilă a sistemului calității și este actul prin care investitorul declară că acceptă și preia cotg și că aceasta poate fi pusă în funcțiune. Prin actul de recepție, se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

În vederea desfășurării activităților în condiții optime, pentru realizarea lucrărilor în condițiile tehnice și de calitate sunt necesare din partea constructorului următoarele:

- dotare tehnică corespunzătoare;
- respectarea tehnologiei de execuție;
- colaborarea cu factorii desemnați să urmărească și să verifice execuția;
- respectarea normelor și normativelor pentru a putea executa lucrări de calitate, eliminând riscurile de producere a accidentelor;
- însușirea temeinică a documentației, a legislației în vigoare, a normativelor tehnice;
- înștiințarea proiectantului în cazul unor necorelări între proiect și teren, pentru a se putea modifica din timp eventualele neconcordanțe;
- verificarea amplasamentului, accesului și a lucrărilor existente în zonă;
- asigurarea cu personal de specialitate și forța de muncă;
- aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse în operă;
- plan de lucru corelat cu graficul de esalonare a investiției;
- pentru a putea respecta în execuție cotele și dimensiunile lucrărilor, documentația și actele referitoare la execuție vor fi păstrate în permanență pe șantier;
- inspectorul de șantier urmărește ca lucrarea să fie în strictă concordanță cu proiectul, participă la verificarea și confirmarea lucrărilor ce devin ascunse, controlul calității; verificarea calității, a proiectului și lucrărilor trebuie făcută de personal atestat.

Măsurarea lucrărilor

Pe timpul execuției se vor întocmi schițe de inventar, care vor cuprinde lungimea conductelor, poziția fiecărei suduri cu indicarea poansoanelor sudurilor ce le execută: schimbările de direcție, cu indicarea curbilor, adâncimile de montaj, etc. Acest inventar complet al conductei se va atașa la cartea construcției.

Laboratoarele contractantului și testele care cad în sarcina sa

Pentru determinarea și verificarea calității lucrărilor, antreprenorul general trebuie să aibă în proprietate sau închiriate pe baza de contract în mod obligatoriu, următoarele laboratoare:

- laborator pentru efectuarea verificărilor nedistructive a sudurilor de îmbinare a țevelor;
- aparatură și echipamente necesare efectuării probelor de presiune;
- efectuarea probelor pentru betoane (daca este cazul) și probele de compactare a terenului;
- determinarea continuității izolației (izotest certificat) precum și a rezistenței izolației de protecție anticorozivă a conductei.

Curățenia în șantier și serviciile sanitare

Contractantul este obligat să asigure curățenia în șantier, să posede grupuri sanitare corespunzătoare normelor, să asigure locuri pentru luat masa în condiții igienice, să depoziteze materialele în locuri special amenajate, care să elimine complet posibilitatea producerii accidentelor de muncă sau incendiilor, să asigure căi de acces corespunzătoare normelor tehnice și PSI, să posede dotare sanitară corespunzătoare pentru asigurarea primului ajutor.

Relațiile contractant, consultant și persoana achizitoare

Pe toată perioada realizării lucrărilor, inclusiv punerea în funcțiune, contractantul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului și a proiectantului, toate documentele referitoare la calitatea materialelor utilizate, calitatea execuției lucrărilor, agrementările legale și cantitățile de lucrări executate.

Dirigintele de șantier (consultantul), răspunde de calitatea tuturor lucrărilor urmărite, informând beneficiarul ori de câte ori apar neconcordanțe între lucrările executate și materialele puse în operă, față de prevederile din proiect și din actele normative în vigoare.

NOTA: Programul de execuție și recepție se poate reeșalona, după caz, de către beneficiar, de comun acord cu constructorul.

Toate verificările vor fi încheiate cu documente scrise: procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de recepție calitativă, proces verbal de recepție finală.

5.5. Demontare conductă veche

Lungime cd. dezafectată Zona 1 - 15 m + Zona 2 - 49m + Zona 3 - 23m + Zona 4 - 48 = 135m.

Săparea șanțului

Lucrările de săpătură vor începe după marcarea traseului de conductă, stabilirea culoarului de lucru, solicitându-se prezența unui reprezentant autorizat din partea deținătorilor de utilități, dacă este cazul. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refăcut terenul la conformația inițială la terminarea lucrărilor.

Înainte de începerea lucrărilor se vor anunța firmele care au instalații pentru a trimite reprezentanții lor pe teren în vederea indicării instalațiilor existente.

Tot înainte de începerea săpăturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru identificarea obiectivelor existente, în vederea evitării deteriorării lor.

După încheierea testării, șanțul trebuie astupat cât mai repede posibil pentru a preveni posibilele daune ale liniei de la căderea pietrelor, inundații sau alte pericole.

Lucrările de demontare se vor executa în conformitate cu planurile de situație și profilele longitudinale.

Pe culoarul de lucru, pământul fertil ce se decopertează, se strânge în depozit pentru a nu fi afectat de lucrări, urmând ca la terminarea lucrărilor ordinea așternerii straturilor de pământ să fie făcută invers, ultimul strat așternut (la suprafața terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operațiilor realizate în perioada de demontare este următoarea:

1. Predarea – primirea traseului între beneficiar, topograf, constructor, proiectant.
2. Trasarea culoarului de lucru.
3. Decopertarea stratului vegetal.
4. Săparea șanțului.
5. Scoaterea în totalitate a fluidului din conductă rămas după cuplare.

- locul de transport.
ficiarului.
ecăruî strat.

Ordinea operațiilor de terasamente pentru refacere teren la categoria de folosință inițială este similară cu ordinea de la astupare șant pentru montare conductă.

- dotare tehnică corespunzătoare;
- respectarea tehnologiei de execuție;
- colaborarea cu factorii desemnați să urmărească și să verifice execuția;
- respectarea normelor și normativelor pentru a putea executa lucrări de calitate, eliminând riscurile de producere a accidentelor;
- însușirea temeinică a documentației, a legislației în vigoare, a normativelor tehnice;
- înștiințarea proiectantului în cazul unor necorelări între proiect și teren, pentru a se putea modifica din timp eventualele neconcordanțe;
- verificarea amplasamentului, accesului și a lucrărilor existente în zonă;
- asigurarea cu personal de specialitate și forță de muncă;
- aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse în operă;
- plan de lucru corelat cu graficul de eșalonare a investiției;
- pentru a putea respecta în execuție cotele și dimensiunile lucrărilor, documentația și actele referitoare la execuție vor fi păstrate în permanență pe șantier;
- inspectorul de șantier urmărește ca lucrarea să fie în strictă concordanță cu proiectul, participă la verificarea și confirmarea lucrărilor ce devin ascunse, controlul calității; verificarea calității, a proiectului și lucrărilor trebuie făcută de personal atestat.

5.6. Cartea tehnică a construcției

Cartea tehnică a construcției se va întocmi conform legislației în vigoare. Aceasta reprezintă evidența tuturor documentelor (acte și documentații) privind construcția, emise în toate etapele realizării ei, de la certificatul de urbanism până la recepția finală a lucrărilor. Aceasta se va întocmi și se va completa pe parcursul execuției de toți factorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija dirigintelui de șantier.

După recepție și punerea în funcțiune cartea tehnică se va preda la beneficiar, care o va completa în continuare, pe întreaga durată de existență a construcției, cu date referitoare la toate intervențiile asupra acesteia.

5.7. Securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor

Personalul care participă la efectuarea lucrărilor va fi instruit periodic în conformitate cu procesul tehnologic și condițiile de muncă și va fi supravegheat de personal tehnic corespunzător în timpul execuției. Cunoașterea, respectarea și aplicarea normelor de protecție a muncii enumerate este obligatorie pentru întreg personalul angrenat în activitățile de construcții – montaj și exploatare – reparații, conform atribuțiilor ce îi revin. Instrucțiunile personalului privind protecția muncii se va executa în conformitate cu prevederile normelor în vigoare și a reglementărilor departamentale.

Lucrările vor începe numai dacă sunt asigurate echipamentele de securitate în muncă și dacă s-a făcut instrucțiunile specifice lucrărilor ce se execută. Înaintea începerii lucrărilor se va verifica starea tehnică a uneltelor, dispozitivelor și utilajelor cu care urmează a se executa lucrarea. Se interzice folosirea în stare defectă a instalațiilor, echipamentelor electrice și consumatoarelor de energie electrică de orice fel precum și a celor uzate sau improvizate. Este interzisă încărcarea instalațiilor electrice peste sarcina admisă. Executarea, efectuarea probelor tehnologice punerea în funcțiune și în exploatare a oricărei construcții, instalații, amenajări sau schimburi de destinație, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori și bunuri. Asigurarea condițiilor de alarmare, evacuare și salvare în caz de incendiu este obligatorie. Căile de acces și evacuare în caz de incendiu se mențin permanent libere și marcate corespunzător, la fel și sursele de alimentare cu apă și mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare a obiectivului nu trebuie blocate sau obturate.

Legislația privind securitatea și sănătatea în muncă este prezentată în cele ce urmează:

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 1875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările ulterioare.
- H.G. nr. 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații, cu modificările ulterioare.
- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierul temporar sau mobil, cu modificările ulterioare.
- H.G. nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările ulterioare.
- H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările ulterioare.
- H.G. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
- H.G. nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.
- H.G. nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscului datorat atmosferelor explozive.
- H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

- H.G. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenți biologici în muncă, cu modificările ulterioare.
 - H.G. nr. 1093/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni în muncă.
 - H.G. nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice, cu modificările și completările ulterioare.
 - H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 - H.G. 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici în muncă.
 - H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Legislația privind apărarea împotriva incendiilor este prezentată în cele ce urmează:
- Lege nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare.
 - P118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
 - Ordin nr. 163/2007 - Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
 - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă modificată și completată de Legea nr. 212/2006.
 - O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență aprobată de Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.
 - H.G. nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă.
 - Ordin nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004.
 - Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare.

5.8. Protecția mediului înconjurător

Pe durata lucrărilor, în vederea protejării factorilor de mediu, se vor respecta următoarele măsuri enumerate mai jos:

A. Protecția apelor

- se interzice orice deversare de substanțe poluante sau deșeuri în rețele de canalizare sau în apele de suprafață;
- se interzice spălarea mașinilor și/sau a utilajelor în apele de suprafață.

B. Protecția aerului

- în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare;
- pentru evitarea exploziilor și astfel a poluării aerului, la punerea în funcțiune a instalațiilor, evacuarea aerului cu ajutorul gazelor naturale, se va face respectând măsurile de siguranță date de proiectant.

C. Protecția solului

- nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deșeuri menajere (sau alte tipuri de deșeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienți pentru vopsele, etc.);
- deșeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale, etc.) în recipienți sau containere destinate colectării acestora;
- este interzisă deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a șlamului de carbid pe sol;
- nu se vor spăla pe terenul construcției sau cel adiacent utilaje și/sau mașini.

D. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- în cazul alimentărilor cu energie electrică care utilizează transformatoare care sunt susceptibile să producă zgomote acestea vor fi verificate anterior în sarcină la firma producătoare;

- toate sistemele care pot produce zgomote vor fi ferm fixate;
- asigurarea contra desfacerii dispozitivelor ce pot vibra se asigură după caz cu șaibe, piulițe și contrapiulițe.

E. Protecția împotriva radiațiilor

- radiațiile emise sunt minime.

Legislația privind protecția mediului este prezentată în cele ce urmează:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobat prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

5.9. Execuția și recepția lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform cu Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările ulterioare.

Comisia de recepție examinează lucrările executate față de documentația tehnică aprobată și de documentația de control întocmită în timpul execuției.

Recepția finală

Recepția va fi în conformitate cu H.G. nr. 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestor, cu modificările ulterioare.

Recepțiile la terminarea lucrărilor se vor organiza de către investitori (beneficiarul lucrărilor).

Recepția se poate face prin acordul părților sau în cazul în care părțile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepție, ele se pot adresa instanței judecătorești competente.

Investitorul va organiza începerea recepției în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor și va comunica data stabilită următorilor:

- membrilor comisiei de recepție formată din minimum 5 persoane;
- executantului;
- proiectantului;
- reprezentanții administrației locale;
- reprezentanții organelor de control în construcții.

Recepția finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție prevăzută în contract.

CAP. 6. MENTENANȚA COTG

6.1. Generalități

Monitorizarea permanentă a stării de funcționare a COTG, reprezintă principala metodă pentru detectarea posibilelor defecte, prin măsurări și interpretarea lor. Un program de monitorizare a COTG, identifică parametrii de funcționare și apoi monitorizează schimbările și tendințele valorilor măsurate, pentru a determina cauzele unei posibile funcționări în afara parametrilor.

În cazul în care un mod de detectare se dezvoltă în mod progresiv, iar parametrii care indică o apariție a defectului inițial pot fi identificați, atunci modificările în valoarea parametrului oferă un mijloc de monitorizare a stării COTG, precum și o estimare a duratei de viață utilă rămasă. Aceasta oferă posibilitatea de a planifica mentenanța COTG, pe baza stării de funcționare.



Avantajul major al mentenanței bazate pe stare, este reducerea defectării accidentale a COTG. Prin identificarea problemelor de măsură ce apar, activitățile corective de mentenanță pot fi planificate pentru a maximiza exploatarea COTG și a reduce defectarea acesteia.

Activitatea de monitorizare a stării trebuie efectuată doar de către personal cu experiență și autorizat corespunzător.

6.2. Tehnici de monitorizare a stării

Informațiile obținute prin monitorizarea stării COTG oferă o imagine a stării de funcționare a COTG, fiind elementul cheie în luarea deciziilor într-un program de mentenanță bazat pe monitorizarea stării.

Prin urmare, pentru un program de mentenanță bazată pe stare eficient, sunt esențiale informații exacte și sigure cu privire la starea COTG.

Frecvența sarcinilor de monitorizare a stării COTG, trebuie stabilită în legătură cu criticitatea, timpul mediu de funcționare între două defectări succesive și consecințele defectării COTG, rezultate din procesul de evaluare a criticității.

Criticitatea stării de funcționare a COTG, trebuie să fie evaluată pe baza criteriilor privind siguranța, afectarea mediului și pierderile de producție.

6.3. Dezvoltarea strategiei de mentenanță corectivă

Mentenanța corectivă oferă o imagine de ansamblu a cadrului privind implementarea strategiei de mentenanță bazată pe stare. Procesul va identifica moduri de defectare pe care monitorizarea stării nu le poate aprecia cu exactitate din cauza lipsei parametrilor măsurabili, sensibili la defecte, pentru acestea vor fi necesare strategii alternative de mentenanță.

Utilitatea detectării defectelor

Tehnicile și strategiile de monitorizare a stării sunt de folos doar dacă sunt aplicate acolo unde este necesar și cu costuri care să justifice eforturile implicate.

Utilitatea și justificarea eforturilor de mentenanță colectivă trebuie să reflecte cel puțin următoarele aspecte:

- criticitatea și ghidul de selecție;
- corelarea parametrilor măsurați sau a sensibilității parametrilor, cu un anumit mod de defectare;
- corelarea între modurile de defectare, condiții de funcționare și regimuri de mentenanță aplicate;
- acces facil la parametrii monitorizați;
- disponibilitatea și utilizarea economică a instrumentației și a aparaturii de măsurat;
- disponibilitatea resurselor justificată de aptitudinile și experiența necesară.

Defectări detectabile și ne-detectabile

Metodele de monitorizare a stării COTG, nu vor putea să detecteze debutul oricărui mod de defectare pentru o anumită componentă a echipamentului. Prin urmare, acolo unde debutul și evoluția unei defectări nu pot fi stabilite cu certitudine, este importantă identificarea și analiza defectărilor componentelor, astfel încât să poată fi adoptată o strategie alternativă de mentenanță.

Testare nedistructivă (TND)

Pot fi folosite mai multe metode de testare nedistructive pentru depistarea fisurilor și a crăpăturilor materialelor, măsurarea grosimii pereților și identificarea modificărilor în proprietățile materialelor.

Testare cu lichide penetrante

Se utilizează lichide penetrante pentru depistarea fisurilor, porozității și a altor defecte apărute pe suprafața materialului, putând fi folosite pentru inspectarea de suprafețe foarte mari într-un mod eficient.

Verificarea izolației

Verificarea izolației este utilizată pentru evaluarea calității izolației COTG, la intervale de timp stabilite de Beneficiar.

6.4. Verificarea periodică a COTG

Pe parcursul exploatării, COTG va fi supusă unor verificări tehnice periodice.

Verificările periodice constau din:

- verificarea exterioară;
- verificarea interioară;
- revizia tehnică;
- încercarea de presiune.

Dacă, cu ocazia verificărilor periodice, se constată defecțiuni care afectează siguranța în funcționare a COTG, aceasta va fi scoasă din funcțiune și se va trece la remedierea defecțiunii. Scoaterea din funcțiune se va motiva prin încheierea unui proces-verbal.

În cazul în care, la verificările periodice, se constată deficiențe care nu influențează siguranța în funcționare a COTG, se poate admite funcționarea ei, stabilind termenele pentru remedierea acestora.

Verificarea exterioară

Verificarea exterioară a COTG, se execută la COTG izolată și constă în examinarea stării tehnice a COTG.

Parcursul traseului COTG, va fi făcută dus-întors numai pe timp de zi, verificându-se următoarele:

- dacă pe traseul COTG și în zona adiacentă se execută lucrări la distanțe mai mici decât cele prevăzute în zonele de protecție și siguranță;
 - dacă pe traseul COTG sau în vecinătatea ei nu s-au produs alunecări de teren, inundații, eroziuni, schimbări de cursuri de apă, amplasări de balastiere, care ar putea afecta stabilitatea COTG;
 - starea îmbinărilor și a armăturilor existente;
 - grosimea pereților;
 - starea sistemelor de susținere și dilatare;
 - controlul interior, acolo unde este posibil;
 - verificarea instalațiilor de protecție catodică cel puțin o dată pe lună, în cazul în care există instalații de protecție catodică;
 - în situații de calamități verificarea vizuală se va face pe toată durata calamității.
- Verificarea exterioară trebuie să se execute și în următoarele cazuri:
- după o întrerupere a funcționării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcțiune;
 - cu ocazia curățării și refacerii parțiale sau integrale a izolației.

Verificarea interioară

Verificarea stării interioare a COTG se va efectua la intervale de timp stabilite de beneficiar printr-un program.

Determinarea gradului de coroziune interioară se va realiza prin montarea pe traseul COTG a unor dispozitive, în care se montează cupoane de coroziune. Monitorizarea coroziunii prin aceste cupoane se face periodic de către specialiștii în coroziune. În funcție de viteza de coroziune determinată în timp se poate evalua durata de funcționare a COTG precum și întocmirea unui program de mentenanță adecvat. Verificarea stării interioare a COTG se poate face și folosind piguri inteligente sau măsurători de grosimi de perete.

Revizia tehnică

Fiecare COTG va fi controlată periodic pentru determinarea stării tehnice și anume:

- periodic se va executa o revizie tehnică pentru stabilirea stării tehnice a COTG;
- verificarea izolației și a stării exterioare a COTG se va face prin săparea de gropi, prelevarea de probe din izolație și controlul vizual al suprafeței exterioare a materialului tubular. Punctele de control se vor stabili în funcție de consumul de curent al COTG, în cazul în care sunt protejate catodic și de agresivitatea solului de pe traseu la conductele neprotejate. În funcție de starea izolației (grosime redusă, îmbătrânire, etc.) se vor stabili reparațiile necesare;

- pentru porțiunile aeriene ale COTG se verifică starea izolației exterioare care poate fi afectată de agenții atmosferici;
- consolidarea terenurilor instabile sau a malurilor de ape din zona traversării, unde este cazul;
- repararea, completarea sau înlocuirea izolației anticorozive deteriorate pe porțiunea montată aerian la traversările de ape;
- verificarea și completarea instalațiilor de protecție anticorozivă, unde este cazul.

La terminarea lucrărilor de revizie se va întocmi un proces verbal de recepție din care va rezulta și modul de execuție al lucrărilor.

Prin procesul-verbal încheiat se va atesta și posibilitatea funcționării COTG la parametrii proiectați.

Reviziile tehnice vor fi consemnate în Cartea Construcției.

7. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Lista neexhaustivă a pericolelor:

PERICOLE		MĂSURI PROPUSE
PERICOLE DATORATE MIJLOACELOR DE PRODUCȚIE		
Pericole mecanice	organe de mașini în mișcare (prindere, antrenare de către transmisii - mașină tăiere asfalt, etc.)	➤ dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător riscurilor evaluate pentru activitățile ce urmează a fi desfășurate; ➤ verificarea înainte de începerea lucrului a integrității dispozitivelor de protecție (carcase, apărători, limitatori, etc.) de la echipamentele de muncă utilizate; ➤ respectarea instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor proprii SSM.
	lovirea de către mijloacele de auto de transport	➤ instruirea periodică și respectarea prevederilor care reglementează circulația pe drumurile publice; ➤ respectarea prevederilor H.G. nr. 971/2006 - cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și de sănătate (cu modificările ulterioare).
	alunecare, rostogolire, rulare pe roți, răsturnare a echipamentelor de muncă sau a materialelor, surparea șanțurilor și îngroparea lucrătorilor	➤ utilizarea EIP adecvat (ex. încălțăminte de protecție cu bombă metalic); ➤ verificarea periodică de către șeful locului de muncă a amplasării/ fixării corecte a echipamentelor de muncă și a menținerii ordinii și curățeniei la locul de muncă; ➤ sprijinirea pereților șanțurilor și a gropilor de poziționare pentru sudură acolo unde este cazul (adâncimea șanțului fiind de 140cm într-un teren considerat foarte tare 100%); ➤ stabilirea și marcarea unor căi sigure de intrare și ieșire din zona de săpătură (șanț); ➤ grămezile de pământ, materialele și vehiculele în mișcare trebuie ținute la o distanță suficientă față de săpătură, eventual, se vor construi bariere corespunzătoare.
	cădere liberă de scule, piese, materiale de pe sol (sau marginea șanțului) în șanț	➤ semnalizarea zonelor periculoase în conformitate cu H.G. nr. 971/2006 (cu modificările ulterioare);

		➤ depozitarea corespunzătoare a pieselor / sculelor, materialelor (depozitarea corespunzătoare a țevelor); ➤ menținerea ordinii și curățeniei la locul de muncă.
	proiectare de corpuri sau particule în cazul spargerii discurilor abrazive care sunt folosite la tăiere	➤ utilizarea EIP adecvate (ochelari de protecție); ➤ utilizarea dispozitivelor de protecție prevăzute pentru echipamentul de muncă respectiv (ecran de protecție, paravan).
	jet, erupție datorită perforării unor conducte sau canalizări aflate în zonă sau în cazul efectuării probei de rezistență hidraulică la presiunea de încercare	➤ identificarea tuturor traseelor de conducte și canalizări existente în zona conductelor proiectate și efectuarea sondajelor pentru stabilirea adâncimii de îngropare a conductelor și canalizărilor; ➤ respectarea procedurii de efectuarea a probei de rezistență hidraulică (respectarea parametrilor de încercare, păstrarea distanței de siguranță, interzicerea accesului personalului neimplicat în zona respectivă, etc.).
	tăiere, înțepare la contactul cu suprafețe periculoase în timpul săpării șanțului, a tăierii conductei, etc.	➤ utilizarea EIP din dotare (mănuși de protecție, încălțăminte și îmbrăcăminte de protecție); ➤ utilizarea numai de scule care prezintă siguranță în funcționare (cu mânere de protecție, care nu sunt deteriorate - de ex. târnăcop, etc.); ➤ dotarea fiecărui loc de muncă cu trusă medicală.
Pericole electrice	electrocutare prin atingere directă: -deteriorarea accidentală de izolații -lovirea liniilor electrice aflate în vecinătate în timpul manipulării țevelor -conductori neizolați	➤ verificarea și repararea conductorilor de alimentare și mentenanța instalației / echipamentelor electrice, inclusiv a instalațiilor de sudură numai de către electricianul autorizat; ➤ respectarea cerințelor de electrosecuritate de către sudor; ➤ manevrarea corectă a utilajelor de construcții (macarale, mașini de compactat, etc.) care acționează în zona rețelilor electrice pentru evitarea electrocutării muncitorilor.
	electrocutare prin atingere indirectă sau apariția tensiunii de pas (atingerea unor suprafețe metalice aflate accidental sub tensiune; deteriorarea circuitelor de legare la instalația de împământare)	➤ este interzisă sudarea pe timp de ploaie în aer liber, fără folosirea unui cort de protecție; ➤ este interzisă folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolația deteriorată; ➤ verificarea și repararea conductorilor de alimentare și mentenanța instalației / echipamentelor electrice.
Pericole termice	explozie, flăcări, flame datorită fumatului în zone nepermise sau în cazul	➤ identificarea tuturor traseelor de conducte și de cabluri existente în zona conductelor proiectate și efectuarea sondajelor pentru stabilirea

	perforării unor conducte sau cabluri aflate în zonă sau în cazul nerespectării zonării ex (în apropierea instalațiilor și a rezervoarelor)	adâncimii de îngropare a conductelor și a cablurilor; ➤ folosirea sculelor antiex și respectarea prevederilor H.G. nr. 1058/2006 în zonele specificate.
	temperatură ridicată a unor suprafețe, atinse accidental după sudură	➤ utilizarea EIP din dotare (mănuși de protecție, încălțăminte și îmbrăcăminte de protecție); ➤ respectarea instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor proprii SSM.
	temperatura coborâtă a suprafețelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (scule, țevă metalică, etc.)	➤ utilizarea EIP din dotare (mănuși de protecție).
Pericole chimice	gaze, vapori toxici specifici desfășurării procesului de sudare	➤ instruirea SSM a sudorilor privind riscurile, măsurile și consecințele expunerii la gaze, vapori toxici; ➤ utilizarea EIP din dotare; ➤ respectarea instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor proprii SSM; ➤ examinarea medicală periodică conf. H.G. nr. 355/2007 (cu modificările și completările ulterioare).
PERICOLE DATORATE MEDIULUI DE MUNCĂ		
Pericole datorate locului de muncă	temperatura aerului (ridicată sau scăzută) la lucrul în aer liber	➤ dotarea cu echipament individual de protecție adecvat (bocanci îmblăniți, scurtă vătuită); ➤ acordarea de apă minerală / ceai cald la temperaturi extreme.
	-calamități naturale (seism, vânt, grindină, inundații, alunecări de teren, etc.)	➤ instruirea periodică a lucrătorilor privind modul de acțiune în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență și privind măsurile de prim ajutor.
PERICOLE DATORATE SARCINII DE MUNCĂ		
Pericole datorate conținutului necorespunzător al sarcinii de muncă	-operații, reguli, procedee greșite	➤ întocmirea procedurilor de lucru funcție de reglementările de securitate în vigoare (de ex. operația de săpare a șanțului va fi corelată cu fluxul general al lucrărilor în scopul reducerii duratei de menținere deschisă a șanțului și al evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltrațiilor, alunecărilor de teren, căderilor, etc.).
	-succesiune greșită a operațiilor	➤ respectarea procedurilor de lucru și a succesiunii operațiilor tehnologice.
	-manipulare manuală a maselor	➤ atunci când nu se poate evita manipularea manuală (lansare manuală a conductei în șanț, cu ajutorul chingilor), sarcinile de muncă vor fi organizate în așa fel încât să fie limitată cantitatea și distanța pe care trebuie efectuată manipularea fizică, cu respectarea prevederilor

		legale în vigoare; ➤ toate operațiile de ridicare cu ajutorul macaralelor mobile trebuie planificate și efectuate de personal calificat. Conducătorul trebuie să aibă o bună vizibilitate, iar macaraua trebuie amplasată pe un teren plat și la o distanță suficient de mare față de orice excavație și de liniile electrice.
PERICOLE DATORATE EXECUTANTULUI		
Acțiuni greșite	-executarea defectuoasă de operații (comenzi, fixări, reglaje, utilizarea greșită a mijloacelor de producție)	➤ respectarea tehnologiei de lucru; ➤ instruirea periodică a lucrătorilor privind prevederile instrucțiunilor proprii SSM și a procedurilor de lucru aplicabile și a consecințelor nerespectării acestora.
	-efectuarea de operații neprevăzute prin sarcina de muncă	➤ afișarea instrucțiunilor proprii SSM și de lucru, la locul de muncă; ➤ instruirea periodică a lucrătorilor privind prevederile instrucțiunilor proprii SSM și a procedurilor de lucru aplicabile activității.
	deplasări cu pericol de cădere: -de la același nivel (dezechilibrare, alunecare, împiedicare)	➤ platformele, podețele și balustradele vor fi amplasate astfel încât să permită accesul către toate zonele în condiții de siguranță; ➤ dotarea cu încălțăminte de protecție și utilizarea acestora la locul de muncă; ➤ menținerea suprafețelor și căilor de deplasare în perfectă stare de curățenie și marcarea săpăturilor, a denivelărilor și a obstacolelor.
	deplasări, staționări în zone periculoase (în raza de acțiune a mijloacelor de ridicat, pe căile de acces auto)	➤ respectarea prevederilor care reglementează circulația pe drumurile publice; ➤ marcarea zonelor periculoase și respectarea distanței de siguranță față de macarale, etc.
Omisiuni	-omiterea unor operații	➤ instruirea periodică a lucrătorilor în domeniul SSM, în conformitate cu tematica aprobată, privind prevederile legislative, instrucțiunilor proprii SSM.
	-neutilizarea echipamentului individual de protecție (EIP)	➤ dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător riscurilor evaluate pentru activitatea desfășurată și care să respecte cerințele din H.G. nr. 1048/2006 (republicată în 2022); ➤ instruirea lucrătorilor privind consecințele nerespectării disciplinei tehnologice și a restricțiilor de securitate, neutilizării, utilizării incomplete sau utilizării unor mijloace de protecție necorespunzătoare.

7.1. PROTECȚIA MEDIULUI

ASPECTELE DE MEDIU IDENTIFICATE PE DURATA LUCRĂRILOR

La execuția lucrărilor pentru realizarea lucrărilor, pot fi identificate următoarele aspecte de mediu:

	Sursa aspectului de mediu	Factor de mediu	Aspectul de mediu	Impactul asupra mediului
1.	Lucrări organizare șantier	Sol	Schimbarea temporară a folosinței terenului	Impact peisagistic
2.	Lucrări pentru realizarea culoarului de lucru și săparea șanțului	Sol	Îndepartarea vegetației de pe culoar	Distrugerea temporară a vegetației
			Modificarea temporară a structurii solului	Scăderea fertilității solului
3.	Funcționarea și întreținerea utilajelor și a autoutilitarelor, intensificarea traficului în timpul etapei de construcție	Sol, Aer	Emisii de unde sonore în mediu	Poluare fonică
			Emisii de noxe în aer	Poluarea locală a aerului
			Scurgeri accidentale de uleiuri sau de combustibil pe sol sau în apă	Poluarea apei și a solului
4.	Sudarea tronsoanelor de conducte și protejarea acestora prin vopsire	Aer	Emisii de compuși organici volatili în aer	Poluarea aerului
5.	Curățirea conductei	Sol, Aer	Eliminare pe sol de praf, resturi electrozi, oxizi metalici, resturi izolație	Poluarea temporară a solului
6.	Efectuarea probelor de presiune	Sol, Apă	Evacuarea apelor din conducte pe sol	Poluare potențială a solului
7.	Umplerea progresivă a conductei cu gaz metan	Aer	Emisii de metan în aer	Creșterea concentrației de metan din atmosferă
8.	Toate etapele proiectului	Apă	Generare deșeuri	Poluare sol
			Consum de resurse naturale (apă, energie, materiale)	Diminuarea resurselor naturale

7.2. MĂSURI PRIVIND SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 307 Republicată, din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: O.U.G. Nr. 80/30.06.2021, Publicată în M.Of. Nr. 647/30.06.2021).
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (Publicat în M. Of. nr. 216 din 29 martie 2007).
- Legea nr. 481 Republicata/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare (cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: O.U.G. nr. 80/30.06.2021 Publicată în M.Of. nr. 647/30.06.2021).
- OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare (cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate

în M.Of., inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 80/30.06.2021 Publicată în M.Of. nr. 647/30.06.2021 și O.U.G. nr. 63 / 29.06.2021 Publicată în M.Of. nr. 643/30.06.2021).

- Ordinul nr. 106/9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor - Ministerul Administrației și Internelor (Publicat în M.Of. nr. 35 din 18 ianuarie 2007).

- Ordinul nr. 712/23 iunie 2005 (Ministerul Administrației și Internelor) pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare (cuprinde modificările prevăzute în Ordinul nr. 786/02.09.2005 Publicat în M.Of. nr. 844/ 19.09.2005).

Măsurile de prevenire și stingere a incendiilor din prezentul proiect nu sunt limitative, după caz Constructorul și Beneficiarul urmând să ia și alte măsuri ce se impun pe parcursul execuției investiției.

După punerea în funcțiune a COTG este interzisă executarea de lucrări, de completări sau modificări ale COTG, fără acordul Proiectantului.

Executarea, efectuarea probelor tehnologice punerea în funcțiune și în exploatare a oricărei construcții, instalații, amenajări sau schimburi de destinație, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori și bunuri.

Instalarea unui racord prin perforarea unei conducte de gaze aflate sub presiune se va face numai cu aprobarea conducerii Exploatarei Teritoriale. Efectuarea sudurii stutului necesar operației este permisă numai prin luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea exploziilor și incendiilor. Perforarea COTG principale se poate face numai cu ajutorul unui aparat special.

În timpul lucrărilor de sudură sau cu foc deschis nu se vor face refulări a COTG de gaze.

Se interzice folosirea în stare defectă a instalațiilor și echipamentelor electrice și consumatoarelor de energie electrică de orice fel precum și cele uzate sau improvizate. Este interzisă încărcarea instalațiilor electrice peste sarcina admisă. Asigurarea condițiilor de alarmare, evacuare și salvare a utilizatorilor în caz de incendiu este obligatorie.

Căile de acces și evacuare în caz de incendiu se mențin permanent libere și marcate corespunzător, la fel și sursele de alimentare cu apă și mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotarea obiectivului nu trebuie blocate sau obturate.

Instalațiile, atât tehnologice cât și de utilizate, se folosesc în limitele condițiilor de funcționare, cu respectarea strictă a regulilor și măsurilor de utilizare stabilite de producători și proiectanți.

Se interzice folosirea de aparate, scule, obiecte care pot da naștere la scântei și flăcări, prin lovire sau frecare. Se va evita formarea de amestecuri explozive prin asigurarea unei etanșeități perfecte a instalațiilor și utilajelor. Este interzisă utilizarea flăcării pentru detectarea prezenței gazelor.

La toate incendiile în care ard gaze naturale se va închide în primul rând sursa de alimentare cu gaze, apoi se va interveni cu precădere cu stingătoare cu pulbere și dioxid de carbon.

Prevederi specifice

La efectuarea unor operațiuni pe COTG ca: asamblarea de șarniere pentru astuparea unei perforări a COTG etc. se vor folosi numai scule care nu produc scântei prin lovire sau frecare.

- Se interzice staționarea personalului în timpul execuției probei de încercare hidraulică la rezistență în imediata apropiere a traseului COTG. Apropierea de COTG și examinarea ei este permisă numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea de 2 bar.
- Se interzice cu desăvârșire efectuarea fără program de lucru aprobat a lucrărilor programate de reparații capitale, intervenții sau remedieri de defecte la COTG de transport și la instalațiile tehnologice aferente acestora, dacă acestea impun lucrul cu foc sau scoaterea din funcțiune a COTG.

- Remedierea provizorie a defectelor, suduri, racordări și perforări la COTG și instalațiile tehnologice aferente, aflate în funcțiune, se permit numai în cazuri excepționale, folosind muncitori de înaltă calificare, sub conducerea șefului de brigadă și cu respectarea tuturor măsurilor prevăzute prin normele tehnice și de protecția muncii.
- În cazul spargerii COTG, se vor lua următoarele măsuri:
 - a) se vor efectua manevrele necesare opririi funcționării (închiderea de robinete, blindarea, izolarea, etc.);
 - b) se vor stinge toate sursele de foc în jurul punctului unde a avut loc spargerea COTG;
 - c) se interzice fumatul în zonă;
 - d) se va interzice circulația în zonă a oricăror persoane și mijloace de transport care nu au legătură cu lucrările de reparație a COTG;
 - e) vor fi anunțate formația civilă de pompieri și organele locale;
 - f) se vor organiza în mod cât mai rațional lucrările de reparație a COTG;
 - g) iluminatul în zona de lucru se va face cu lămpi de construcție antiexplozivă;
 - h) zona de lucru va fi marcată cu tablite avertizoare **"Pericol de incendiu, interzis aprinderea focului"**.

Concomitent cu primul ajutor acordat se va cere și ajutorul organului sanitar local.

În timpul exploatării, COTG va fi supusă lucrărilor de reparații doar cu elaborarea de instrucțiuni proprii de exploatare pe baza documentației din proiect și a normelor departamentale în vigoare.

7.3. RISCURI

7.3.1. Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență și măsuri de acoperire luate la proiectare

Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență, prezentată în continuare și măsurile de acoperire luate la proiectare a fost făcută în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 132 / 2007, după cum urmează:

7.3.1.1. Analiza riscurilor naturale

a) Fenomene meteorologice periculoase

- Inundații

Zona culoarului de lucru unde se va monta segmentele de conductă proiectat nu sunt în zona inudabilă.

- Furtuni, tornade, secetă, îngheț

Conducta din oțel pentru transportul gazelor naturale se montează subteran sub limiata de îngheț, fiind ferită de fenomenele meteorologice ca tornadele sau furtună în cazul în care se produc.

b) Incendii de pădure

În apropierea zonei de montaj al segmentelor proiectate nu se găsește pădure.

c) Fenomene distructive de origine geologică

- Cutremure

Din punct de vedere macroseismic (SR 11100/1-93) perimetrul studiat se încadrează în zona seismică 7.1 (indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani), fiind caracterizat de parametrii seismici $a_g = 0,15g$ și $T_c = 0,7s$ conform normativului P100/1-2013.

- Alunecări de teren

Din punct de vedere al stabilității, precizăm că la data efectuării studiilor geotehnice, traseul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geomorfologice sau geologice care să pună în pericol stabilitatea obiectivului proiectat.

7.3.1.2. Analiza riscurilor tehnologice

- Riscuri industriale

La execuția instalațiilor proiectate nu sunt utilizate substanțe periculoase.

- Riscuri de transport și depozitare produse periculoase

Transportul gazelor naturale prin COTG nu implică transport de produse periculoase.

- Transport prin rețele de racord gaze naturale și instalații tehnologice

Prin segmentele de conductă proiectate, aferent COTG se vehiculează gaze naturale, care pot deveni sursă de explozie sau incendiu numai în amestec cu aerul, într-o anumită proporție. La punerea în funcțiune a instalației se vor lua măsurile necesare pentru evacuarea aerului pe la capătul opus celui prin care se introduc gazele. Se vor lua măsuri pentru prevenirea incendiilor și exploziilor prin interzicerea accesului cu surse de foc. Sudarea confecțiilor și țevelor se va face cu luarea tuturor măsurilor de siguranță inclusiv existența permiselor cu foc aprobate de conducerea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș și numai de către personal special instruit și dotat pentru executarea acestor tipuri de lucrări.

- Riscuri nucleare

Se vor lua măsuri ca personalul aflat pe traseul COTG să fie îndrumat către cel mai apropiat centru de decontaminare și adăpost civil.

- Riscuri de poluare a apelor

Măsurile ce se iau prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor și în general a mediului înconjurător, în procesul de transport gaze, chiar și în caz de avarie. De asemenea, lucrările de execuție a instalațiilor de gaze nu influențează în niciun fel și nici nu afectează curgerea apelor din zona de amplasament a acestora. Pentru prevenirea infiltrării de substanțe petroliere care pot contamina pânza freatică se vor lua măsuri speciale de înlocuire a carburanților și lubrefianților la autovehicule și utilaje.

- Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări existente;
- Impactul cu utilitățile publice.

Înainte de începerea lucrărilor se vor identifica, în prezența deținătorilor de instalații, conductele și cablurile existente în zona de amplasament a instalațiilor de gaze și se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea acestora și astfel evitarea deteriorării lor respectiv întreruperii furnizării de utilități spre zonele locuite sau zonele industriale.

- Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

Sunt fenomene deosebit de rare și nu pot fi prevăzute măsuri de protecție.

- Muniție neexplodată

Zonele de amplasare a obiectivului de investiție, vor fi cercetate cu ocazia executării lucrărilor astfel încât să se evite existența de muniție neexplodată.

7.3.1.3. Analiza riscurilor biologice

Se vor lua măsuri ca personalul aflat pe traseul COTG să fie îndrumat către cel mai apropiat centru de decontaminare și adăpost civil.

Se vor avea în vedere: Măsurile de siguranță sanitară pe șantier impuse de Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

7.3.1.4. Analiza riscurilor de incendiu

Cuprinde referiri cu privire la analizarea și diferențierea riscurilor de incendiu după context: statistica incendiilor și a altor situații de urgență, evidențele existente pe localități, operatori economici, instituții publice, etc., fond construit, vegetație sau vehicule.

7.3.1.5. Analiza riscurilor sociale

În cazul în care apar situații conflictuale se vor lua măsuri să fie eliminate prin medierea acestora.

7.3.1.6. Analiza altor tipuri de riscuri

Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a intervențiilor cele mai des desfășurate, cum sunt: descarcerări, asistență medicală și transport medical, deblocări de persoane, evacuare a apei din subsolul clădirilor, salvări de animale, etc.

7.3.1.7. Zone de risc crescut

Conductele din oțel pentru transportul gazelor naturale sunt proiectate în afara zonelor industriale cu risc crescut.

Activitățile preventive planificate și desfășurate cu scopul acoperirii riscurilor sunt:

- a. controale și inspecții de prevenire;
- b. avizare/autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă, după caz;
- c. acordurile și avizele obținute, autorizația de construire, pentru începerea lucrărilor;
- d. asistența tehnică de specialitate;
- e. informarea preventivă;
- f. pregătirea populației;
- g. constatarea și sancționarea încălcărilor prevederilor legale;
- h. alte forme.

Planuri de intervenție în situații de urgență, elaborate conform Anexei 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, Ordin nr. 163/2007.

Planurile de intervenție în situații de urgență cuprind următoarele:

- a. categoriile de servicii de salvare/intervenție în caz de urgență și amplasarea unităților operative (localitatea, distanța, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare, alertare);
- b. mijloacele de intervenție și protecție a personalului pentru fiecare tip de risc;
- c. zona de acoperire a riscurilor;
- d. timpii de răspuns.

Instruirea

Personalul care asigură supravegherea, exploatarea și întreținerea COTG, de racord gaze naturale și a instalațiilor aferente va fi instruit de către angajator în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 712/2005 (Ministerul Administrației și Internelor) pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare (cuprinde modificările prevăzute în Ordinul nr. 786/2005 Publicat în M.Of. nr. 844/19.09.2005).

Va fi consemnat modul în care a fost asigurată cunoașterea, de către forțele destinate intervenției, a modalităților de acțiune conform planurilor de analiză și acoperire a riscurilor.

8. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

8.1. Condiții tehnice de realizare, atestare și garantare a calității lucrărilor executate

Conducerea și asigurarea calității lucrărilor executate în baza procesului tehnologic, va trebui ca în final, să garanteze o funcționare în exploatare a COTG în condiții de siguranță.

Beneficiarul și Constructorul vor dispune de personal de control calificat capabil să asigure serviciile de control pentru:

- trasarea lucrărilor pe teren;
- săpături pentru identificarea eventualelor conducte îngropate;
- legături conducte;
- sudarea conductelor;
- probe de presiune.

8.2. Prevederi cu privire la controlul de calitate pe faze de execuție

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în 2016, cu completările și modificările ulterioare și documentelor conexe, cu privire la calitatea în construcții, precum și Ordonanța de Guvern nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje al dotărilor tehnologice industriale, modificată și aprobată prin Legea nr. 440/2002 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

Este obligatoriu a se încheia procese – verbale privind corectitudinea și calitatea lucrărilor ascunse.

8.3. Urmărirea comportării construcțiilor și supravegherea curentă

Aceasta operație se face conform Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P 130-1999.

8.4. Execuția și recepția lucrărilor

Execuția lucrării se face prin respectarea prevederilor din proiect, respectând normele, standardele și legislația în vigoare, prezentată în proiect, precum și notele de șantier care apar pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea segmentului de conductă aferent COTG.

Recepția lucrărilor se face respectând prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în 2016, cu completările și modificările ulterioare și documentelor conexe, cu privire la calitatea în construcții, precum și Ordonanța de Guvern nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje al dotărilor tehnologice industriale, modificată și aprobată prin Legea nr. 440/2002 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

Beneficiarul va solicita prezența proiectantului în site conform precizărilor făcute în comanda acceptată de ambele părți, nefiind permis a se face modificări fără acceptul scris al proiectantului. Lucrările se vor încredința numai personalului calificat și autorizat pentru execuția acestora.

Intocmit,
Ing. Radu Florin



Șef proiect,
Ing. Atanasiu Dragos



Verificat,
/ Ing. Matei Benone



**MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ,
MĂSURI PRIVIND SITUAȚII DE URGENȚĂ.
LEGI, STANDARDE, NORMATIVE
PROTECȚIA MEDIULUI**

**“PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTĂ DN80 RACORD ALIMENTARE CU GAZE SRM
BISERICANI ÎN ZONA SCHIT BISERICANI”**

MEMORIU TEHNIC

**CAP.I. STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI ALTE PRESCRIPTII CARE TREBUIE
RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFEȚII, EXECUȚIE, MONTAJ,
PROBE, TESTE, VERIFICĂRI.**

Standarde de proiectare

- SR EN 14161+A1:2015 – Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte.
- Normele tehnice de proiectare și execuție a conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordin ANRE nr. 118/2013, cu modificările ulterioare.
- SR EN ISO 3183:2020 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sisteme de transport prin conducte.
- ASME B31.3 - Ediția 2008 - Rețele de conducte pentru transport și distribuție a gazelor.
- SR EN ISO 13480-1:2017 - Conducte industriale metalice.Parrea 1: Generalități.
- SR EN ISO 13480-2:2017 - Conducte industriale metalice.Parrea 2: Materiale.
- SR EN ISO 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice.Parrea 3: Proiectare și calcul.
- SR EN ISO 13480-4:2017 - Conducte industriale metalice.Parrea4: Fabricație și instalare.
- SR EN ISO 13480-5:2017 - Conducte industriale metalice.Parrea 5: Inspecție și încercări.
- SR EN ISO 13480-6:2017 - Conducte industriale metalice. Parrea 6: Cerințe suplimentare pentru conductele îngropate.

Acte normative

- Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea în construcții, republicată în 2016, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordin nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, cu modificările ulterioare.
- Ordin nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării.
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, privind:
 - activitatea de metrologie în construcții;
 - conducerea și asigurarea calității în construcții;
 - stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;
 - urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizare a construcțiilor;
 - acordul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții;

- autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;
- certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții.
- Ordin nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitățile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a construcțiilor - indicativ PCU 004.
- C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calității și recepției lucrărilor de construcții și instalații aferente.
- C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a construcțiilor și a instalațiilor aferente.
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții.
- H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, pecum si verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.II. ORDINEA DE EXECUȚIE, PROBE, TESTE ȘI VERIFICĂRI ALE LUCRĂRII

Ordinea de execuție a lucrărilor se va face conform graficului general de execuție a investiției anexat.

Pe toată perioada execuției se va urmări ca lucrările să corespundă cu cele prevăzute în proiect, ca amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat să remedieze pe parcursul execuției orice lucrare sau parte de lucrare care nu este conformă cu proiectul sau este necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

CAP.III. MĂSURI ȘI ACȚIUNI PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ÎN MUNCĂ; SITUAȚII DE URGENȚĂ

Acte normative de securitatea și sănătatea muncii și situații de urgență.

- Legea nr. 319/2006: Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 307/2006: privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în 2019, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, (cu modificările și completările ulterioare).
- Hotărârea de Guvern nr. 300/02 martie 2006 (actualizată) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile (cu modificările și completările ulterioare).
- Hotărârea de Guvern nr. 493/12 aprilie 2006 (actualizată) privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (cu modificările și completările ulterioare).
- Hotărârea de Guvern nr. 971/26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 (Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 06 aprilie 2022) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
- Hotărârea de Guvern nr. 1058/09 august 2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive.
- Hotărârea de Guvern nr. 1091/16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
- Hotărârea de Guvern nr. 1876/22 decembrie 2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.
- Ordin nr. 1636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive”, indicativ NEx 01-06.
- Hotărâre nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.
- Hotărâre nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară.
- Ordin nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive”, indicativ NEx 01-06.
- Hotărâre nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Lege nr. 346 din 5 iunie 2002 (Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 08 aprilie 2014) privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

III.1. Generalități

Conducerea șantierului are obligația să cunoască și să aplice legile și actele normative legate de securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență și să facă tuturor salariaților instructaje generale și individuale la schimbarea locului de muncă și periodice, care să fie consemnate în fișele individuale de instructaj. De asemenea trebuie să semnaleze pe șantier locurile periculoase.

La realizarea lucrărilor, conducătorul unității de execuție, precum și reprezentanții beneficiarului au obligația să aplice toate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, dintre care amintim:

- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, (cu modificările și completările ulterioare).
- Hotărâre de Guvern nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igiena muncii sunt:

- luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitatea muncii;
- realizarea instructajelor de securitate și sănătate a muncii ale întregului personal de execuție și consemnarea acestora în fișele individuale;
- controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;
- verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și măsurilor de securitatea și sănătatea în muncă și pentru situațiile de urgență.

Instructajele de securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență, la execuția lucrărilor, se referă cu prioritate la:

- semnalizarea și supravegherea lucrărilor;
- transportul materialelor;
- manevrarea materialelor grele cu utilaje de ridicat;
- executarea săpăturilor și umpluturilor;
- obligativitatea folosirii echipamentelor de protecție și de lucru;
- folosirea utilajelor de execuție.

Conducătorul punctului de lucru se va informa din timp despre posibilitatea producerii unor viituri pe cursurile de apă, sau ploi torențiale și se vor lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în afara oricărui pericol a personalului muncitor și a utilajelor cu care se execută lucrările.

În vederea executării lucrărilor prevăzute în prezentul proiect se vor respecta cu strictețe normele și normativele de securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență, aflate în vigoare. Șeful de șantier, de lot și de punct de lucru trebuie să cunoască temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor și actelor normative în vigoare, care se referă la problemele de securitatea și sănătatea în muncă, precum și de situațiile de urgență.

La execuția lucrărilor în apropierea LEA peste 1KV, utilajele de construcții mobile ce pot ajunge în apropierea părților sub tensiune vor fi astfel amplasate încât în timpul manevrelor nici o parte a acestora, a sarcinii sau a altor mijloace folosite la lucrări să nu se apropie la distanțe, față de elementele sub tensiune mai mici decât 2,5m pentru LEA până la 35 KV.

Executarea lucrărilor mecanizat la distanțe mai mici decât cele menționate se va face numai cu scoaterea de sub tensiune a LEA. Execuția lucrărilor de construcții din categoria celor menționate se face numai cu supravegherea lucrărilor la fața locului de către un delegat special al unității de exploatare a LEA. La execuția acestor lucrări se vor aplica normele de securitatea și sănătatea în muncă pentru instalații electrice.

Traversarea utilajelor mobile sub conductoarele LEA peste 1KV este interzisă dacă între gabaritul acestora și conductoare nu rămâne o distanță de cel puțin:

- 2,5m pentru LEA cu tensiuni între 25 – 35KV
- 4m pentru LEA cu tensiuni între 35-110KV.

III.2. Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă

Pentru a înlătura pericolul producerii accidentelor de muncă este necesar să fie respectate atât de constructor (în faza de construcții - montaj), cât și de beneficiar (în faza de exploatare a conductei) normele în vigoare, acte enumerate anterior în acest capitol.

Normele menționate mai sus nu sunt limitative, ele putând fi completate, după caz, cu norme pe care constructorul și beneficiarul le consideră necesare.

A. Măsuri de securitatea și sănătatea în muncă, precum și situațiile de urgență, prevăzute în proiect pentru asigurarea funcționării conductei fără pericole de accidente tehnice și umane.

La lucrările de construire, exploatare și reparație a conductei și a obiectivelor aferente acestora, se vor respecta obligatoriu normele de securitate și sănătate în muncă, precum și situații de urgență, pentru:

- instalații de ridicat;
- lucrări de construcții, terasamente și montaj;

- alimentări cu apă și canalizări;
- manipulări și transporturi de utilaje și materiale;
- instalații de telecomunicații;
- lucrări de sudura metalelor;
- transporturi auto;
- șantiere de petrol și gaze;
- igiena industrială;
- norme de securitatea și sănătatea în muncă, precum și situațiile de urgență.



B. Principalele măsuri de securitatea și sănătatea în muncă, precum și de situații de urgență ce trebuie avute în vedere la construirea conductelor sunt:

- manevrarea materialelor la încărcare, respectiv descărcare, se va face cu grijă, cu ajutorul macaralei și prinderea acestora de ambele capete;
- așezarea materialelor se va face pe teren drept și nivelat pe ramblee din nisip sau pământ moale;
- sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale sau excavatoare.

C. Principalele măsuri de securitatea și sănătatea în muncă, precum și de situațiile de urgență ce trebuie aplicate în exploatarea conductelor sunt:

- se interzice amplasarea de construcții și executarea de lucrări în zona de siguranță a conductelor, de către terți la distanțe mai mici decât cele admise în normativ;
- se interzice ca în timpul execuției să fie afectată circulația pe drumurile din apropierea lucrărilor.

Măsuri ce se iau în cazul avariilor pe conducte:

- oprirea pompării produsului și reducerea presiunii în conducte;
- blocarea robinetelor și marcarea cu plăcuțe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;
- la punctele de manevră și la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicație pentru menținerea legăturii între membrii echipelor, sediul brigăzii, dispeceratul unității și mijloacele de transport pentru eventualele intervenții.

III.3. Măsuri privind situațiile de urgență

Înainte de executarea unor operații cu foc deschis se face instructajul personalului care realizează aceste operații având în vedere prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în 2019, cu modificările ulterioare.

Respectarea normelor privind situațiile de urgență, precum și echiparea cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor pe toata perioada de executare a lucrărilor.

Înainte de executarea unor operații cu foc deschis se face instructajul personalului care realizează aceste operații având în vedere prevederile normativelor privind intervenția în situații de urgență, pe durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Dintre măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea condițiilor optime de muncă amintim:

- natura și specificul lucrărilor cuprinse în această documentație impune constructorului multă inițiativă, dotare tehnică corespunzătoare, prevedere, o supraveghere atentă la aplicarea tehnologiilor de execuție prevăzute în proiect și alegerea timpului optim de lucru;
- constructorul va întreprinde măsuri organizatorice adecvate pentru preîntâmpinarea și evitarea dificultăților în execuția lucrărilor și pentru preîntâmpinarea accidentelor de muncă;
- sapăturile și malurile șanțurilor vor fi marcate vizibil și amenajate cu mijloace de protecție pentru prevenirea căderii persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat și utilajelor;
- în timpul nopții zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare;
- angajații vor fi dotați cu echipament de protecție necesar respectării condițiilor de securitate;
- în organizarea de șantier și la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de conviețuire;

- utilajele, mijloacele de ridicare și transport vor fi utilizate numai de personal calificat;
- punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu plăci avertizoare asupra pericolului de incendiu și dotate corespunzător pentru eventuale intervenții de stingere a incendiului.

Conducătorul punctului de lucru se va informa din timp despre măsurile necesare pentru a asigura punerea în afara oricărui pericol a personalului muncitor și a utilajelor cu care se execută lucrările.

LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

- **Legea nr. 307/2006:** privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în 2019, cu modificările ulterioare.

- **O.M.A.I. nr. 163/2007,** pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor.

- **H.G. nr. 1058 din 2006** privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive.

- **O.M.A.I. nr. 786/2005,** privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

- **H.G.R. nr. 537/2007,** privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

- **Legea nr. 481/2004,** privind protecția civilă, Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 07 martie 2023.

- **Ordinul nr. 108/2001** pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I. - 004.

- Prevederile din normativele în vigoare

Măsurile privind situațiile de urgență din prezentul proiect nu sunt limitative, după caz constructorul și beneficiarul urmând să ia și alte măsuri ce se impun.

După punerea în funcțiune a construcției este interzisă executarea de lucrări, de completări sau modificări ale construcției, fără acordul proiectantului.

De asemenea, se vor aplica și respecta prevederile din "**Primul ajutor în caz de accidente**", în cazul producerii de accidente umane în timpul execuțiilor de montaj sau în timpul exploatării.

Concomitent cu primul ajutor acordat se va cere și ajutorul organului sanitar din localitatea cea mai apropiată.

MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Fișa tehnică de măsuri de Securitate și Sănătate în Muncă și Apărarea împotriva incendiilor pentru realizarea și exploatarea conductelor de transport

A. La proiectare

La elaborarea proiectului s-a avut în vedere aplicarea riguroasă a tuturor standardelor, normelor, normativelor și instrucțiunilor tehnice în vigoare specifice, prevăzându-se numai astfel de soluții încât lucrările să obțină în final caracteristicile stabilite, iar execuția să se desfășoare în deplină siguranță pentru personalul de lucru și activitățile conexe din zona lucrării.

Având în vedere importanța realizării unei lucrări de exigență maximă în ceea ce privește parametrii de calitate, proiectul lansează FIȘA DE ÎNCADRARE ÎN CLASA ȘI CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A LUCRĂRILOR inclusiv a măsurilor de asigurare a calității stabilite prin proiect.

La amplasarea în teren s-a respectat Legea Securității și Sănătății în muncă.

B. În timpul execuției

Lucrările proiectate se vor realiza cu respectarea tuturor condițiilor tehnice de execuție și de securitate și sănătate în muncă stabilite în:

- proiectul tehnic;
- caietul de sarcini;
- tehnologia de execuție;

- instrucțiunile de exploatare ale mijloacelor tehnice utilizate;
- legea securității și sănătății în muncă în vigoare;
- legile de apărare împotriva incendiilor pentru operațiunile conexe.

Începerea în teren a oricăror lucrări se va face numai după obținerea autorizației de construire și în condițiile tuturor avizelor și autorizațiilor eliberate de organele în drept.

Toate lucrările conform proiect, vor fi executate numai de formații specializate și autorizate sub coordonarea permanentă a unui șef de formație cu experiență în astfel de lucrări, capabil să ia în orice moment măsurile impuse de evoluția lucrărilor.

Înainte de începerea lucrărilor toți membrii formației de lucru vor fi instruiți asupra măsurilor necesare de realizat pentru ca ele să se execute corespunzător cu prevederile proiectului tehnic, iar muncitorii vor folosi obligatoriu și permanent indiferent de anotimp echipamentul de lucru și de protecție prevăzut de normativele în vigoare:

Nr. crt.	Denumire echipament	sudor electric	fierar betonist	montator	săpător	obs.
1.	Cască de protecție	+	+	+	+	
2.	Salopetă	+	+	+	+	
3.	Cizme de cauciuc	+	+	+	+	după caz
4.	Mănuși montator		+	+		
5.	Mănuși sudor	+				
6.	Sort piele	+	+			
7.	Ochelari protecție					
8.	Mască sudor	+				
9.	Centură de siguranță	+		+	+	după caz

Pentru buna pregătire a lucrărilor toate materialele, armăturile, echipamentele, SDV-urile și utilajele necesare lucrărilor vor fi organizate corespunzător pe toată durata de execuție pe o platformă pusă la dispoziție de beneficiar, iar constructorul va lua măsuri de asigurare a ordinii, curățeniei și securității acestora prin pază permanentă.

La lucrările executate în zonele cu circulație pietonală și rutieră se vor lua măsuri sporite pentru creșterea siguranței atât a circulației cât și a personalului de execuție și civil prin:

a. atenționarea circulației pe pancarde și panouri avertizoare montate începând cu 50m înainte și după lucrare:

ȘANTIER ÎN LUCRU
DRUM ÎNGUSTAT
DRUM DENIVELAT
REDUCEȚI VITEZA DE CIRCULAȚIE
VITEZA 5 km/oră



b. montarea de panouri și parapete care să delimiteze perimetrele căilor de circulație respective;

c. dirijarea circulației prin montarea de bariere păzite pe drumurile de circulație intensă;

d. montarea de podețe cu balustradă și mână curentă pentru trecerea persoanelor peste șanțuri;

e. iluminarea pe timp de noapte a zonelor respective în plină circulație pietonală și rutieră.

În toate locurile de activitate (în lucru sau la lăsarea lucrului) toate căile de circulație rutiere și pietonale vor fi degajate de orice fel de materiale și mijloace tehnice de execuție.

Trecerea utilajelor grele pe șenile de pe o parte pe cealaltă a drumurilor asfaltate se va face numai în locuri amenajate pe podine din dulapi de lemn sau dale carosabile din BA folosite în lucrări curente de organizare de șantier.

Este interzisă trecerea mașinilor și utilajelor peste poduri și podețe fără verificarea prealabilă a capacității portante a acestora și o eventuală întărire suplimentară.

La încetarea lucrului toate dispozitivele și utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curățite și verificate în afara perimetrelor de circulație în locuri stabile și asigurate împotriva deplasărilor și pornirilor întâmplătoare.

Înainte de începerea săpăturilor se va lua legătura cu posibili beneficiari de instalații subterane ascunse: conducte de orice fel, cabluri electrice și de telecomunicații, etc., luându-se măsuri de protecție a acestora prin săpătură manuală, etc.

La săparea manuală a șanțurilor se vor folosi unelte de săpat în perfectă stare, luându-se măsuri de protecție împotriva surpărilor.

Toate săpăturile adânci vor fi asigurate prin sprijiniri.

Este interzis a se executa lucrări de sudură în gropi de poziție neasigurate împotriva surpării malurilor.

Se interzic orice lucrări de sudură sau tăiere cu flacăra deschisă, în apropierea materialelor inflamabile.

Generatorul de acetilenă va fi instalat în timpul lucrului la o distanță de minim 12-15m de orice sursă de foc: arcul de sudură, flacăra deschisă, corpuri incandescente, țigări aprinse, etc.

La sfârșitul lucrului, generatorul de acetilenă se va goli și spăla corespunzător. Se interzice cu desăvârșire lăsarea generatorului încărcat cu carbid și gaz în interior.

Manipularea tuburilor de oxigen și acetilenă se va face cu capacele de protecție și inelele de cauciuc montate, cu mare atenție, evitând lovirea și trântirea lor, iar depozitarea la adăpost de radiațiile solare.

Fumatul în apropierea generatorului de acetilenă este strict interzis.

Operațiunile de montaj se vor face numai sub supravegherea și la comanda șefului de formație.

Este interzisă circulația sau staționarea muncitorilor sub cârligul macaralelor, sub sarcina ridicată sau în zona de acționare a brațelor acestora.

Înainte de începerea operațiunilor de ridicare sau coborâre a sarcinii, conducătorul instalației de ridicat este obligat să anunțe prin semnale acustice muncitorii din jur pentru a ieși din raza de acțiune a acestora.

Se interzice folosirea macaralelor auto sau pe șenile dacă:

- starea cablurilor de ridicat este necorespunzătoare;
- frânele de asigurare a sarcinii nu sunt eficiente;
- nu sunt echipate cu chingi de ridicare a sarcinii omologate și în perfectă stare;
- nu sunt calate corespunzător și echipate cu contragreutăți.

Pentru operațiunile de ridicare a sarcinii, vor fi utilizate numai dispozitive de legare omologate și în perfectă stare, care vor corespunde caracteristicilor lucrărilor pentru care au fost destinate.

Este interzis lucrul pe utilaje a persoanelor neautorizate.

Personalul care acționează în raza utilajelor acționate electric sau în raza rețelilor electrice, va fi instruit pentru evitarea electrocutării.

Muncitorii care execută lucrări la înălțime vor fi asigurați prin centuri de siguranță și funii și vor purta genți pentru păstrarea sculelor.

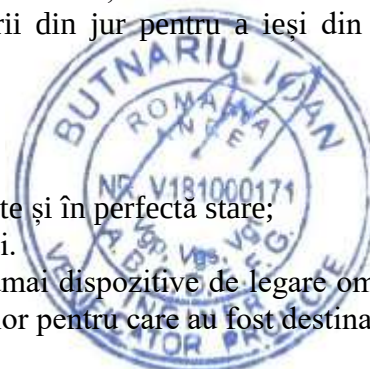
Este interzis accesul persoanelor străine în zona lucrării.

Metodele de lucru cu foc se vor executa cu luarea următoarelor măsuri:

- Lucrările de sudură nu se vor desfășura în apropierea conductei.
- Nici o lucrare cu foc (sudură, tăieri în metal, lucrul cu scule care produc scântei, etc.) nu va fi făcută în apropierea conductei de transport gaze.

Instalațiile și conductele lângă care urmează să se lucreze, vor fi predate constructorului de către beneficiar, pe baza unui proces verbal în care se va specifica că ele sunt pregătite conform normelor de securitate și sănătate în muncă și celor de apărare împotriva incendiilor, putându-se lucra la ele cu foc deschis și cu scule producătoare de scântei.

Este interzisă execuția lucrărilor de sudură sau operații care ar putea produce scântei la instalațiile în funcțiune, la orice aparate sau conducte în funcțiune și la instalațiile legate de cele în funcțiune.



Este interzisă apropierea cu flacără, lucrul cu scule ce pot produce scântei, sudarea și accesul utilajelor la o distanță mai mică de 10m de instalațiile în exploatare. În toate cazurile în care există pericolul formării unui amestec exploziv, se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea strictă a focului;
- evitarea producerii de scântei;
- închiderea alimentării conductei;
- aerisirea imediată a conductei.

Constructorul și beneficiarul vor stabili după caz și alte măsuri pentru siguranța lucrului.

Când apar pe șantier probleme deosebite se va solicita proiectantul pentru elaborarea de eventuale prevederi speciale, astfel ca execuția să se desfășoare fără accidente umane sau materiale.

În afara măsurilor prevăzute la punctele anterioare, la execuția lucrărilor se vor respecta măsuri de Securitate și Sănătate în Muncă și Situații de Urgență la următoarele lucrări:

- Lucrări de încărcare, descărcare, depozitare.
- Săparea și astuparea șanțului.
- Transportul materialelor și utilajelor.
- Traversări de obstacole naturale și publice.
- Exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport.
- Măsuri de prim ajutor.

Trecerea cu utilaje și mașini peste conductele în funcțiune și în zona de protecție se va face numai în locurile amenajate cu dale carosabile din beton armat.



CAP. IV. PROTECȚIA MEDIULUI

Influența lucrărilor asupra factorilor de mediu

În privința influenței activității asupra factorilor de mediu: apă, aer, sol, subsol în timpul execuției lucrărilor de montaj constructorul are următoarele obligații pe care le menționăm:

- să nu polueze solul și apele cu scurgeri de carburanți și lubrefianți în timpul alimentării și activității;
- să nu arunce gunoai sau diverse piese schimbate de la utilaje în cursuri de apă, văi (dacă este cazul) sau pe sol;
- să protejeze lucrările de orice fel din zonă.

Se vor lua măsuri de siguranță cum ar fi:

- respectarea regulamentelor de lucru și prevederile actelor de reglementare;
- în vederea evitării riscului contaminării apei de suprafață, subterane, a solului, subsolului cu carburanți sau lubrefianți, scurse accidental de la utilaje folosite, parcare, alimentarea cu carburanți, schimbările de ulei și reparațiile curente ale utilajelor se vor face numai în incinte și platforme special amenajate;

- se va acționa în scopul reducerii noxelor de emisie a motoarelor termice;
- nu va fi permisă depozitarea gunoaielor sau a deșeurilor decât în locuri special amenajate sau în lipsa acestora vor fi colectate pe șantier și transportate la depozitul de gunoi al beneficiarului.

După terminarea lucrărilor vor fi eliminate din teren și din zona de lucru toate materialele rămase de la lucrare.

Se va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces și platforme de lucru, dacă este cazul.

Prin execuția lucrărilor, care fac obiectul prezentei documentații, dacă este respectată tehnologia de execuție descrisă, nu se evacuează în mediul ambiant substanțe reziduale sau toxice care să altereze în vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafață sau subterană.

În timpul execuției și la exploatarea instalațiilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecția mediului:

A. Reglementări generale

1. Ordonanța de Urgență nr. 195/22 decembrie 2005 privind protecția mediului, aprobată cu Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

B. Factor de mediu aer

1. **Legea nr. 104/2011** privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

C. Factor de mediu apă

1. **Legea nr. 107/ 1996**, Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare.

2. **Legea nr. 310 din 28 iunie 2004** pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996.

3. **Ordonanța nr. 7/2023** privind calitatea apei destinate consumului uman.

4. **Ordinul nr. 161/2006** pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă.

5. **Ordinul nr. 1069/2003** pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor.

D. Factor de mediu sol

1. **Ordinul nr. 756/1997** pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului (valori de referință pentru urme de elemente chimice în sol), cu modificările și completările ulterioare.

E. Tratarea și eliminarea deșeurilor

1. **Ordonanța de urgență nr. 92/2021** privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

2. **Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002** privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

3. **Ordinul nr. 794/2012** privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

4. **Hotărârea nr. 170 din 12 februarie 2004** privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

5. **Legea nr. 431 din 27 octombrie 2003** privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

6. **Ordonanța nr. 2/2021** privind depozitarea deșeurilor.

7. **Legea nr. 249/2015** privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

F. Substanțe periculoase

1. **H.G. nr. 1132/2008** privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.

2. **Legea nr. 59/2016** privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederi specifice

1. Deșeurile rezultate în timpul execuțiilor lucrărilor vor fi gestionate în mod exclusiv de către executantul lucrărilor.

2. La terminarea lucrărilor, terenul va fi curățat de orice urmă de deșeuri și adus la categoria de folosință inițială.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuția lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecția mediului, constructorul și beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislația în vigoare și să preîntâmpine poluarea.

Analiza impactului de mediu

Amplasamentul lucrărilor a fost analizat din punct de vedere al protecției mediului având în vedere următoarele aspecte:

- prevederile legale în România privind protecția mediului;
- condiții climatice;
- surse de poluare a solului și zone contaminate;
- alunecări de teren, zone mlaștinoase;

- surse de alimentare cu apă pentru populație;
- evitarea afectării siturilor arheologice, a monumentelor naturii, monumentelor istorice și altor obiective de interes public;

- accesul în zonă și realizarea de drumuri noi sau consolidarea acestora;
- existența, pentru organizarea de șantier, a facilităților de alimentare cu apă.

Prin execuția lucrărilor, care fac obiectul prezentei documentații nu se evacuează în mediul ambiant substanțe reziduale sau toxice care să altereze în vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafață sau subterană, impactul asupra populației, faunei, florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei.

Este obligatorie respectarea normelor privind securitatea și sănătatea muncii, igiena în construcții, paza și stingerea incendiilor.

Materialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, respectându-se ruta de transport, platformele de depozitare și de lucru indicate de beneficiar.

La sfârșitul lucrării, constructorul va dezafecta zona execuției, sistematizând și refăcând terenul.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura riscurile în ceea ce privește securitatea și sănătatea muncii și are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare, prevedere și orientare judicioasă în desfășurarea proceselor de execuție.

- **descrierea impactului lucrărilor asupra mediului** - Constructorul are obligația ca prin activitatea ce o desfășoară în șantier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Are obligația de a instrui personalul pentru respectarea igienei, curățeniei și de a lua măsuri pentru prevenirea bolilor hidrice.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Resturile menajere vor fi colectate și transportate la groapa de gunoi a localității, după obținerea în prealabil a acordului proprietarului acesteia.

Lucrările se vor executa în timpul zilei, personalul ce își va desfășura activitatea fiind transportat la și de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura riscurile în ceea ce privește securitatea și sănătatea muncii și are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare.

MĂSURILE PENTRU PROTEJAREA FACTORILOR DE MEDIU

a) Protecția calității apelor:

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

În perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare a apelor subterane și de suprafață pot fi reprezentate de:

- scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianți de la utilajele și mijloacelor de transport folosite pentru execuția lucrărilor sau la alimentarea utilajelor cu combustibil;
- pierderi de deșeuri din operațiile de izolare a conductelor metalice;
- pierderi accidentale de materiale/deșeuri rezultate dintr-o depozitare necontrolată sau o manipulare necorespunzătoare;
- apele uzate menajere, inerente oricărei activități umane rezultate de la containerul sanitar din organizările de șantier; acestea vor fi vidanjate ritmic prin grija dirigintelui de șantier.
- ape pluviale colectate în incintele organizărilor de șantier.
- apa rezultată la finalizarea probelor de presiune.

Se apreciază că emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea și punerea în operă a materialelor, deșeurilor) care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane nu sunt în cantități importante și nu modifică încadrarea în categoria de calitate a apei.

În concluzie, lucrările prevăzute în proiect nu pot provoca un impact semnificativ asupra factorului de mediu APĂ, în măsura în care se vor respecta măsurile de protecție prevăzute.

Se recomandă unele măsuri de prevenire cu privire la asigurarea protecției calității surselor de apă:

- Menținerea în permanență a stării de curățenie a organizării de șantier și a zonei de lucru.
- Interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri.
- Deșeurile rezultate în timpul lucrărilor vor fi gestionate cu respectarea legislației în vigoare.
- În cazul unei poluări accidentale în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare. Astfel, în cazul apariției unei poluări accidentale pe amplasamentul lucrărilor, prin măsurile și dotările existente, este exclusă poluarea apelor de suprafață sau subterane și implicit a florei și faunei acvatice aferente.

– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute, deoarece nu sunt necesare; apa rezultată în urma probelor de presiune va fi transportată la stațiile de epurare cele mai apropiate.

Se vor respecta condițiile ce se vor impune prin acordul de mediu ce va fi emis de APM Cluj și de celelalte acte de reglementare ce vor fi solicitate.

b) Protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

Execuția lucrărilor proiectate presupune folosirea unui parc de utilaje care, teoretic, reprezintă principalele surse de poluare a aerului.

Principalele activități ce se constituie în surse de poluare a aerului sunt:

- lucrări de săpături cu utilaje terasiere la gropile de poziție;
- lucrări de săpături cu utilaje terasiere la șanțurile de poziționare a conductelor;
- nivelarea mecanizată a suprafețelor;
- lucrări mecanizate de umpluturi, așternerea straturilor de balast/nisip;
- alte utilaje în faza de execuție, generatoare electrice, echipamente de sudură, etc.;
- transportul materialelor de construcții.

Poluanții generați de aceste surse sunt: emisii de praf și emisii de poluanți specifici arderii combustibililor fosili în motoarele utilajelor, echipamentelor și respectiv a mijloacelor de transport folosite la punerea în operă a lucrărilor, oxizi de fier din operațiile de sudură la întregirea conductelor, compuși organici volatili (COV) și hidrocarburi aromatice volatile (HAV) de la protecția anticorozivă a conductelor. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței de realizare a lucrărilor.

Traficul greu, specific șantierului, determină diverse emisii de substanțe poluante în atmosferă (NOx, CO, SOx, particule în suspensie, etc.). De asemenea, vor fi și particule rezultate prin frecare și uzură (din calea de rulare pe senile, din pneuri).

Atmosfera este spălată de apele de precipitații, astfel încât poluanții din aer sunt transferați în ceilalți factori de mediu (apa de suprafață și subterană, sol, subsol, etc.).

Utilajele de construcție funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH₄), oxizi de carbon (CO, CO₂), amoniac (NH₃), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO₂).

Se apreciază că impactul asupra calității aerului generat ca urmare a activităților specifice lucrărilor de execuție se manifestă local (aria de manifestare fiind în special în ampriza șanțurilor de pozare și a gropilor de poziție, a drumurilor de acces la amplasament), în spațiu deschis, este nesemnificativ fiind temporar și intermitent.

Precizăm că emisiile de poluanți în atmosferă și de praf variază adesea de la o zi la alta, acestea depinzând în principal de tipul de activitate desfășurată, de specificul operației și de condițiile meteorologice.

În concluzie, lucrările de terasamente la subtraversare prin foraj orizontal dirijat sau lucrările de foraj orizontal sunt locale, numai la șanțurile de poziție și gropile de poziție, eșalonate în timp/spațiu și nu vor depăși concentrațiile maxime admisibile de pulberi în suspensie, SO₂, NO₂, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87 privind condițiile de calitate a aerului din zonele protejate, respectiv prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.

Ca măsuri pentru prevenirea poluării aerului se prevăd în perioada de construcție:

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deserveșc șantierul, iar transportul materialelor de construcție se va face pe cât posibil acoperit.
- Activitățile care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafețelor.
- Verificarea periodică a utilajelor și mijloacelor de transport, în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament; punerea în funcțiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecțiuni.
- Se recomandă folosirea numai a utilajelor și mijloacelor de transport performante.
- Drumurile de șantier vor fi în permanență întreținute prin nivelare și stropire cu apă pentru a se reduce praful.
- Se interzice folosirea "în gol" a utilajelor, în scopul micșorării consumului de combustibil și a reducerii emisiilor de poluanți.
- Depozitarea materialelor fine se va face în depozite închise sau zone îngrădite și acoperite pentru a se evita dispersia acestora datorită vântului.
- Menținerea în stare bună, în condiții de curățenie și ordine a platformelor și containerelor de depozitare temporară a deșeurilor.
- Evacuarea ritmică a deșeurilor menajere, valorificabile, precum și a celor nevalorificabile.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

– sursele de zgomot și de vibrații:

Sursele de zgomot prezente pe amplasamentul proiectului propus sunt reprezentate de fondul natural și de activitățile specifice realizării proiectului.

Procesele tehnologice de execuție (săpături, umpluturi, vehicularea materialelor de construcție, etc.) implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot.

Condițiile de propagare a zgomotelor depind fie de natura utilajelor și de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomenele meteorologice și în particular: viteza și direcția vântului, gradul de temperatură;
- absorbția undelor acustice de către sol;
- absorbția undelor acustice în aer, depinzând de presiune, temperatură;
- umiditate relativă;
- topografia terenului;
- vegetație.

În perioada de execuție, procesele tehnologice adoptate presupun folosirea unor grupuri de utilaje care, atât prin activitatea desfășurată în amplasamentul lucrării cât și prin deplasările lor, constituie surse de zgomot și vibrații, care se suprapun peste fondul descris anterior.

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor se folosesc basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsă între câteva tone și mai mult de 40 tone.



Nivelul de zgomot și vibrații se va încadra în limitele admise prin STAS 10009:2017 și în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările ulterioare.

Singurele surse de zgomot și vibrații sunt utilajele ce vor lucra la execuția obiectivului, acestea încadrându-se în limitele admisibile. Traficul greu prin localități se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30km/oră pentru diminuarea zgomotului și a vibrațiilor.

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ, iar lucrările se execută în extravilan la distanță de zone locuite. După finalizarea lucrărilor nu vor mai exista surse de zgomot și de vibrații.

Valorile nivelului de zgomot la 15m distanță (masurat în decibeli-dB(A)) furnizate de producătorii de utilaj sunt:

- 80 - 90 db pentru excavator în funcțiune;
- 80 - 90 db pentru buldozer în funcțiune;
- 75 - 85 db pentru autocamion de mare tonaj în funcțiune;
- 75 - 85 db pentru utilaj macara în funcțiune;
- 60 db pentru utilaj foraj în funcțiune.
- 64 db utilaj de foraj, pompe de recirculare, generatoare și stație filtrare noroi bentonitic.

Valorile comunicate sunt valabile pentru zi și noapte. Utilajele vor avea funcționare numai în timpul zilei, la minim 500 m distanță de zonele locuite.

Directiva 2003/10/EC – Zgomotul la locul de muncă; publicată în Official Journal of the EU no. L42, la 15 februarie 2003, p38-44:f Această directivă stabilește cerințele minime privitoare la igienă și protecție pentru expunerea lucrătorilor la riscuri generate de acțiunea zgomotului, incluzând următoarele:

- lucrătorii vor beneficia de informare și instruire, precum și de un echipament eficient de protecție auditivă pentru nivele de 80 dB(A);
- protecția auditivă va fi purtată obligatoriu în cazul expunerilor la niveluri de peste 85 dB(A).

Comparând datele comunicate de producătorii utilajului cu standardul menționat s-a constatat că nivelul maxim de zgomot produs în proximitatea utilajelor aflate în funcțiune este sub nivelul stabilit în STAS 10009-2017.

Având în vedere eșalonarea lucrărilor în timp și spațiu, numărul de utilaje și mijloace de transport folosite, dar și măsurile adoptate în perioada de execuție a lucrărilor, se poate estima că nivelul de zgomot și de vibrații se va încadra în limitele impuse de SR 10009-2017.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Având în vedere faptul că suprafețele ocupate în extravilan, distanța față de zonele locuite și nivelul de zgomot aflat sub valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcționale din mediul urban, considerăm că aceste amenajări și dotări nu sunt necesare.

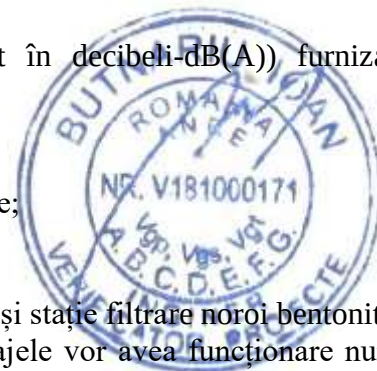
Cu toate acestea se vor impune constructorului următoarele dotări pentru protecția zgomotului și vibrațiilor:

- utilizarea de echipament corespunzător pentru protecția personalului angajat;
- stabilirea și impunerea unor viteze limită pentru circulația mijloacelor de transport în localități și pe drumurile tehnologice;
- în scopul atenuării zgomotului produs de utilaje (de exemplu: buldozere, excavatoare, compactoare), se recomandă să se folosească panouri acustice mobile; acestea se vor monta în imediata vecinătate a activității generatoare de zgomot, în vederea protejării zonelor locuite.

d) Protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Proiectul prevede utilizarea surselor de radiații la verificarea sudurilor prin gamagrafiere, ce se vor utiliza în zona de extravilan.



– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

În activitatea desfășurată în timpul execuției nu se vor face verificări ale sudurilor prin gamagrafiere în apropierea zonelor locuite sau cu circulație intensă. În aceste zone verificarea sudurilor se va face cu UltraSunete.

e) Protecția solului și a subsolului:

– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime;

Surse posibile de poluare și degradare a solului și subsolului pot fi:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor sau a materialelor.
- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele auto cu care se transportă materialele/deșeurile, fie de la utilajele/echipamentele folosite.
- ocuparea temporară a unor suprafețe pentru organizările de șantier, gropile de poziție și pentru depozitarea intermediară a unor materiale inerte (de exemplu sol vegetal).

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

- Materialele de construcție sunt depozitate numai în locuri special amenajate și nu direct pe sol.
- Pe șantier nu se vor realiza reparații ale utilajelor și autovehiculelor, pentru a preveni poluarea solului cu produse petroliere.
- Se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibil a utilajelor și mijloacelor de transport sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora.
- Este obligatorie refacerea solului (reconstrucție ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - Nu este cazul.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate; - Nu este cazul.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Distanța față de zonele locuite este de peste 500 metri.

– **lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;**

Având în vedere distanța de peste 500m față de zonele locuite populația nu va fi afectată de lucrările de execuție.

Semnalizarea șantierului se va asigura cu panouri de avertizare.

Transportul materialelor și a deșeurilor se va realiza pe trasee optime din punct de vedere al protecției așezărilor umane, iar viteza de circulație a mijloacelor de transport va fi redusă.

h) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse.

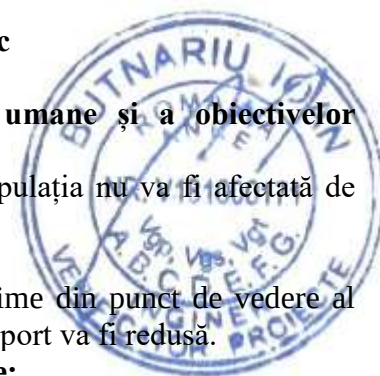
În perioada de execuție a lucrării, substanțele toxice și periculoase sunt:

- carburant utilizat la funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport;
- lubrifianți (uleiuri, vaseline).

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Utilajele vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți.

În organizările de șantier nu se vor amenaja depozite de combustibili. Alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar (exclusiv pentru autovehiculele de dimensiuni reduse, care vor fi alimentate la stațiile autorizate).



În cazul unei poluări accidentale (scurgeri de carburanți, lubrifianți) în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci și evacuarea de pe amplasament, prin firme specializate.

i) Planul de gestionare al deșeurilor

În cadrul lucrărilor generatoare de deșuri, contractorii care se ocupă de activitățile de construire/demolare au următoarele obligații:

- să asigure transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheie contracte cu operatori economici autorizați în vederea colectării, sortării, pretratării, tratării, pregătirii pentru reutilizare, reciclare și valorificării deșeurilor provenite din activități de construire în vederea atingerii obiectivelor menționate în legislația națională de mediu.

- să asigure finanțarea gestionării corespunzătoare a deșeurilor provenite din activități de construire;

- să respecte pe durata desfășurării lucrărilor planul de gestionare a deșeurilor provenite din activități de construire;

- să actualizeze, dacă este cazul, după începerea lucrărilor planul de gestionare a deșeurilor provenite din activități de construire în funcție de cantitățile de deșuri generate și activitățile derulate.

- să încadreze, să țină evidența deșeurilor potrivit planului de gestionare a deșeurilor și să o transmită la finalul lucrărilor reprezentanților TRANSGAZ care fac parte din comisia de recepție a lucrărilor.

- să reducă generarea de deșuri din activități de construire luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- **lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșuri generate.**

Tabel. 1. Tipuri de deșuri și cantități estimate

Cod deșeu	Tip deșeu/cantitate estimată	Mod de colectare /evacuare	Observații
01 05 04	Deșuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce Detritus	Detritusul se va evacua periodic din amplasament de către o societate specializată în preluare de deșuri pe care constructorul o va contracta în mod obligatoriu.	Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare.
16 01 17	Metale feroase	Colectare în containere tip pubele și transportul la firme specializate	Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare.
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	Colectare în containere tip pubele, eliminarea la depozite de gunoi de firme specializate pe bază de contract.	Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare.
20 01 01	Hârtie și carton	Colectare și valorificare prin intermediul firmelor specializate pe bază de contract.	Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare.

13 01 13*	Uleiuri hidraulice	Schimbarea lubrifianților se va executa în ateliere specializate, în puncte de lucru ale societăților autorizate RAR, alese de către constructor, unde se vor efectua și schimbările de uleiuri hidraulice și de transmisie.	Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare.
13 02 06* 13 02 07* 13 02 08*	Uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere Alte uleiuri de motor		
16 06 01* 16 06 04 16 06 05	Baterii cu plumb Baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)	Schimbarea acumulatorilor uzați se va realiza în unități autorizate, cu predarea acestora.	Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare.
16 01 03	Anvelope uzate	Schimbările de anvelope pentru mijloacele de transport se vor realiza la sediile și punctele de lucru autorizate ale societăților de transport, cu predarea anvelopelor uzate la centre de colectare autorizate.	Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare.
16 01 07*	Filtre de ulei		

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate

Pentru faza de execuție cantitatea de deșuri generate este în strânsă dependență cu tehnologia de execuție aleasă și se va respecta planul de gestionare a deșeurilor tehnologice.

– planul de gestionare a deșeurilor

Deșeurile rezultate din perioada de execuție, stocate temporar, vor fi sortate și apoi predate operatorilor economici autorizați în vederea reciclării/valorificării, iar deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi eliminate în depozitele de deșuri autorizate.

Deșeurile inerte rezultate vor fi stocate temporar în spații special amenajate și apoi predate operatorilor economici autorizați.

Transportul/manipularea deșeurilor se va face astfel încât să nu se producă poluarea aerului, solului, apelor de suprafață și subterane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Fiecare transport de deșuri periculoase de tipul celor mai sus menționate într-o **cantitate mai mică de 1 to/an** din aceeași categorie de deșuri, trebuie să fie însoțit de:

- „FETDP”- Formular de expediție și transport deșuri periculoase (6 exemplare în original) - formular din legislația de transport deșuri, respectiv Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1061/2008 (cu modificările ulterioare).

- Aviz de însoțire marfă.

- Fișă de caracterizare pentru tipul deșeurilor periculoase respective, întocmită premurgător realizării transportului de deșeu.

Fiecare transport de deșuri periculoase de tipul celor mai sus menționate care sunt generate într-o **cantitate mai mare de 1 to/an** din aceeași categorie de deșuri, trebuie să fie însoțit de:

- FATDP (Formular pentru aprobarea transportului de deșuri periculoase) Anexa 1 la H.G. nr. 1061/2008 (cu modificările ulterioare), în copie xerox; se întocmește premurgător realizării transportului de deșuri.

- FETDP - Formular de expediție și transport deșuri periculoase, respectiv Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1061/2008 (cu modificările ulterioare).

- Aviz de însoțire marfă.

• Fișă de caracterizare (document impus de legislația privind transportul ADR de mărfuri periculoase și pe care trebuie să îl dețină conducătorul auto în timpul transportului); Fișă de caracterizare a deșeurilor se întocmește premurgător realizării transportului.

• Notificarea către ISU a fiecărui transport de deșeururi (se transmite cu minim 48 de ore înaintea realizării transportului de deșeururi).

În cazul deșeurilor nepericuloase documentele de transport vor fi:

- Aviz de însoțire a Mărfii.

• Formular de încărcare - descărcare deșeururi nepericuloase, respectiv Anexa nr 3 din H.G. nr. 1061/2008 (cu modificările ulterioare).

Deșeurile nu se vor abandona sau depozita în locuri neautorizate.

Deșeurile vor fi eliminate/ valorificate/ reciclate pe măsura generării lor, cu respectarea prevederilor:

• Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

• H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

Deșeurii menajere - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate din organizarea de șantier până la preluarea lor de către o firmă autorizată.

Hârtie, material plastic, sticlă, metal se vor colecta și depozita temporar în pubele, pe tipuri, apoi se vor valorifica prin contract.

Deșeurile tehnologice: Materialele rezultate din lucrare vor fi sortate pe tipuri:

- materiale semibune;
- materiale uzate;
- materiale de clasă.
- deșeurii.

Toate materialele rezultate din lucrare și care nu mai pot fi folosite la alte lucrări (deșeurii) sunt proprietatea Beneficiarului și acesta va dispune modul de valorificare.

Se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 (cu modificările ulterioare) și Ordonanța de urgență nr. 92/2021 (cu modificările ulterioare).

Deșeurii de ambalaje:

- se va ține evidența ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- se vor returna la producători ambalajele solicitate de aceștia.

Alte categorii de deșeurii:

– deșeurii provenite de la întreținerea mijloacelor de transport (anvelope uzate, uleiuri uzate, acumulatori uzați) care se vor gestiona conform legislației în vigoare;

– deșeurii de la executarea întregirii conductelor.

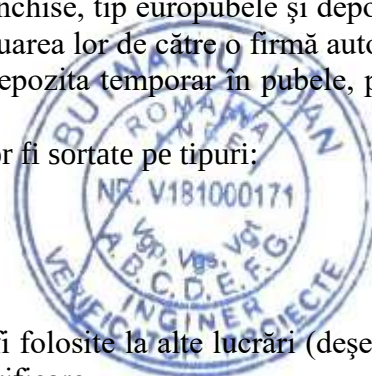
Recomandări privind gestionarea deșeurilor cu regim special:

Uleiuri uzate - conform Ordonanță de urgență nr. 92/2021 (cu modificările ulterioare).

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având toate reviziile tehnice și schimbările de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa **în ateliere specializate, în puncte de lucru ale societăților autorizate RAR, alese de către constructor**, unde se vor efectua și schimbările de uleiuri hidraulice și de transmisie.

Baterii de acumulatori:

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având toate reviziile tehnice și schimbările de lubrifianti. Schimbarea acumulatorilor uzați se va realiza în unități autorizate, cu predarea acestora.



Anvelope uzate:

Schimburile de anvelope pentru mijloacele de transport se vor realiza la sediile și punctele de lucru autorizate ale societăților de transport, cu predarea anvelopelor uzate la centre de colectare autorizate.

Se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 (cu modificările ulterioare) și Ordonanța de urgență nr. 92/2021 (cu modificările ulterioare).

CAP.V. CONDIȚII DE RECEPȚIE, MĂSURĂTORI, ASPECT, CULORI, TOLERANȚE

Recepția pe faze

Recepția pe faze, stabilite în proiectul tehnic, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții aprobat cu H.G. nr. 492/2018 și conform cu Ordinul nr. 1369/2014 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calității în construcții prin controale la factorii implicați în procesul de execuție - indicativ PCE 001, din 25.07.2014.

Recepția la terminarea lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor, de către beneficiar, se efectuează conform cu Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Comisia de recepție examinează lucrările executate față de documentația tehnică aprobată și de documentația de control întocmită în timpul execuției.

Recepția finală

Recepția va fi în conformitate cu H.G. nr. 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Lucrările se vor încredința numai personalului calificat și autorizat pentru execuția acestora.

Înainte de convocarea comisiei în vederea recepției constructorul va pune la dispoziția beneficiarului următoarele documente fără de care recepționarea lucrărilor de construcții-montaj nu poate fi făcută, și anume:

- a. certificate de calitate pentru materialele, procurate în vederea execuției lucrărilor de construcții-montaj;
- b. procese-verbale pentru trasare lucrări și predare amplasament;
- c. procese-verbale pentru cotă fundare și natura teren fundare;
- d. procese-verbale pentru lucrări ascunse;
- e. procese verbale pe faze de execuție;
- f. diagrame și procese-verbale care atestă efectuarea lucrărilor;
- g. procese-verbale încheiate conform programului de calitate pe faze de execuție anexat prezentei documentații.

Recepția se efectuează atât la lucrări noi cât și la intervențiile în timp asupra construcțiilor.

Recepția se realizează în două etape:

- recepție la terminarea lucrărilor;
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție, prevăzută în contract.

Recepțiile la terminarea lucrărilor se vor organiza de către investitori (beneficiarul lucrărilor).

Recepția se poate face prin acordul părților sau în cazul în care părțile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepție, ele se pot adresa instanței judecătorești competente. Investitorul va organiza începerea recepției în maximum 5 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor și va comunica data stabilită următorilor:

- membrilor comisiei de recepție formată din minim 5 persoane;
- executantului;
- proiectantului;
- reprezentanții administrației locale;
- reprezentanții organelor de control în construcții.

Recepția finală este convocată de investitor în cel mult 10 zile după expirarea perioadei de garanție prevăzută în contract. La recepția lucrărilor se vor accepta toleranțe conform “Normativ tehnic departamental experimental” privind condițiile de recepție a lucrărilor.

CAP.VI.INSTRUCȚIUNI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A LUCRĂRILOR PE ÎNTREAGA DURATĂ DE EXISTENȚĂ A ACESTORA COROBORAT CU LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor proiectate se face în conformitate cu prescripțiile legislației în vigoare, având la bază prevederile Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P 130-1999.

Urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor sunt componente ale sistemului calității în construcții.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 (republicată în 2016, cu modificările și completările ulterioare), H.G. nr. 766/1997 (cu modificările și completările ulterioare) și Indicativ P 130-1999, urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora și cuprinde ansamblu de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor.

Urmărirea comportării în exploatare se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Comportarea în exploatare a unei construcții reflectă durabilitatea acesteia, respectiv menținerea în timp a performanțelor sale.

Elaborarea instrucțiunilor de urmărire în timp a lucrărilor propuse în cadrul obiectivului de investiții țin cont de următoarele elemente:

- specificul categoriilor de lucrări propuse;
- categoria de importanță a complexului de lucrări;
- caracteristicile hidrogeologice ale amplasamentului lucrărilor propuse;
- caracteristicile constructive ale lucrărilor;
- particularitățile terenului de fundare;
- mărimea și durata solicitărilor la care sunt supuse lucrările.

Supravegherea comportării în exploatare se face prin:

- urmărirea curentă, vizual;
- urmărirea specială, pe bază de măsuratori cu aparate și dispozitive.

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcțiilor, care corelată cu activitatea de întreținere, are scopul de a menține proprietățile de exploatare a acestora.

În cadrul urmăririi curente corespunzătoare lucrărilor se efectuează controlul de aproape, prin parcurgerea traseului de către liniori, fără modificarea programului de exploatare.

Prin observații directe vizuale sau cu mijloace simple se vor urmări în principal:

- funcționalitatea și integritatea lucrărilor propuse;
- consecințele solicitărilor excepționale (seisme, etc.).

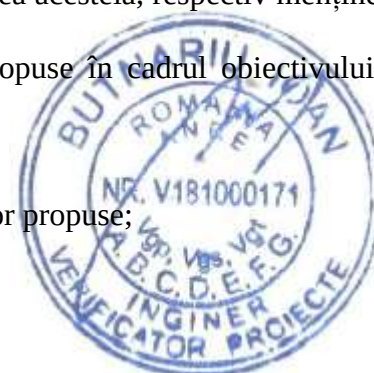
Frecvența observațiilor directe vizuale se face zilnic prin vizionarea amplasamentului.

Aspectele, fenomenele și parametrii care se supun urmăririi curente sunt:

- modificările tehnice în parametrii de funcționare;
- precipitații;
- vibrații;
- seisme;
- modificări ale caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor construcției și terenului de fundare;
- starea lucrărilor și terenului de fundare (fisuri, crapături, exfolieri).

Măsurile și lucrările de întreținere se execută în tot cursul anului.

Lucrările și măsurile de întreținere și reparații, dictate de rezultatul urmăririi continue a comportării în exploatarea lucrărilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:



- să păstreze în stare de funcționare toate lucrările.
- să păstreze elementele inițiale date de execuție conform cu proiectul.

Factorii care contribuie la deteriorarea lucrărilor propuse în cadrul acestei documentații sunt aceiași cu cei care contribuie la declanșarea și dezvoltarea proceselor de degradare și anume:

- factori naturali;
- factori social-economici.

Măsurile și lucrările de întreținere și cele de reparații ce se propun pentru categoriile de lucrări din cadrul obiectivului de investiții pot fi grupate astfel:

- măsuri și lucrări planificate;
- măsuri și lucrări neplanificate (accidentale – ce se impun în cazul inundațiilor, seismelor, alunecărilor de teren, etc.).

Prin intervenția beneficiarului cu lucrări de reparații imediat după deteriorările apărute, se evită degradarea în continuare a lucrărilor executate și ridicarea nivelului cheltuielilor de întreținere.

Lucrările de reparații curente constau din lucrările de remediere a deformațiilor, a deteriorărilor de mică importanță.

Toate instrucțiunile privind urmărirea comportării în exploatare, precum și lucrările de întreținere și reparații se vor regăsi în detaliu în Regulamentul de exploatare comandat de beneficiar, iar organizarea urmăririi directe a comportării construcțiilor revine în sarcina proprietarilor (beneficiarilor de lucrări), care o execută cu personal și mijloace proprii sau prin intermediul unei firme abilitată în această activitate.

CAP.VII. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR – CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

BENEFICIARUL ȘI CONSTRUCTORUL VOR DISPUNE DE PERSONAL DE CONTROL CALIFICAT CAPABIL SĂ ASIGURE SERVICIILE DE CONTROL PENTRU:

- trasarea lucrărilor pe teren;
- săpături pentru conducte îngropate;
- montare conducte;
- izolarea conductelor.

VII.1. PREVEDERI CU PRIVIRE LA CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DE EXECUȚIE ȘI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIEI

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 (republicată în 2016, cu modificările și completările ulterioare) privind calitatea în construcții și documentelor conexe, cu privire la calitatea în construcții.

Este obligatoriu a se încheia procese-verbale privind corectitudinea și calitatea lucrărilor ascunse. Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se face conform normelor tehnice privind întocmirea instrucțiunilor de urmărire a construcțiilor.

VII.2. Procedee de investigare, urmărire și măsuri

În cadrul proiectului, urmărirea și supravegherea construcțiilor se va efectua conform Instrucțiunilor tehnice și a Fișelor de verificare pe părți date de normativul departamental Indicativ 100/1619 RU.

Calitatea construcțiilor este definită prin Legea nr. 10/1995 (republicată în 2016, cu modificările și completările ulterioare) și este rezultatul totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Verificarea calității, execuției construcțiilor **este obligatorie** și se efectuează de către **investitori** prin diriginți de specialitate sau prin agenți economici de consultanță specializați.

Expertizele tehnice ale proiectelor și construcțiilor se efectuează numai de către experți tehnici atestați. Specialiștii verficatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului.

CAP.VIII. CARTEA TEHNICĂ

Toate elementele constructive și documentele care se încheie cu ocazia executării și punerii în funcțiune a lucrărilor proiectate se atașează la cartea tehnică a construcției.

Cartea Tehnică a Construcției este colecția de documentații tehnice care cuprinde actele de evidență a activității depuse în vederea realizării obiectivului de construcție și a verificărilor și măsurilor luate în perioada de proiectare, de execuție și în cursul exploatării construcțiilor.

Scopul întocmirii Cărții Tehnice a construcțiilor este de a pune la dispoziție elementele necesare pentru:

- cunoașterea principalelor caracteristici de calitate;
- normala exploatare și întreținere a construcției;
- stabilirea cauzelor eventualelor deficiențe intervenite în comportare;
- stabilirea și executarea de reparații, consolidări și modificări în condițiile legii;
- culegerea de date și informații necesare îmbunătățirii prescripțiilor tehnice și cercetării tehnice în construcții.

Cartea Tehnică a Construcției se întocmește pentru toate obiectivele de construcții definitive, indiferent de natura fondurilor din care sunt realizate sau natura proprietății asupra lor.- v. broșura C.O.C.C. – S.A. București din 1997.

Cuprinsul Cărții Tehnice a Construcției

Cartea Tehnică a construcției este alcătuită din documentația tehnică de bază și un centralizator.

Documentația tehnică de bază a Cărții Tehnice a construcției se organizează în următoarele capitole:

CAPITOLUL A. Documentația tehnică privind proiectarea construcției.

CAPITOLUL B. Documentația tehnică privind executarea construcției.

CAPITOLUL C. Documentația tehnică privind recepția construcției.

CAPITOLUL D. Documentația tehnică privind exploatarea construcției și urmărirea ei în timp.

CAP.IX. CONTROL DE AUTOR

Proiectantul are dreptul conform legii de a controla calitatea execuției lucrărilor în tot timpul operațiilor de construcții-montaj. Va răspunde la toate solicitările beneficiarului și constructorului stipulate în «Program privind controlul de calitate pe faze de execuție a lucrărilor», parte integrantă din aceasta documentație.

Orice modificare de soluție față de cele prezentate în cadrul documentației nu se va realiza decât cu avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

CAP.X . GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Este anexat prezentului **Caiet de Sarcini**.

CAP.XI. PROGRAME PE FAZE DETERMINANTE

Conform programelor anexate prezentului **Caiet de Sarcini**.

Intocmit,
Ing. Radu Florin

Șef proiect,
Ing. Atanasiu Dragos

Verificat,
/ Ing. Matei Benone

